FertilizaCerrado

Manual do usuário

Cadastro, propriedades, talhões, safras e o painel agrometeorológico (Fases 0 e 1)

> **Aviso.** O FertilizaCerrado é uma ferramenta de apoio: não substitui a decisão do responsável técnico. As estimativas do painel agrometeorológico dependem dos dados climáticos e dos parâmetros informados.

Gerado em 09 de novembro de 2026 a partir de docs/manual.

Sumário

1. Primeiros passos

- O que é o FertilizaCerrado
- Os três perfis
- Criar sua conta
- Confirmar o e-mail
- Entrar no sistema
- Ver e alterar seus dados
- Trocar a senha
- Esqueci minha senha
- Se a sua conta estiver desativada

2. Propriedades

- Cadastrar uma propriedade
- Editar uma propriedade
- Consultar as propriedades
- O que o produtor vê

3. Talhões

- Abrir o cadastro de talhão
- Conhecer o mapa
- Desenhar o talhão
- Informar os dados do talhão
- Salvar e conferir
- Erros comuns de desenho
- Ver todos os talhões

4. Cultivares

- A cultivar de referência
- O que significa cada grupo de parâmetros
- Cadastrar a sua cultivar
- Editar e excluir
- Atualizar a partir da referência

5. Safras

- Cadastrar a safra
- Acompanhar o processamento
- Consultar as safras
- Concluir, cancelar e reativar
- Anotar observações
- Informar ou alterar a produtividade potencial

6. Painel agrometeorológico

- A ideia em uma página
- O exemplo deste capítulo
- O cabeçalho
- A linha do tempo F1–F4
- Os cartões das janelas
- Produtividade
- Os três gráficos
- Como foi a safra
- Exportar em CSV
- Histórico de execuções e reprocessamento
- Quando aparece Sem processamento do MSA
- O painel visto pelo produtor
- Roteiro rápido de leitura

7. Administração

- Usuários
- A tela Admin
- Estações e calibração da chuva
- Boas práticas

8. Perguntas frequentes e glossário

Perguntas frequentes

Glossário

CAPÍTULO 1

Primeiros passos

O que você vai fazer: conhecer o sistema, criar sua conta, entrar e cuidar da sua senha. **Quem pode fazer:** todos os perfis.

O que é o FertilizaCerrado

O FertilizaCerrado acompanha a lavoura de soja do Cerrado, talhão por talhão. Você informa onde fica o talhão e quando a cultura emergiu. O sistema busca os dados de clima daquele ponto e calcula, dia a dia, quanta água a planta precisou e quanta ela realmente teve.

Com isso, o sistema mostra em que momentos do ciclo a lavoura sofreu falta de água e quanto isso pode custar em produtividade. A partir daí ele estima a produtividade da safra em comparação com a produtividade potencial que você informou.

Nesta versão o sistema entrega:

- cadastro de propriedades e de talhões desenhados no mapa;
- cadastro de cultivares e de safras;
- o painel agrometeorológico, que é o coração do sistema e está no capítulo 6;
- as telas de administração.

> **Importante.** O sistema apoia e não substitui a decisão do responsável técnico. Os números são estimativas feitas a partir de dados de clima e dos parâmetros que você informa.

Algumas siglas aparecem nas telas. Todas estão explicadas no glossário.

Os três perfis

Cada pessoa entra no sistema com um perfil. O perfil define o que ela enxerga e o que pode alterar.

Perfil	O que enxerga	O que pode fazer
Agrônomo	As propriedades que cadastrou ou que acompanha	Cadastrar e editar propriedades, talhões, cultivares e safras. Pedir o processamento e informar a produtividade potencial da safra.
Produtor	Somente as suas propriedades	Consultar tudo o que é seu. Não altera nada.
Administrador	Tudo	Tudo o que o agrônomo faz, mais gerenciar usuários e as rotinas de dados do capítulo 7.

Agrônomos e produtores criam a própria conta. A conta de administrador é criada pela equipe que instala o sistema.

Criar sua conta

1. Abra o endereço do sistema no navegador. Aparece a tela **Entrar**. Clique em **Cadastre-se**, logo abaixo do formulário.

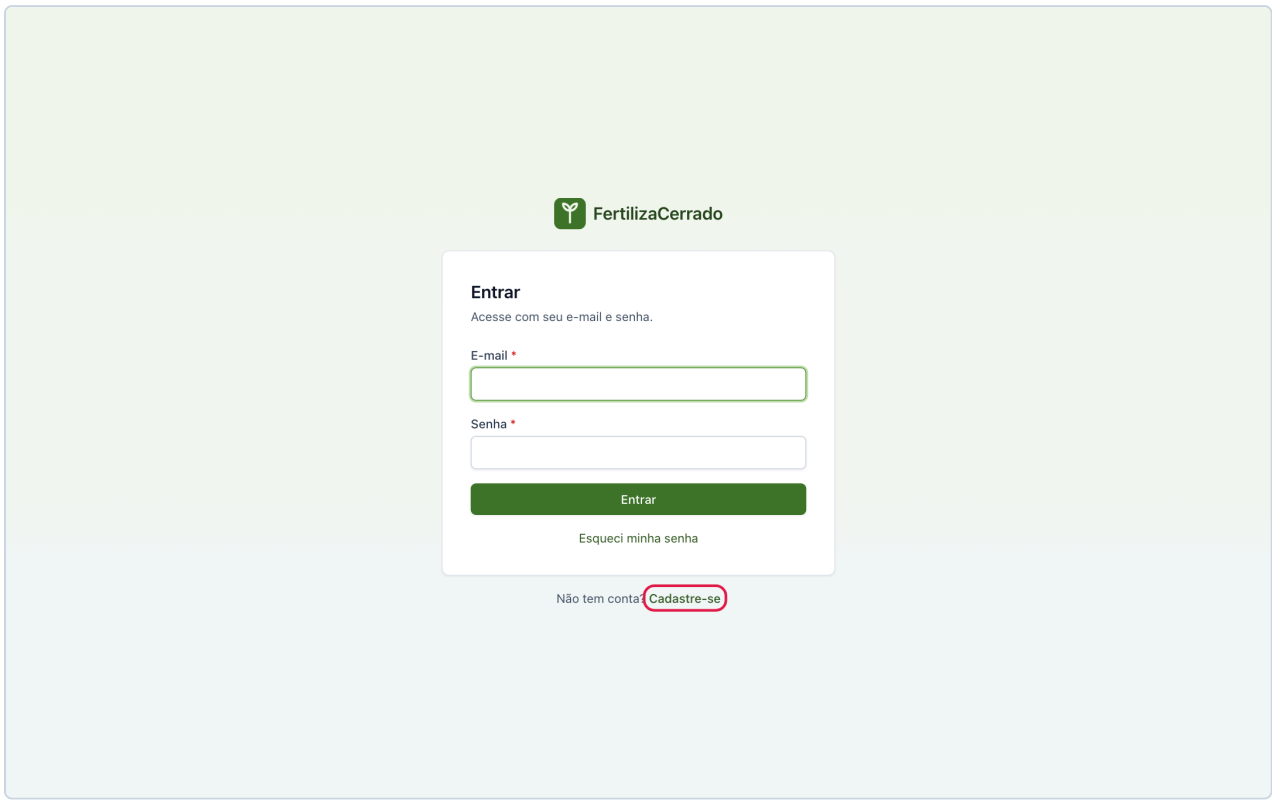


Figura 1.1 — Tela Entrar, com o link Cadastre-se em destaque

2. Preencha o formulário **Criar conta**.
   - **Perfil:** escolha **Agrônomo(a)** ou **Produtor(a)**.
   - **Nome** e **E-mail:** o e-mail será o seu usuário de acesso.
   - **Senha:** precisa ter pelo menos 8 caracteres, uma letra maiúscula, um número e um caractere especial. A lista abaixo do campo marca com ✓ cada regra cumprida.
   - **Tipo de pessoa:** pessoa física, com CPF, ou pessoa jurídica, com CNPJ.
   - **CREA** e **Telefone** são opcionais. O campo CREA só aparece para agrônomos.

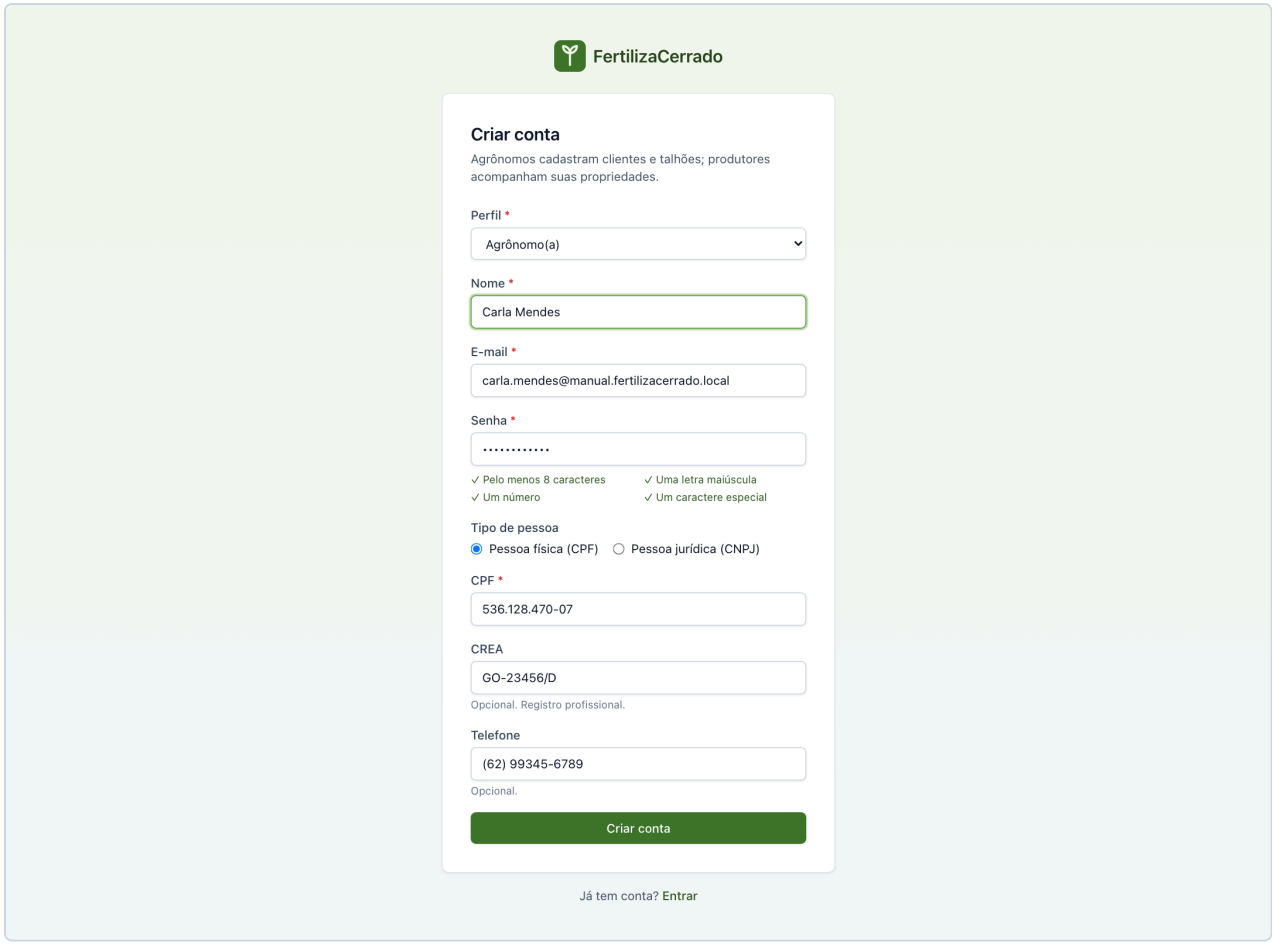


Figura 1.2 — Formulário Criar conta preenchido

3. Clique em **Criar conta**. O sistema mostra a tela **Verifique seu e-mail** e envia um link de confirmação para o endereço informado.

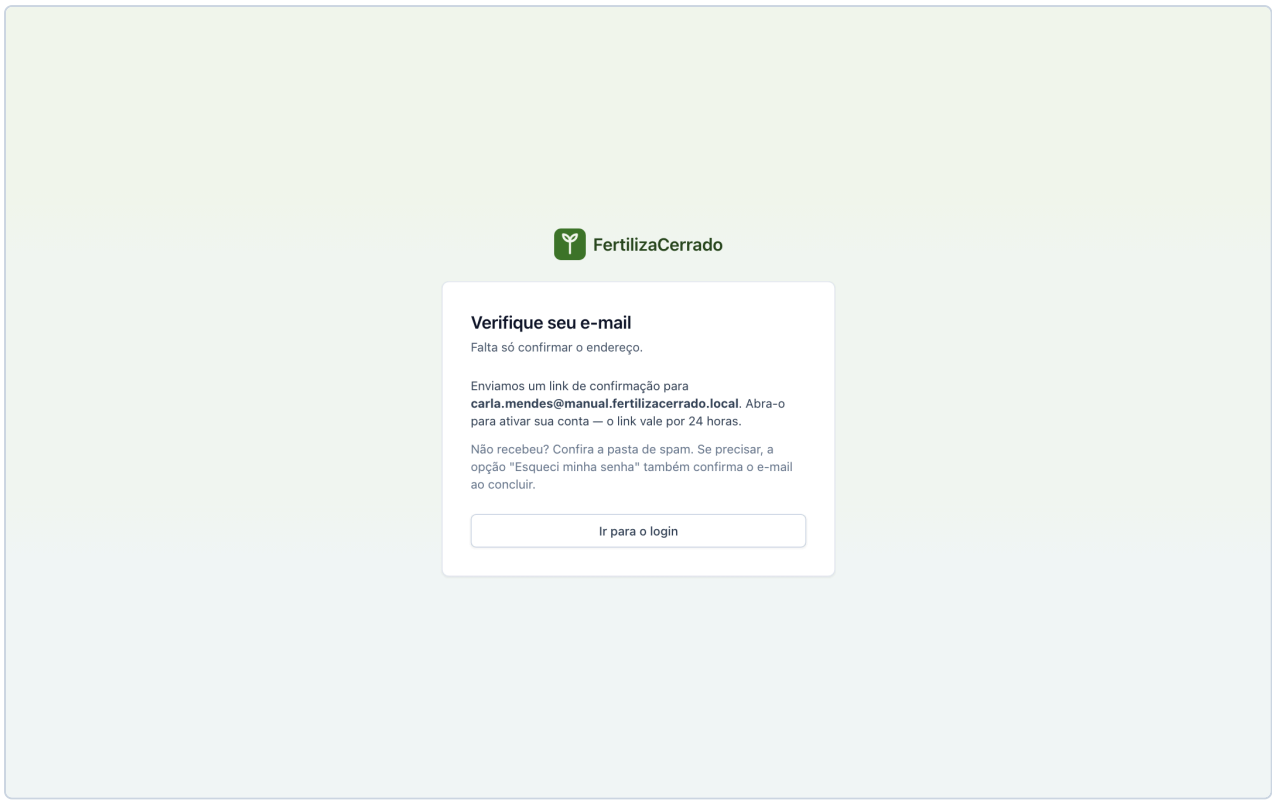


Figura 1.3 — Tela Verifique seu e-mail

Confirmar o e-mail

A conta só funciona depois de confirmada. O link vale por 24 horas.

1. Abra a mensagem recebida e clique no link. Se não a encontrar, olhe a pasta de spam.
2. O sistema mostra **E-mail verificado! Sua conta está ativa.** Clique em **Ir para o login**.

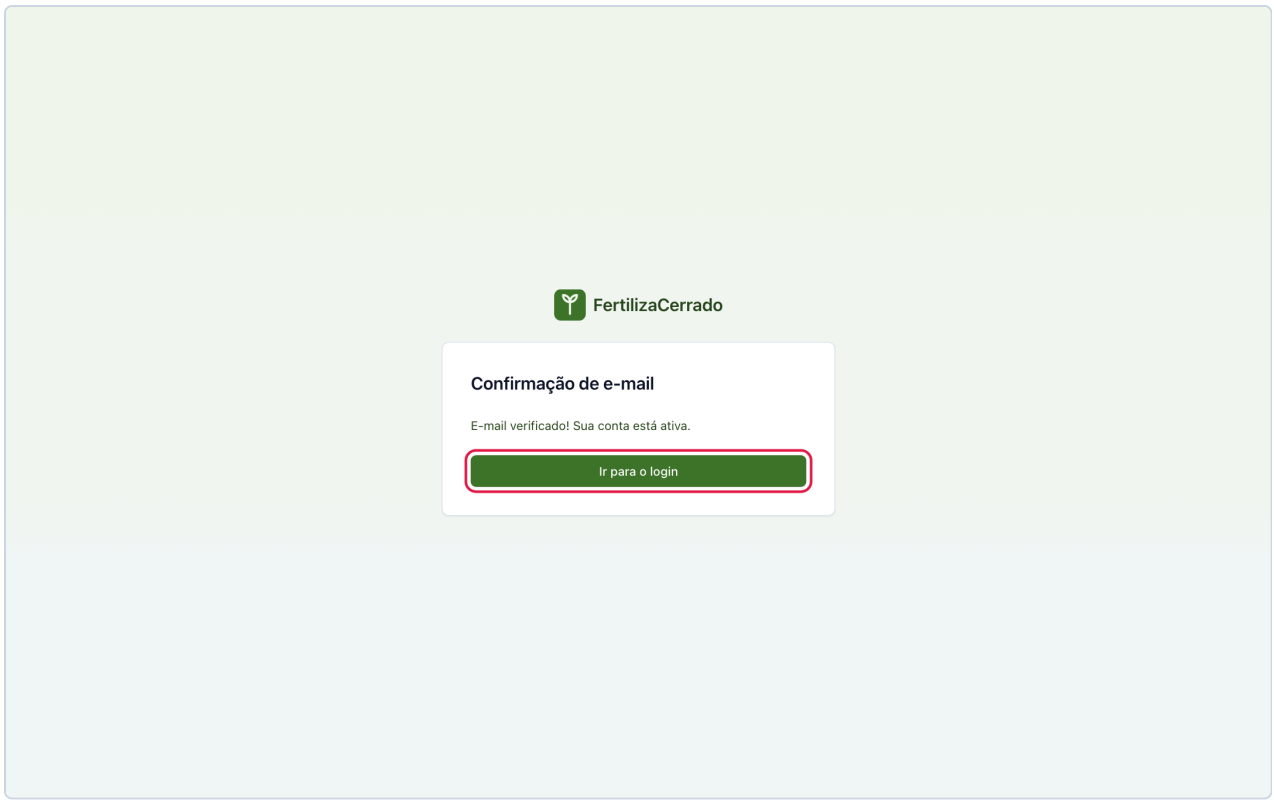


Figura 1.4 — Confirmação de e-mail concluída

Se você tentar entrar antes de confirmar, o sistema avisa que o e-mail ainda não foi verificado e mostra o botão **Reenviar e-mail de verificação**. Clique nele para receber um link novo. O reenvio é limitado a três pedidos por hora.

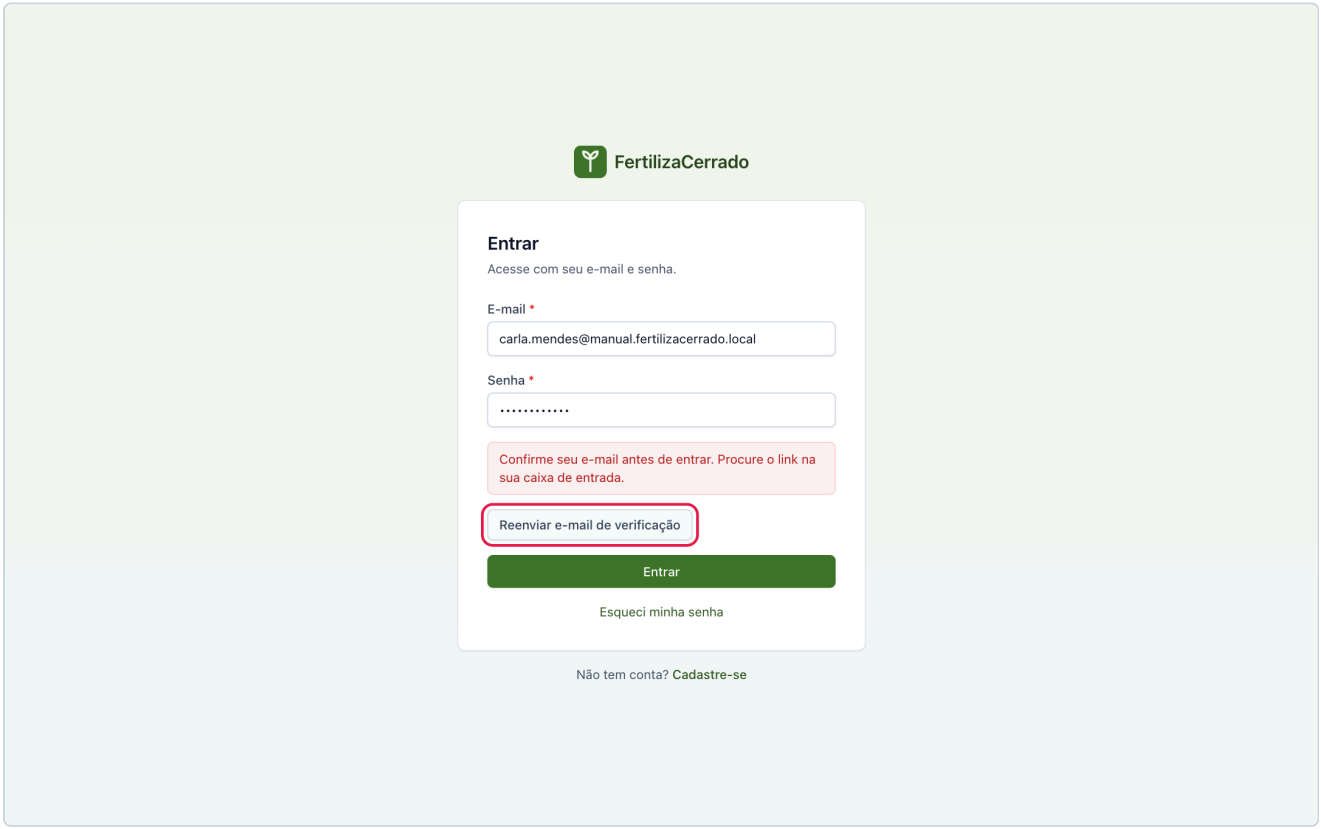


Figura 1.5 — Aviso de e-mail não verificado, com o botão de reenvio em destaque

Entrar no sistema

1. Na tela **Entrar**, informe **E-mail** e **Senha** e clique em **Entrar**.
2. O sistema abre a tela **Propriedades**. À esquerda fica o menu, com **Propriedades**, **Talhões**, **Safras** e **Cultivares**. No canto superior direito ficam o seu nome, o seu perfil e o botão **Sair**.

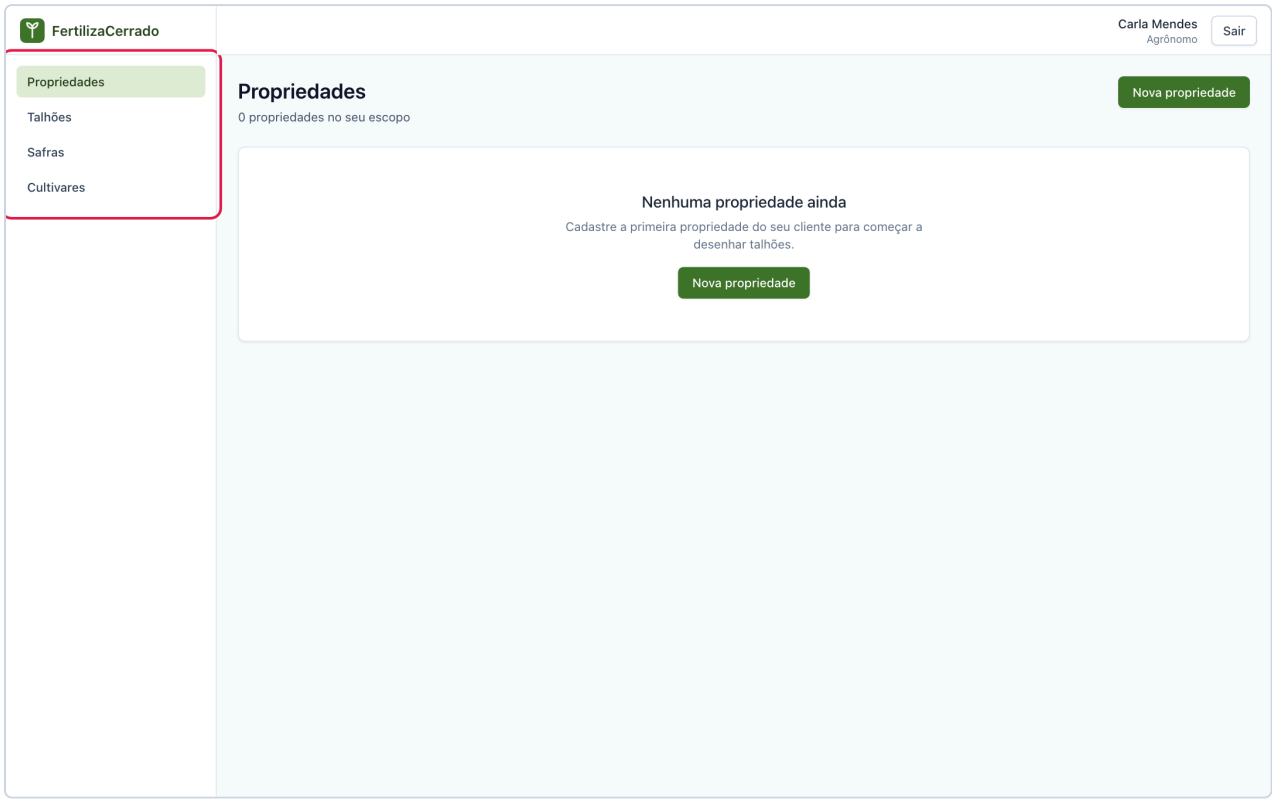


Figura 1.6 — Tela inicial depois do login, com o menu em destaque

Depois de cinco tentativas com a senha errada, o sistema bloqueia novas tentativas por até 15 minutos e mostra quanto tempo falta. Espere esse tempo ou use a recuperação de senha.

Para encerrar o uso, clique em **Sair**. Faça isso sempre que usar um computador compartilhado.

Ver e alterar seus dados

1. Clique no seu nome, no canto superior direito.

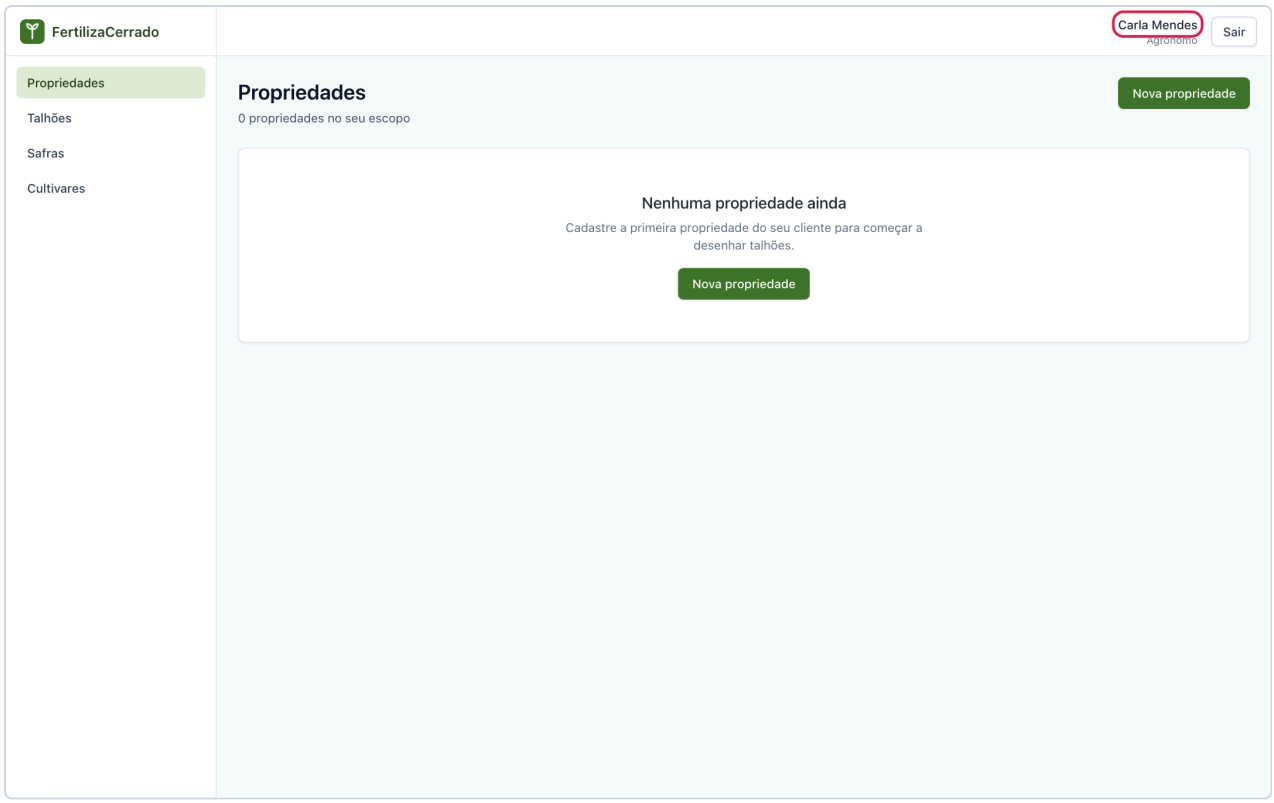


Figura 1.7 — Nome do usuário em destaque no canto superior direito

2. A tela **Meu perfil** mostra o seu e-mail, o seu perfil e se o e-mail está verificado. Em **Dados pessoais** você altera **Nome**, **Telefone** e **CREA**. Clique em **Salvar** para gravar.

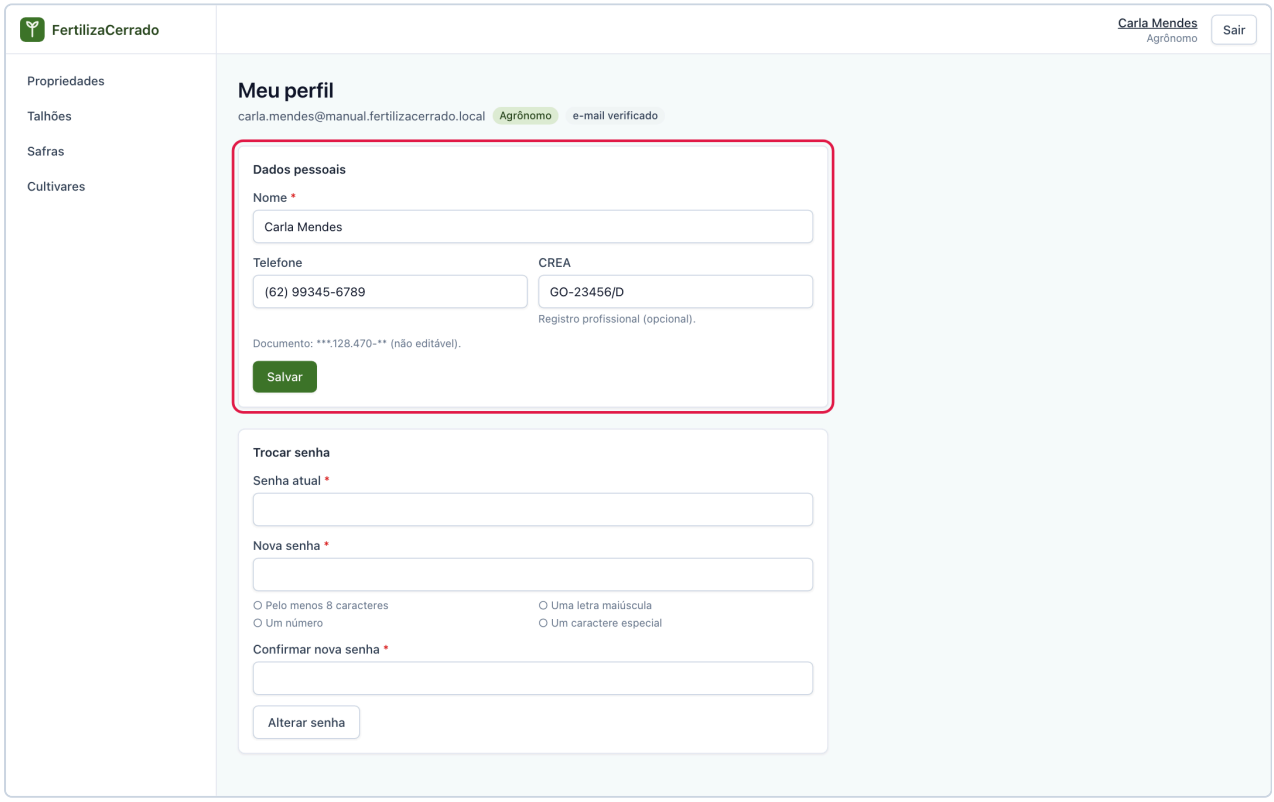


Figura 1.8 — Tela Meu perfil, com a seção Dados pessoais em destaque

O e-mail e o documento não podem ser alterados. Se algum deles estiver errado, fale com o administrador.

Trocar a senha

1. Na tela **Meu perfil**, vá até a seção **Trocar senha**.
2. Informe a **Senha atual**, a **Nova senha** e repita a nova em **Confirmar nova senha**. A nova senha segue as mesmas regras do cadastro.

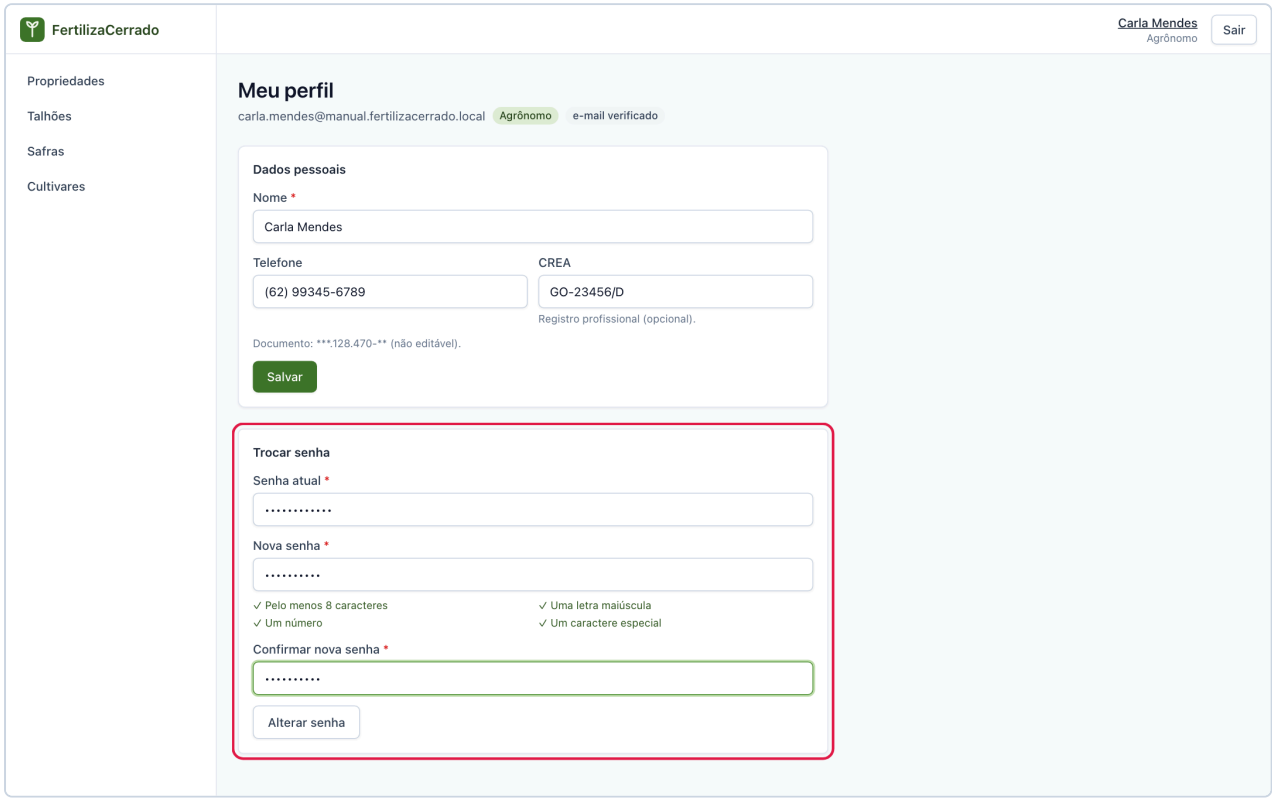


Figura 1.9 — Seção Trocar senha preenchida

3. Clique em **Alterar senha**. Aparece a mensagem **Senha alterada com sucesso.** Os outros aparelhos em que você estava conectado são desconectados.

Esqueci minha senha

1. Na tela **Entrar**, clique em **Esqueci minha senha**.

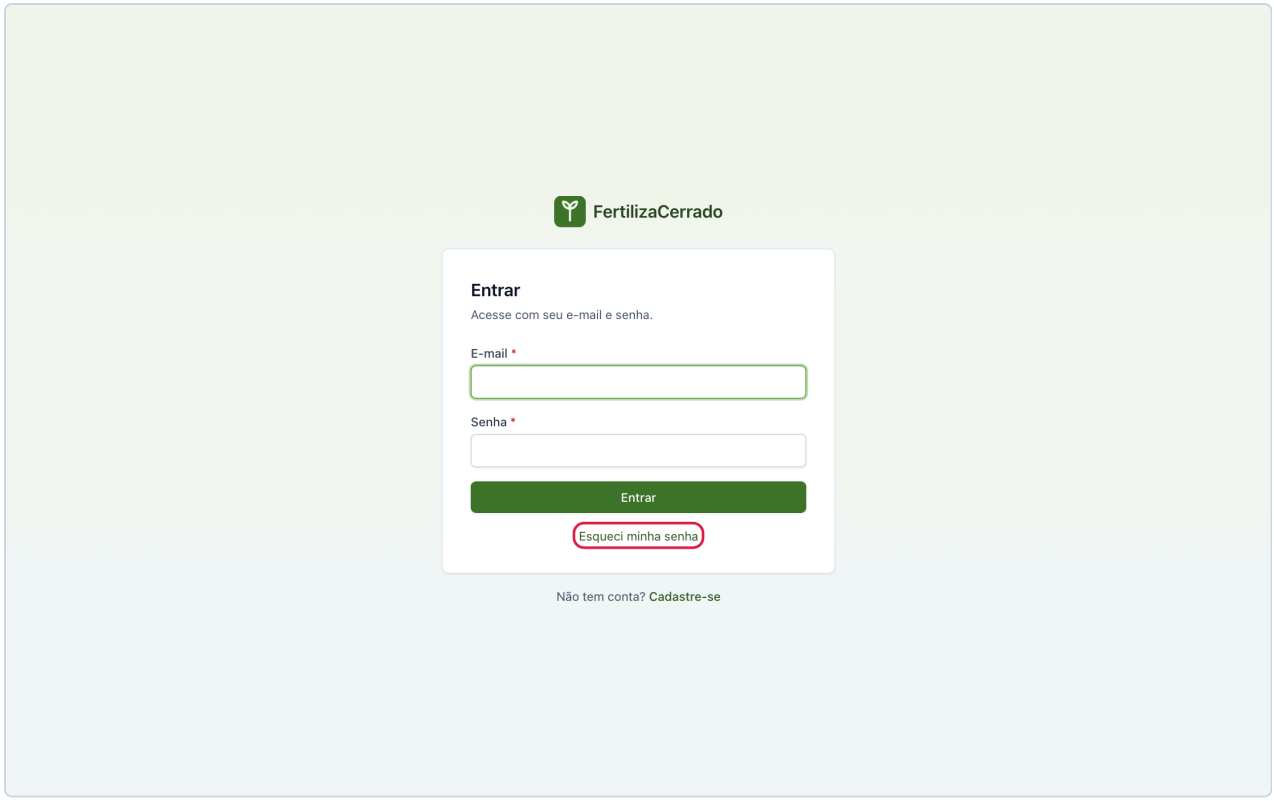


Figura 1.10 — Link Esqueci minha senha em destaque na tela Entrar

2. Informe o e-mail da conta e clique em **Enviar link**.

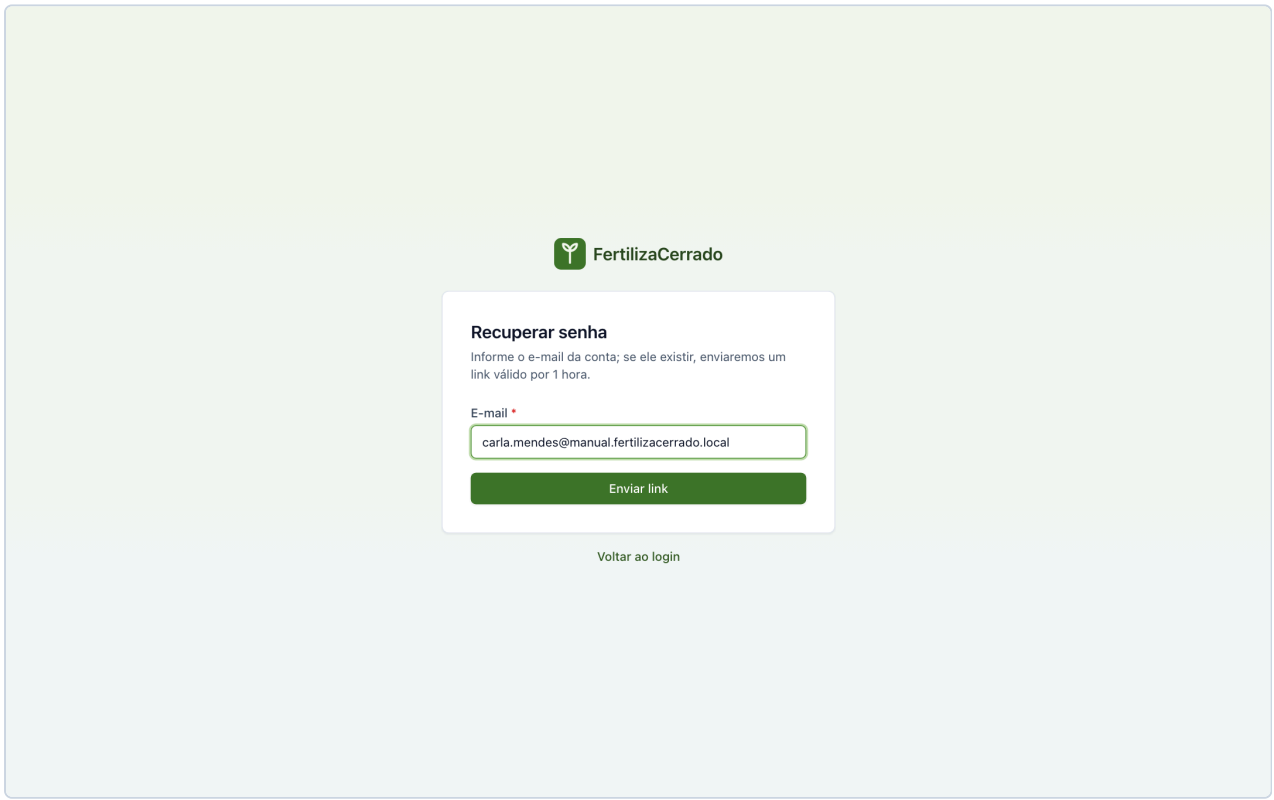


Figura 1.11 — Tela Recuperar senha com o e-mail preenchido

3. O sistema informa que, se houver uma conta com aquele e-mail, o link será enviado. A mensagem é a mesma quando o e-mail não existe. Isso é proposital e protege os dados dos usuários.

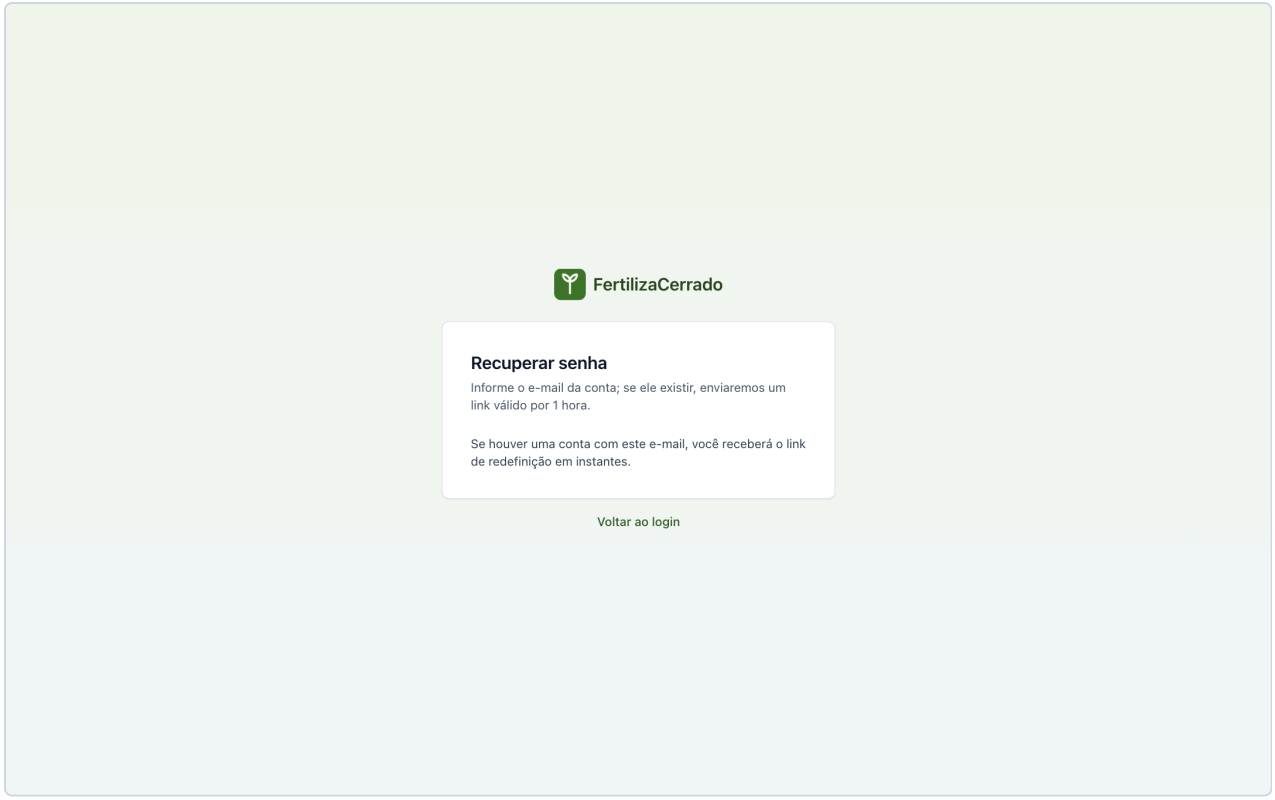


Figura 1.12 — Mensagem de link enviado

4. Abra a mensagem recebida e clique no link. Ele vale por 1 hora. Na tela **Redefinir senha**, digite a nova senha duas vezes e clique em **Redefinir senha**.

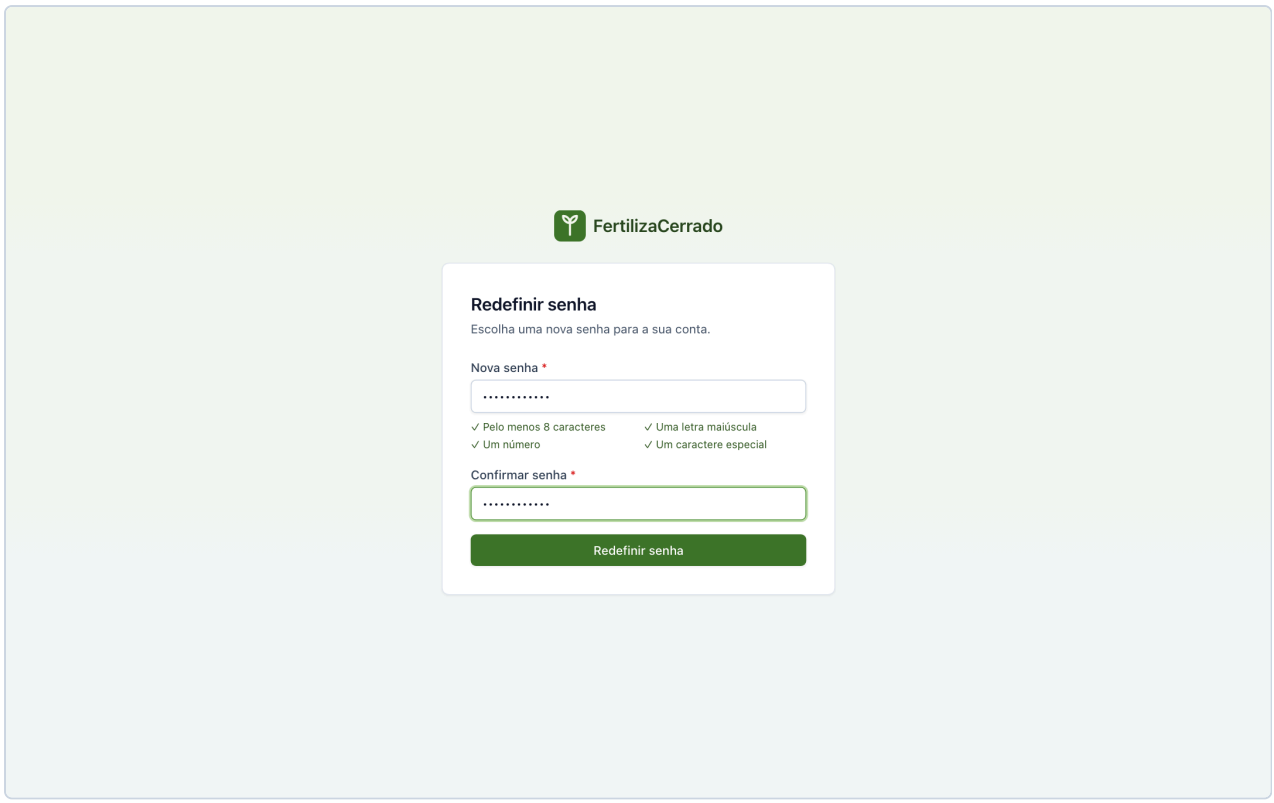


Figura 1.13 — Tela Redefinir senha preenchida

5. Aparece **Senha redefinida com sucesso.** Clique em **Entrar** e acesse com a nova senha.

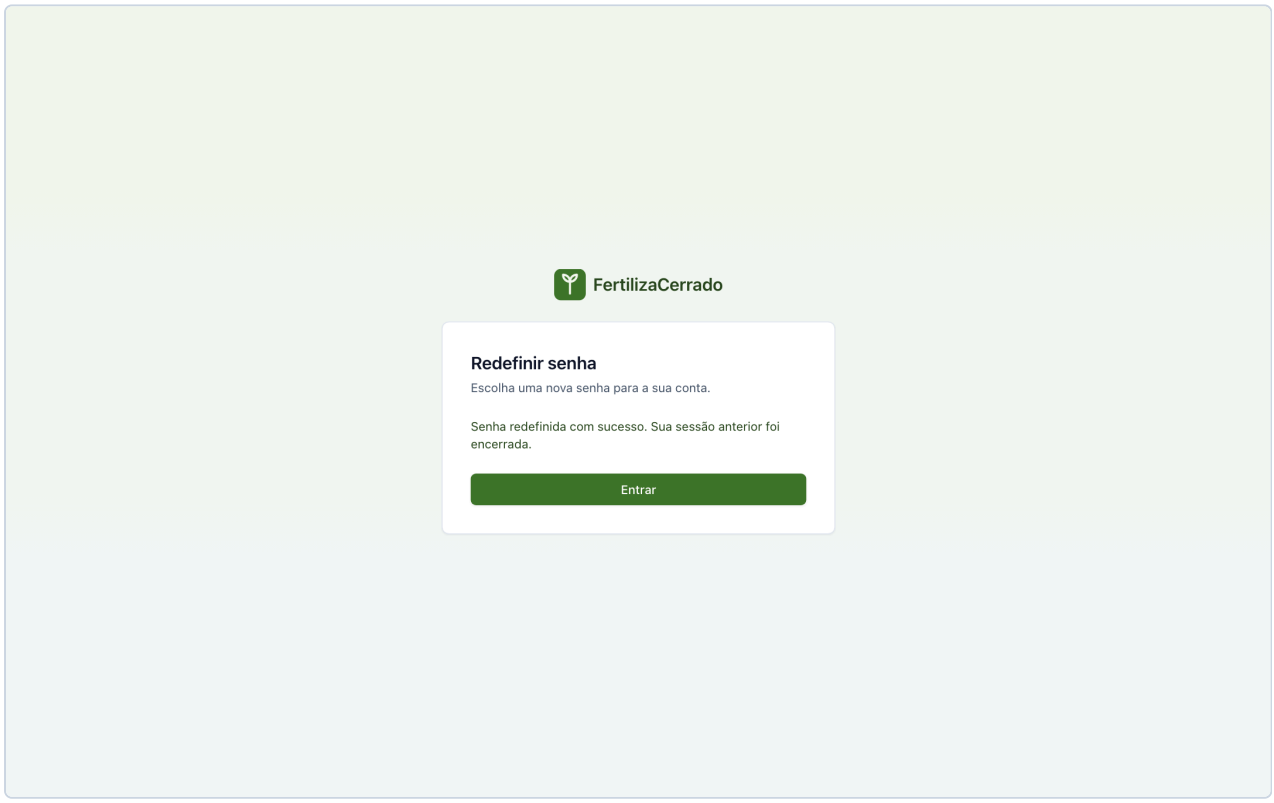


Figura 1.14 — Senha redefinida com sucesso

Concluir a recuperação de senha também confirma o e-mail. É uma saída quando o link de confirmação venceu.

Se a sua conta estiver desativada

Se ao entrar aparecer o aviso de que a conta está desativada, só um administrador pode reativá-la. Os seus dados continuam guardados.

Próximo capítulo: Propriedades

CAPÍTULO 2

Propriedades

O que você vai fazer: cadastrar uma propriedade rural, ligá-la ao produtor, corrigir os dados e consultá-la. **Quem pode fazer:** agrônomo e administrador cadastram e editam. O produtor apenas consulta.

A propriedade é a fazenda. Dentro dela ficam os talhões, e é nos talhões que as safras são acompanhadas. Por isso o cadastro começa aqui.

Cadastrar uma propriedade

1. No menu, clique em **Propriedades**. Depois clique em **Nova propriedade**.

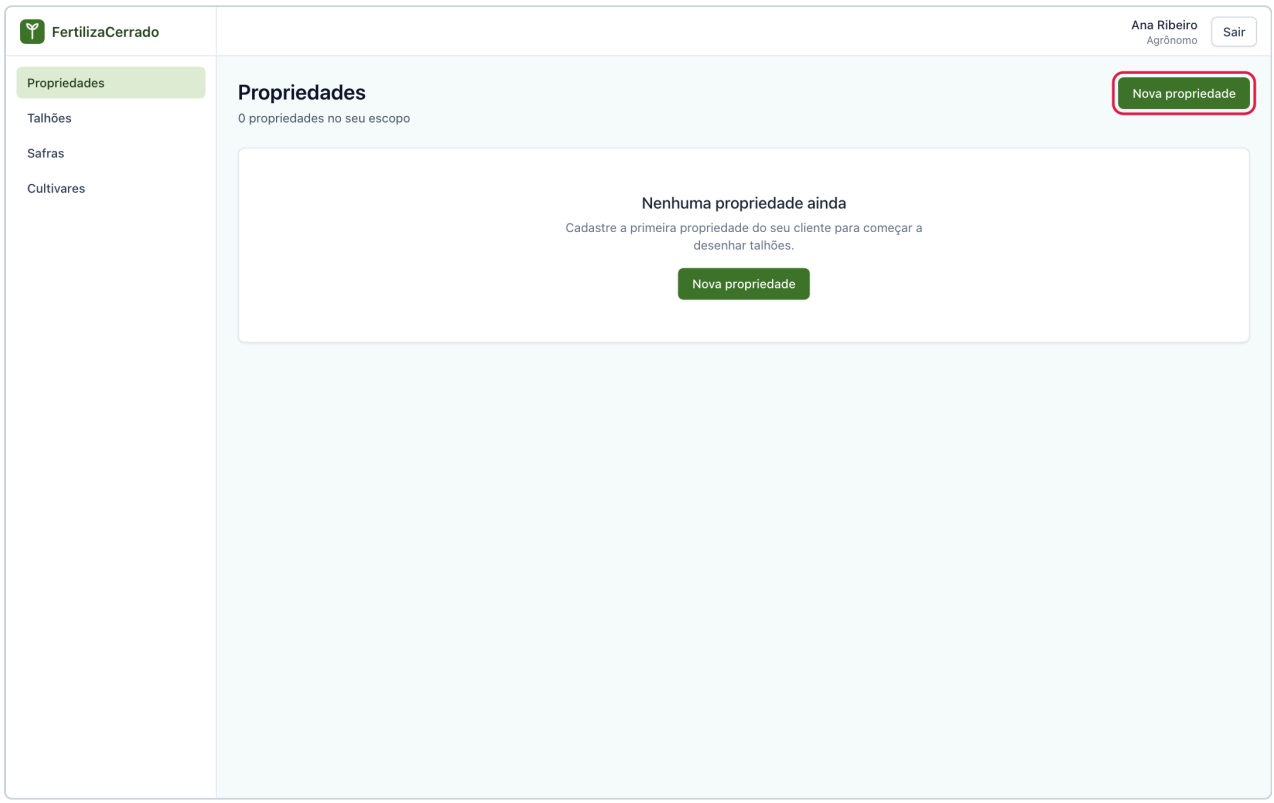


Figura 2.1 — Tela Propriedades, com o botão Nova propriedade em destaque

2. Preencha **Nome**, **UF** e **Município**. Os campos **CAR**, o Cadastro Ambiental Rural, e **NIRF**, o número do imóvel na Receita Federal, são opcionais.
3. Em **Produtor dono**, digite pelo menos três letras do nome ou do e-mail do produtor. O sistema lista as contas de produtor encontradas. Clique na pessoa certa.

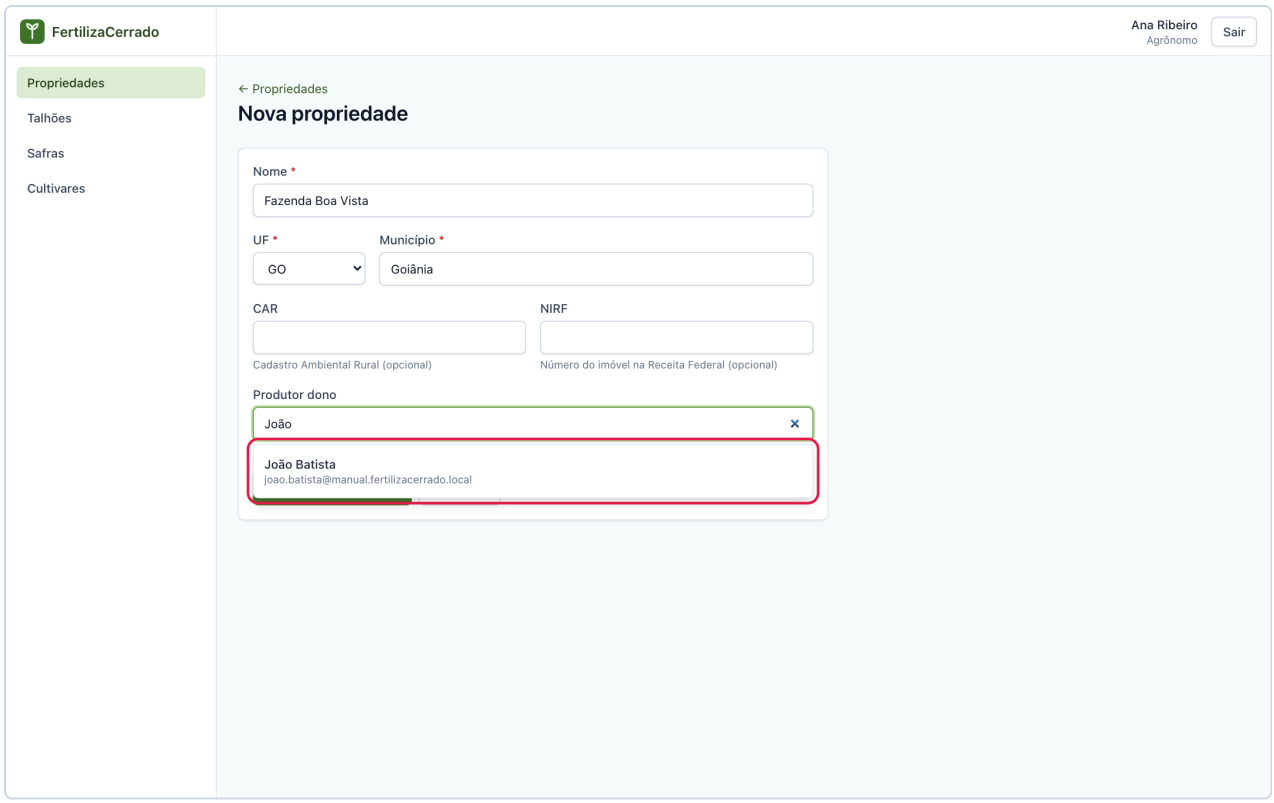


Figura 2.2 — Busca do produtor dono, com o resultado em destaque

O produtor precisa ter conta no sistema. Se ele ainda não tem, peça que se cadastre com o perfil **Produtor(a)**, como mostra o capítulo 1.

Para o agrônomo este campo é opcional. Deixando em branco, você mesmo fica como dono da propriedade. Para o administrador o campo é obrigatório.

4. Confira os dados e clique em **Cadastrar propriedade**.

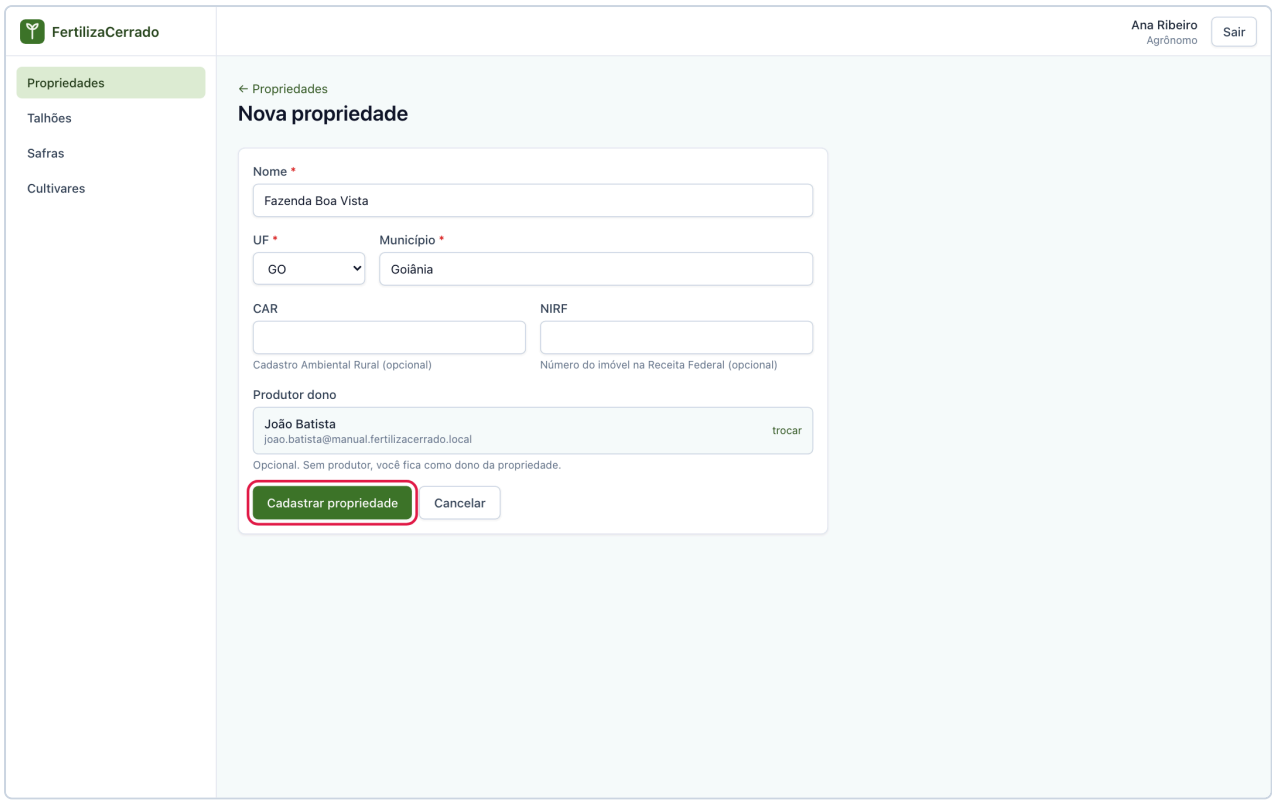


Figura 2.3 — Formulário preenchido, com o botão Cadastrar propriedade em destaque

5. O sistema abre a página da propriedade. Ela mostra o produtor dono, o agrônomo responsável, que é você, e a lista de talhões, ainda vazia.

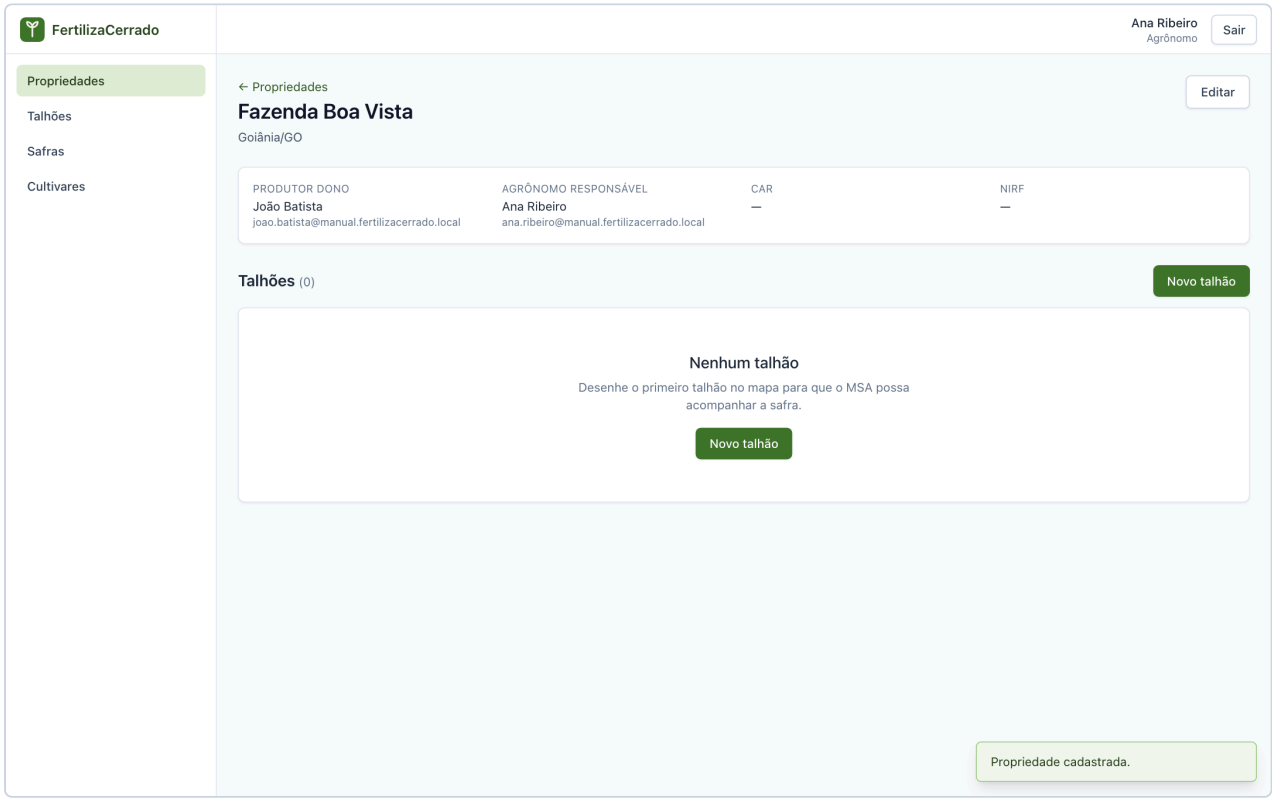


Figura 2.4 — Página da propriedade recém-cadastrada

O próximo passo é desenhar os talhões. Veja o capítulo 3.

Editar uma propriedade

1. Abra a propriedade e clique em **Editar**.

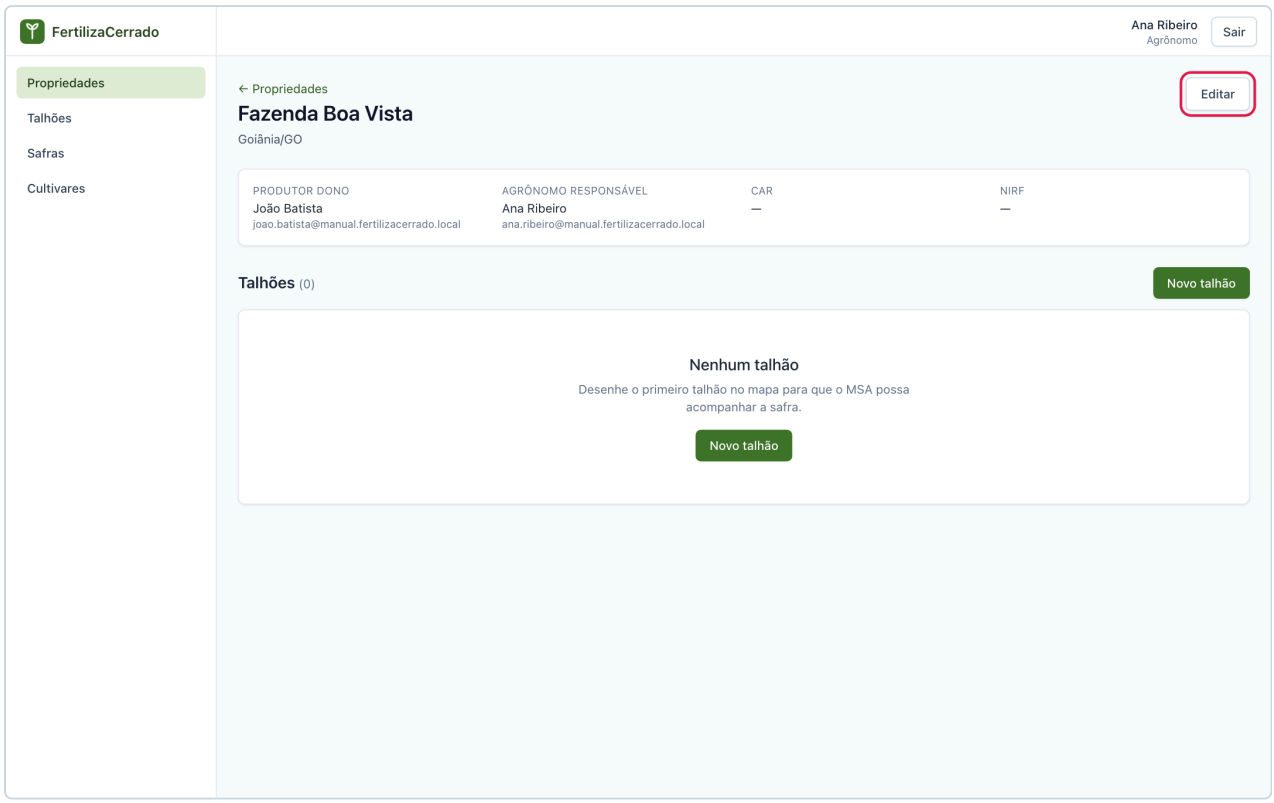


Figura 2.5 — Botão Editar em destaque na página da propriedade

2. Altere o que for preciso e clique em **Salvar alterações**. Para desistir, clique em **Cancelar**.

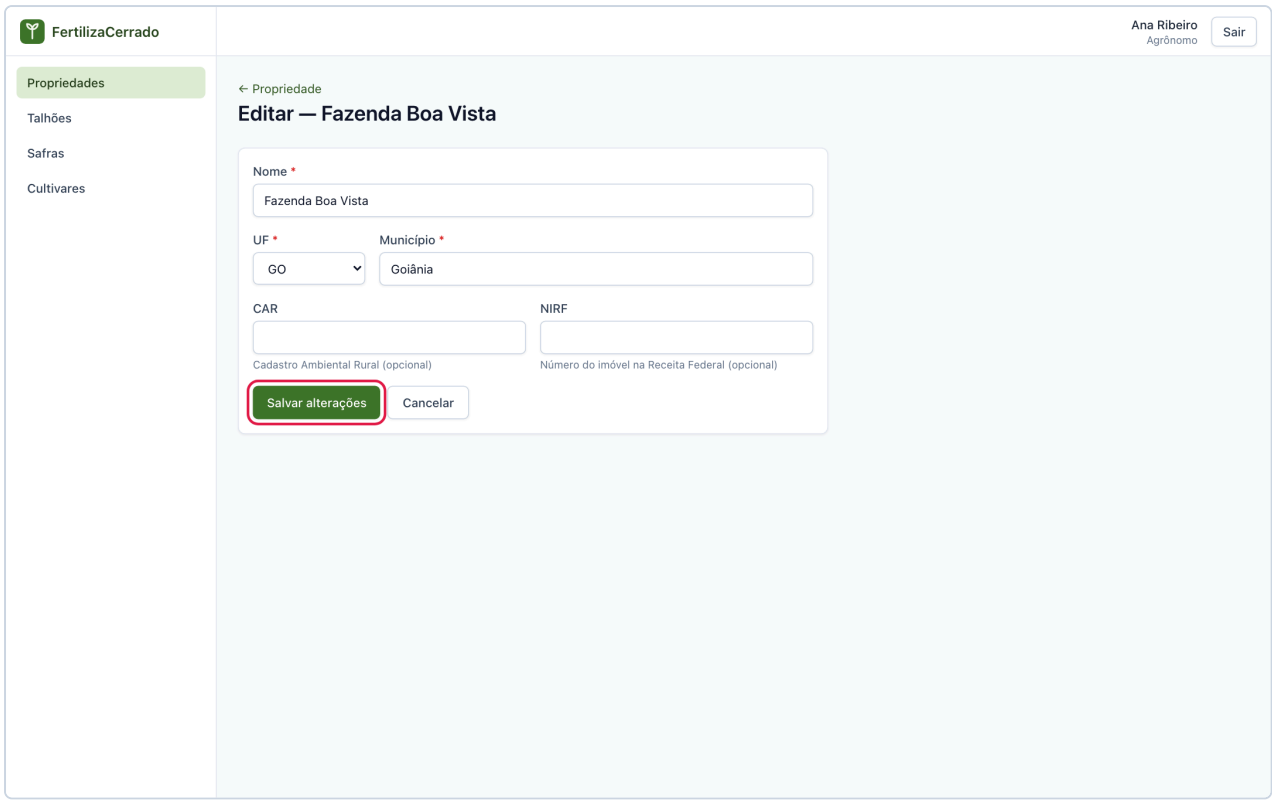


Figura 2.6 — Tela de edição da propriedade

Só o administrador pode trocar o produtor dono de uma propriedade já cadastrada. Também só ele vê o botão **Excluir**. A exclusão faz a propriedade deixar de aparecer para todos os usuários.

Consultar as propriedades

No menu, clique em **Propriedades**. Cada cartão mostra o nome, o município, o produtor, o agrônomo e a quantidade de talhões.

Use o campo de busca para filtrar por nome, município ou produtor. A busca ignora acentos e maiúsculas. Clique em um cartão para abrir a propriedade.

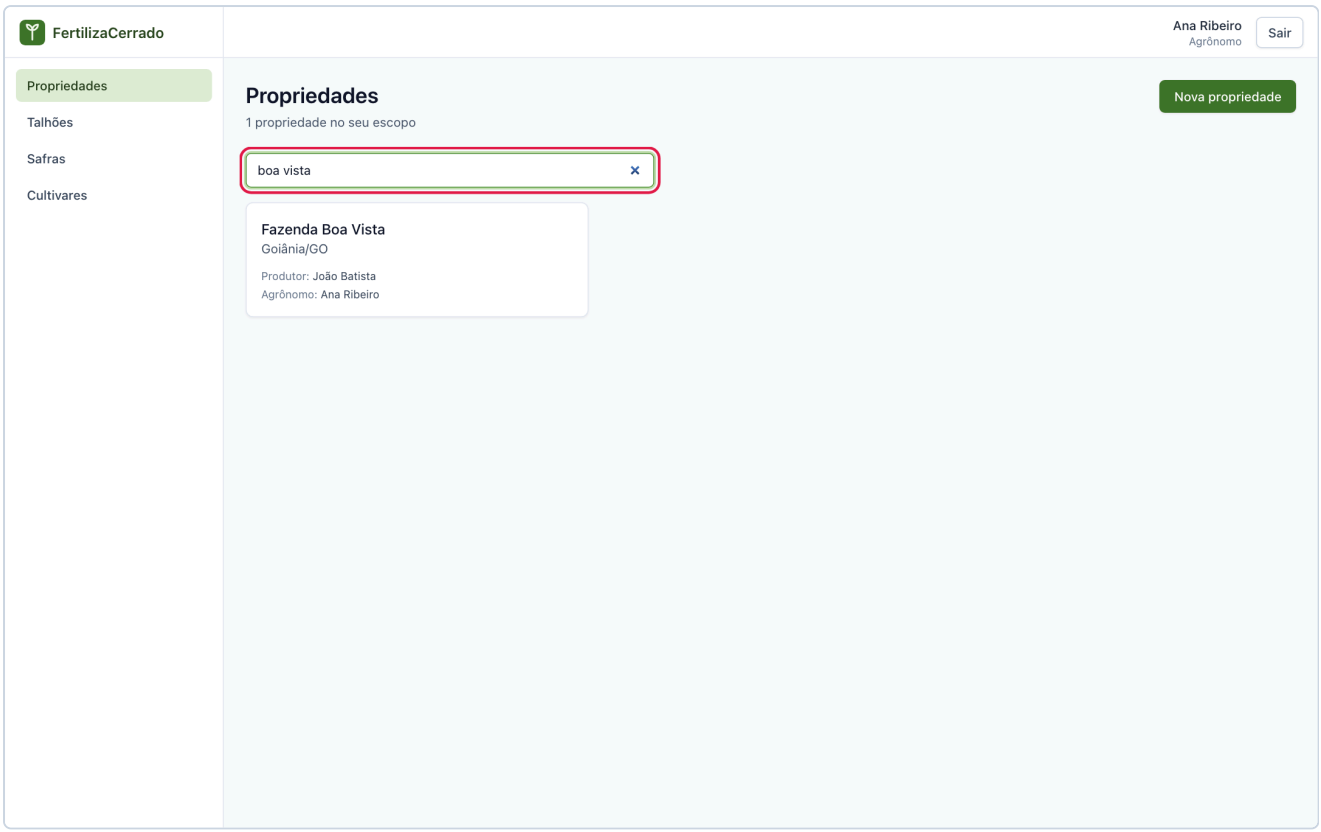


Figura 2.7 — Lista de propriedades, com o campo de busca em destaque

O que o produtor vê

O produtor enxerga apenas as propriedades em que é o dono. Ele abre a propriedade, os talhões, as safras e o painel, mas não encontra os botões de cadastrar, editar ou excluir.

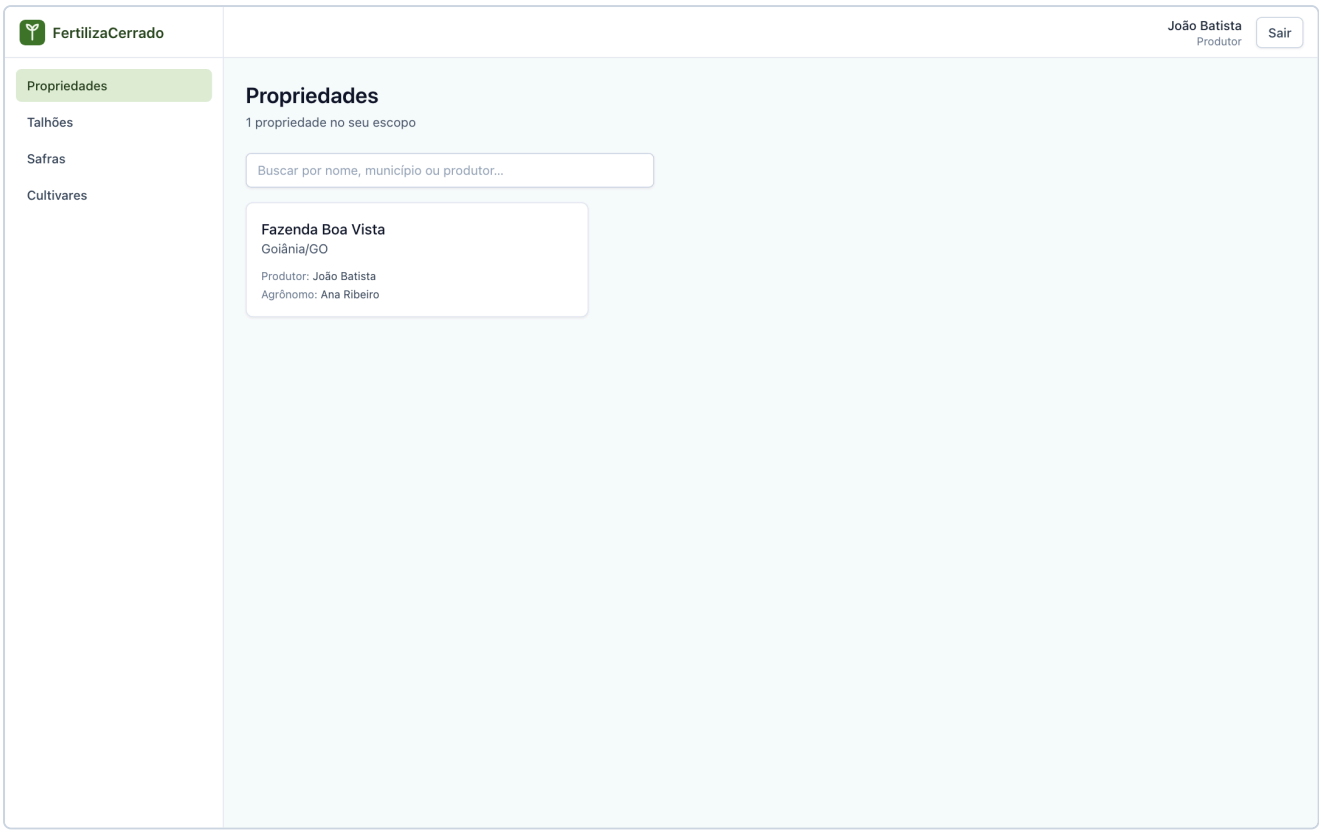


Figura 2.8 — Lista de propriedades vista pelo produtor, sem o botão Nova propriedade

---

Capítulo anterior: Primeiros passos · Próximo: Talhões

CAPÍTULO 3

Talhões

O que você vai fazer: desenhar um talhão no mapa e informar os dados de que o sistema precisa para acompanhar a safra. **Quem pode fazer:** agrônomo e administrador. O produtor apenas consulta.

O talhão é a área de lavoura que recebe uma safra. O sistema usa o desenho do talhão para saber de onde buscar os dados de clima. Um talhão mal posicionado recebe o clima do lugar errado, então vale desenhar com cuidado.

Abrir o cadastro de talhão

1. Abra a propriedade e clique em **Novo talhão**.

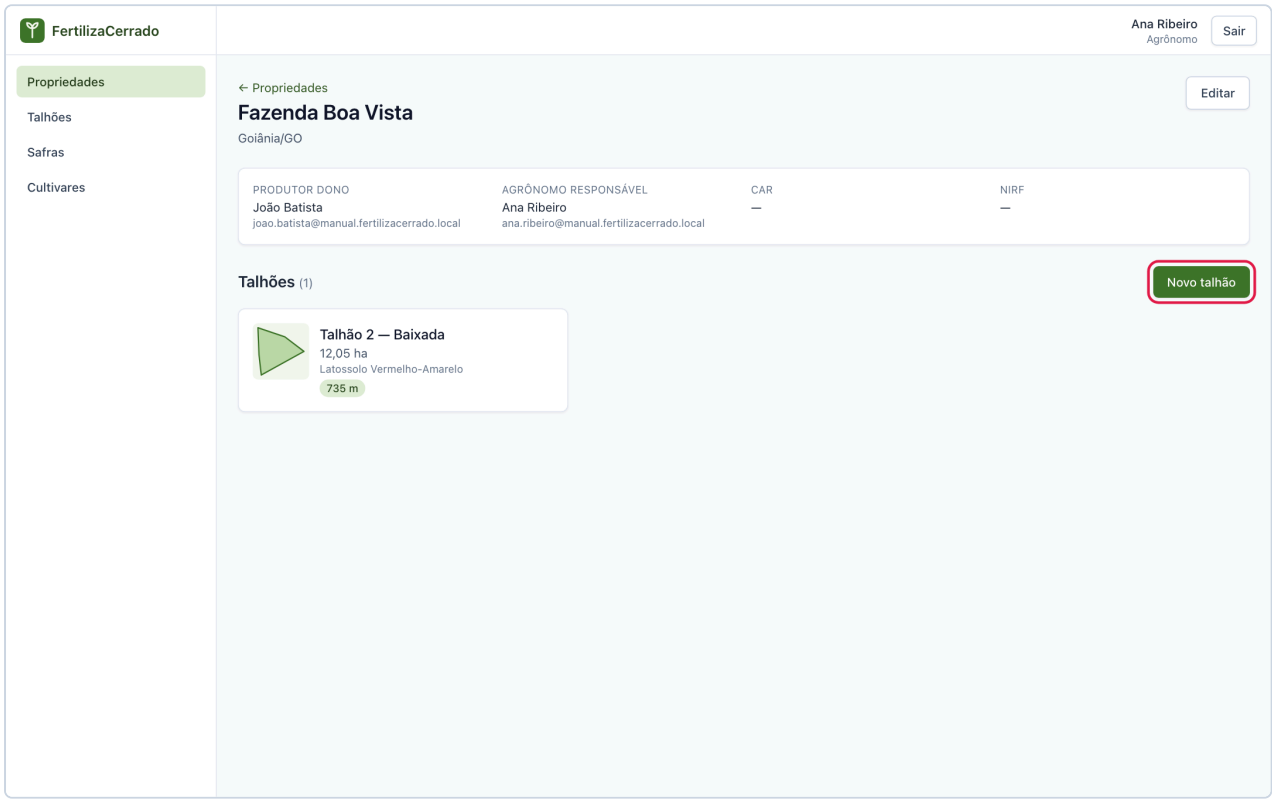


Figura 3.1 — Página da propriedade, com o botão Novo talhão em destaque

2. A tela **Novo talhão** tem o mapa à esquerda e os dados do talhão à direita.

Conhecer o mapa

As ferramentas de desenho ficam no canto superior esquerdo do mapa, de cima para baixo:

- **+** e **–** aproximam e afastam. A roda do mouse faz o mesmo.
- **Retângulo** e **polígono** desenham o talhão.
- **Editar** permite mover os cantos do desenho.

- **Arrastar** move o desenho inteiro.
- **Borracha** apaga o desenho.

Para mover o mapa, clique nele e arraste.

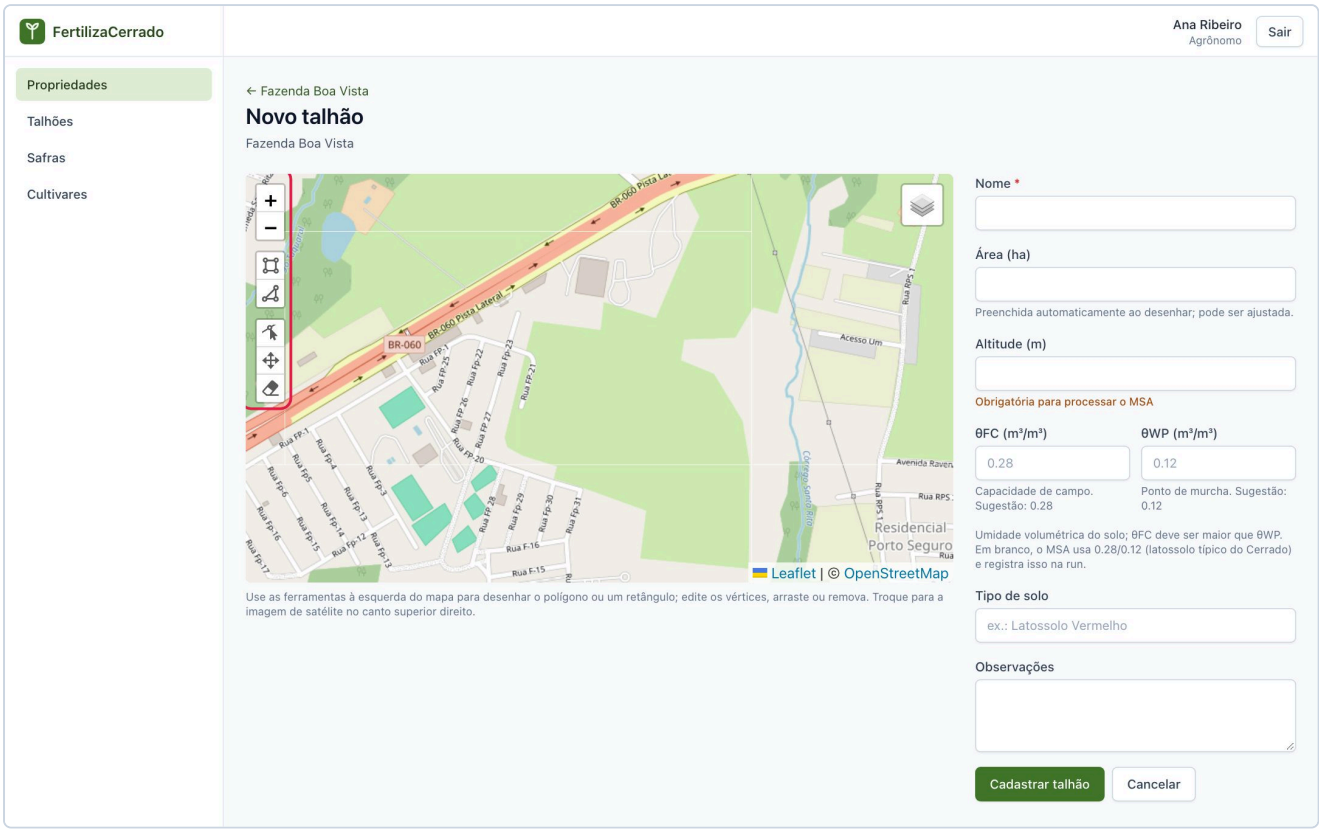


Figura 3.2 — Mapa do novo talhão, com as ferramentas em destaque

Mapa ou imagem de satélite

O mapa abre com ruas e estradas. Para enxergar a lavoura, passe o mouse sobre o ícone de camadas, no canto superior direito, e escolha **Imagem de satélite (Esri)**. Para voltar, escolha **Mapa (OpenStreetMap)**.

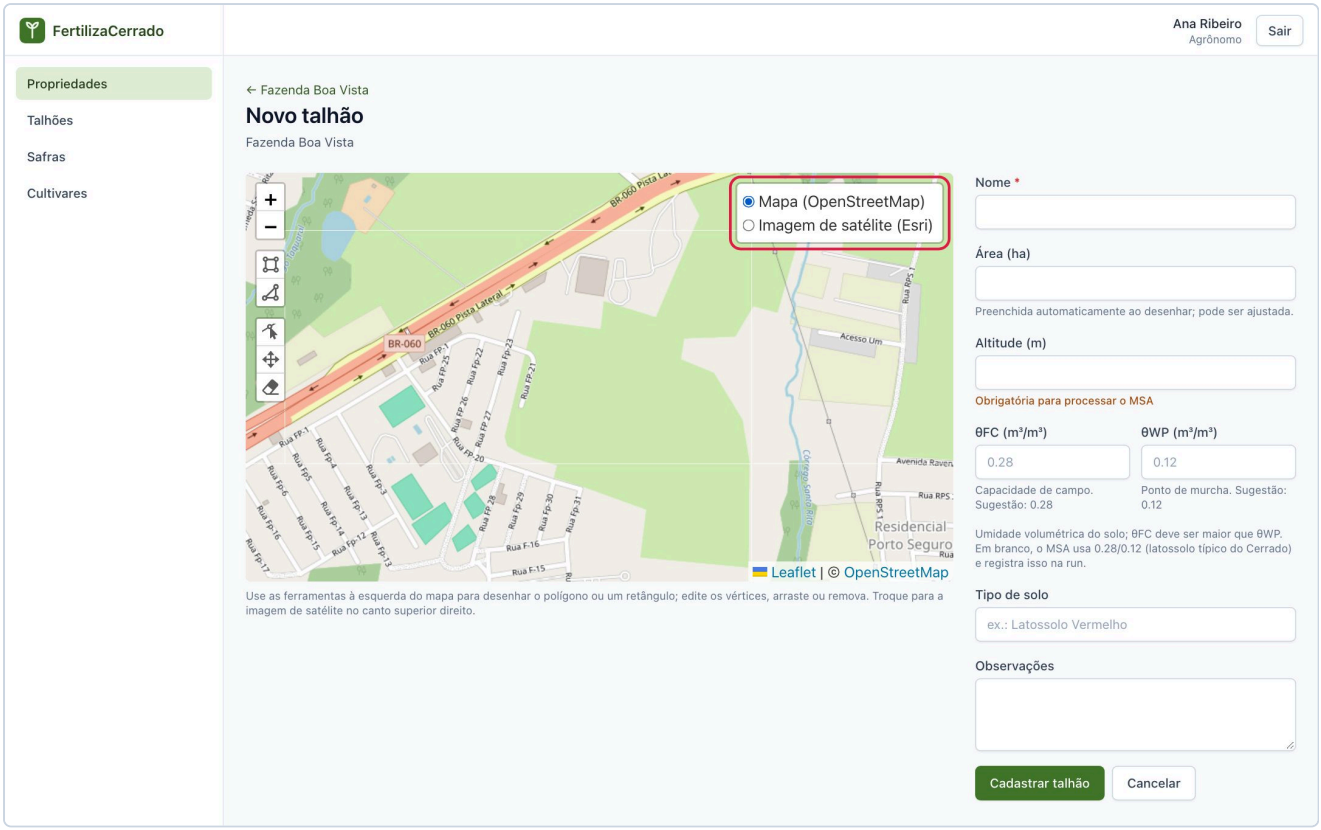


Figura 3.3 — Seletor de camadas aberto

Use o mapa para se localizar pelas estradas e a imagem de satélite para contornar o talhão.



Figura 3.4 — Mapa com a imagem de satélite

A imagem de satélite pode ter alguns anos. Confira se as divisas ainda são as mesmas.

Desenhar o talhão

1. Aproxime o mapa até ver bem as divisas. Clique na ferramenta **polígono**.
2. Clique em cada canto do talhão, seguindo a divisa sempre no mesmo sentido. A cada clique o sistema liga o novo ponto ao anterior.



Figura 3.5 — Polígono em construção sobre a imagem de satélite

3. Para fechar, clique de novo no primeiro ponto. O talhão fica pintado de verde e o campo **Área (ha)** é preenchido sozinho, em hectares.

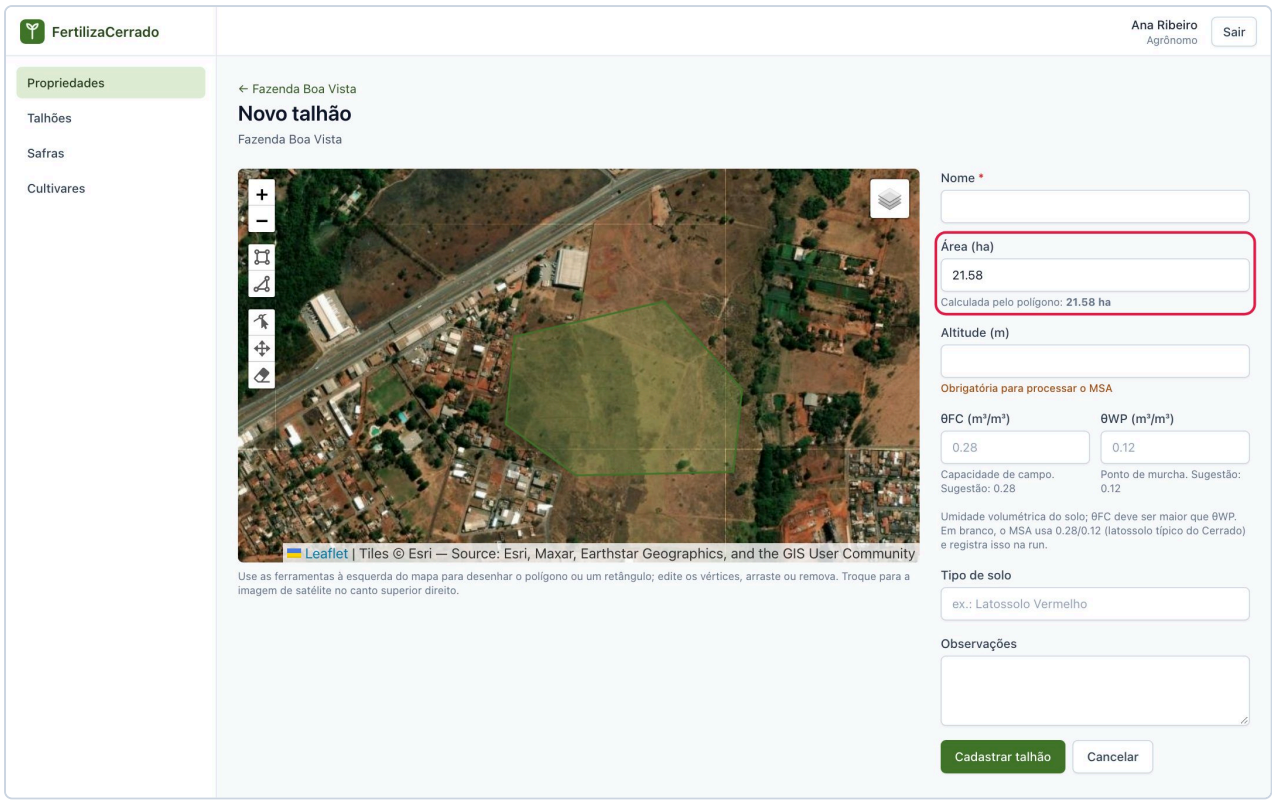


Figura 3.6 — Polígono fechado e área calculada em destaque

Para um talhão retangular, a ferramenta **retângulo** é mais rápida: clique em um canto e depois no canto oposto.

Corrigir o desenho

Clique na ferramenta **editar**. Aparecem pontos em cada canto e no meio de cada lado. Arraste um canto para movê-lo. Arraste um ponto do meio de um lado para criar um canto novo. Clique de novo em **editar** para terminar.



Figura 3.7 — Polígono em modo de edição, com os pontos de ajuste visíveis

Cada talhão tem um único desenho. Se você desenhar outro, o sistema pergunta se quer substituir o anterior.

Informar os dados do talhão

Nome e área

Dê um **Nome** que você reconheça no campo. A **Área (ha)** vem do desenho. Você pode digitar outro valor se tiver a medida oficial. Para voltar ao valor do desenho, clique em **usar a calculada**, que aparece abaixo do campo.

Altitude

Informe a **Altitude (m)** do talhão, em metros acima do nível do mar.

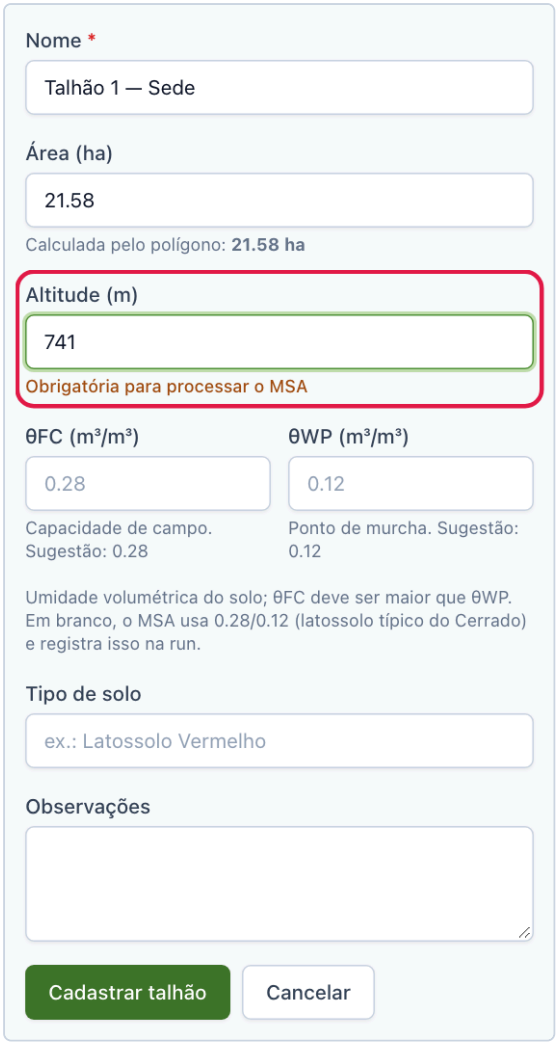


Figura 3.8 — Campo Altitude em destaque

Por que a altitude é obrigatória. O sistema calcula quanta água a lavoura perde para a atmosfera. Esse cálculo depende da pressão do ar, e a pressão muda com a altitude. Sem a altitude a conta não fecha, e o sistema não processa a safra daquele talhão.

Você encontra a altitude no GPS, no aplicativo de mapas do celular ou no levantamento topográfico da fazenda. Um erro de algumas dezenas de metros muda pouco o resultado.

Umidade do solo

Os campos **θFC** e **θWP** descrevem quanta água o solo do talhão consegue guardar.

- **θFC, capacidade de campo:** a água que fica no solo depois que o excesso de uma chuva forte escorre. É o reservatório cheio.
- **θWP, ponto de murcha:** a água que sobra quando a planta já não consegue tirar mais nada do solo. É o reservatório vazio.

A diferença entre os dois é a água que a planta pode usar. Os valores são frações de volume: 0,28 quer dizer 28% do volume do solo ocupado por água. A capacidade de campo é sempre maior que o ponto de murcha.



Figura 3.9 — Campos de capacidade de campo e ponto de murcha em destaque

Quando usar os valores padrão. Se você não tem a análise física do solo, deixe os dois campos em branco. O sistema usa 0,28 e 0,12, valores típicos de latossolo do Cerrado, e registra no processamento que usou o padrão.

Quando informar os seus. Se o laudo físico do solo traz a curva de retenção de água, use os valores dele. Solos arenosos guardam menos água e têm números menores. Solos muito argilosos têm números maiores. Valores do próprio talhão deixam o resultado mais fiel.

Os campos **Tipo de solo** e **Observações** são livres e opcionais.

Salvar e conferir

1. Clique em **Cadastrar talhão**.
2. O sistema abre a página do talhão, com o desenho em verde, um ponto marrom no centro e os dados informados.

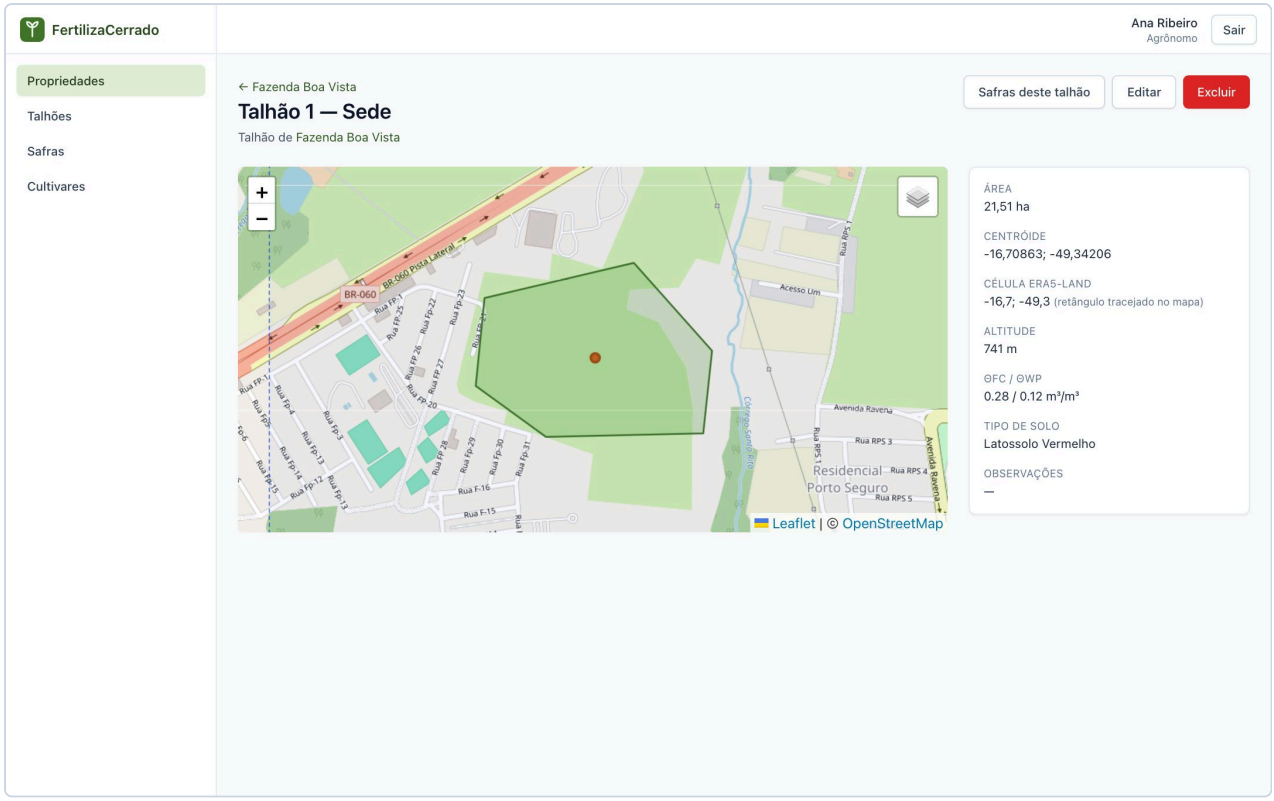


Figura 3.10 — Página do talhão cadastrado

3. Confira o campo **Célula ERA5-Land**. Ele mostra de onde virão os dados de clima.

O que é a célula. Os dados de clima vêm do ERA5-Land, que divide o território em quadrados de cerca de 9 km de lado. O sistema usa o quadrado onde cai o centro do talhão. Todos os talhões dentro do mesmo quadrado recebem os mesmos dados de clima.

No mapa, o quadrado aparece como uma linha azul tracejada. Ele é muito maior que o talhão. Afaste o mapa com o botão **–** para vê-lo inteiro.

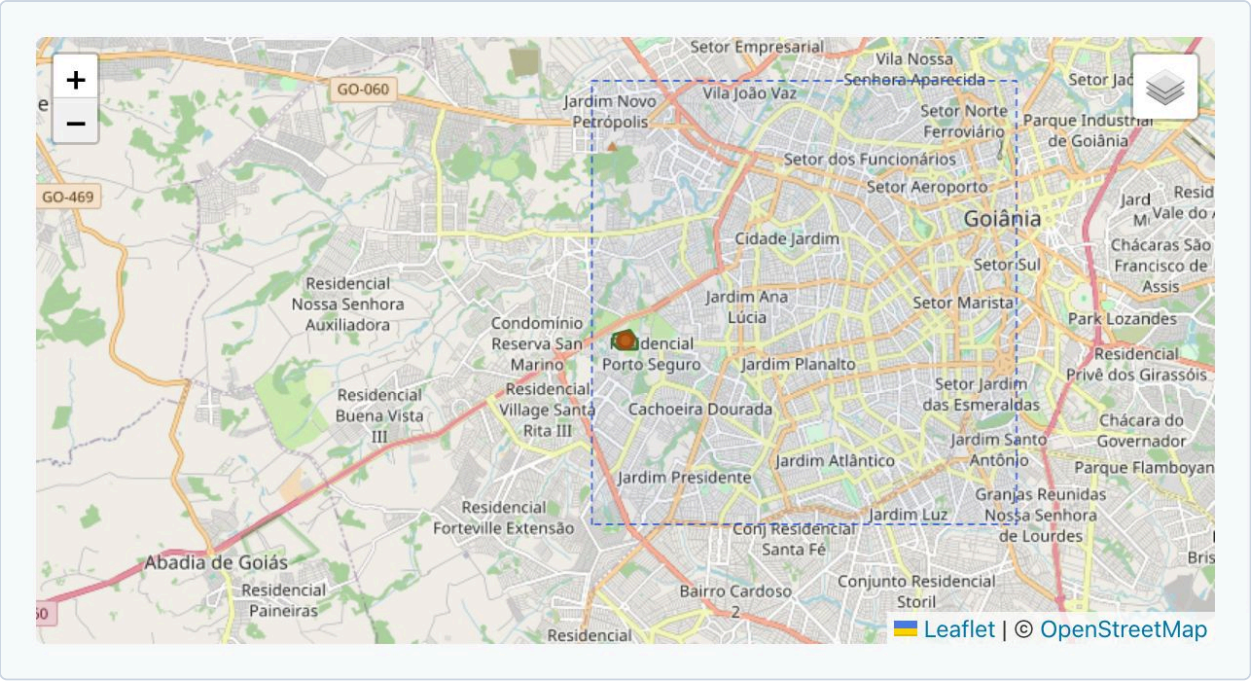


Figura 3.11 — Mapa afastado: o talhão, pequeno, dentro do quadrado de clima tracejado

Nessa página, o botão **Safras deste talhão** leva às safras, **Editar** reabre o cadastro e **Excluir** apaga o talhão. Um talhão que já tem safra não pode ser excluído.

Erros comuns de desenho

Lados que se cruzam

Se você clicar nos cantos fora de ordem, os lados do polígono se cruzam e o desenho fica parecido com uma gravata. Ao salvar, o sistema recusa e mostra **Geometria inválida** sobre a parte de baixo do mapa. A mensagem traz o termo técnico *Self-intersection*, que quer dizer lados que se cruzam.

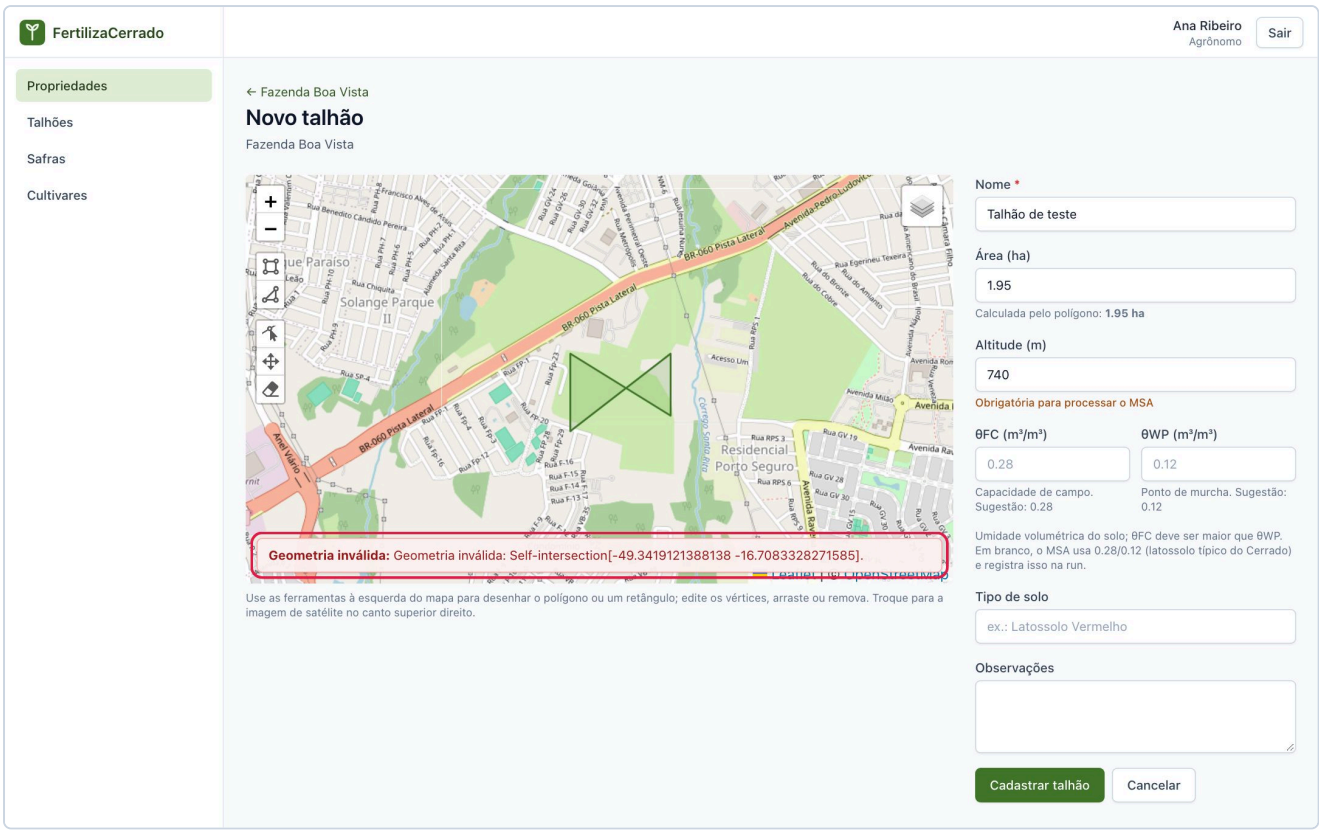


Figura 3.12 — Polígono com lados cruzados e o aviso de geometria inválida

Para corrigir, use **editar** e desfaça o cruzamento arrastando os cantos, ou apague com a **borracha** e desenhe de novo, seguindo a divisa em um só sentido.

Polígono não fechado

Enquanto você não clicar de novo no primeiro ponto, o talhão não existe. Se o campo **Área (ha)** continua vazio, o desenho não foi fechado. Ao tentar salvar, aparece **Desenhe o talhão no mapa.**

Área muito pequena

Com o mapa muito afastado, um clique duplo vira um talhão minúsculo. O sistema exige pelo menos 0,01 ha. Aproxime o mapa e desenhe de novo.

Talhão no lugar errado

Confira o município e as estradas antes de desenhar. Um talhão deslocado alguns quilômetros pode cair em outro quadrado de clima e receber dados de chuva de outro lugar.

Altitude esquecida

O sistema deixa salvar o talhão sem altitude, mas avisa. Na lista de talhões aparece o selo **sem altitude — necessária para o MSA**. MSA é o módulo agrometeorológico, o painel do capítulo 6.

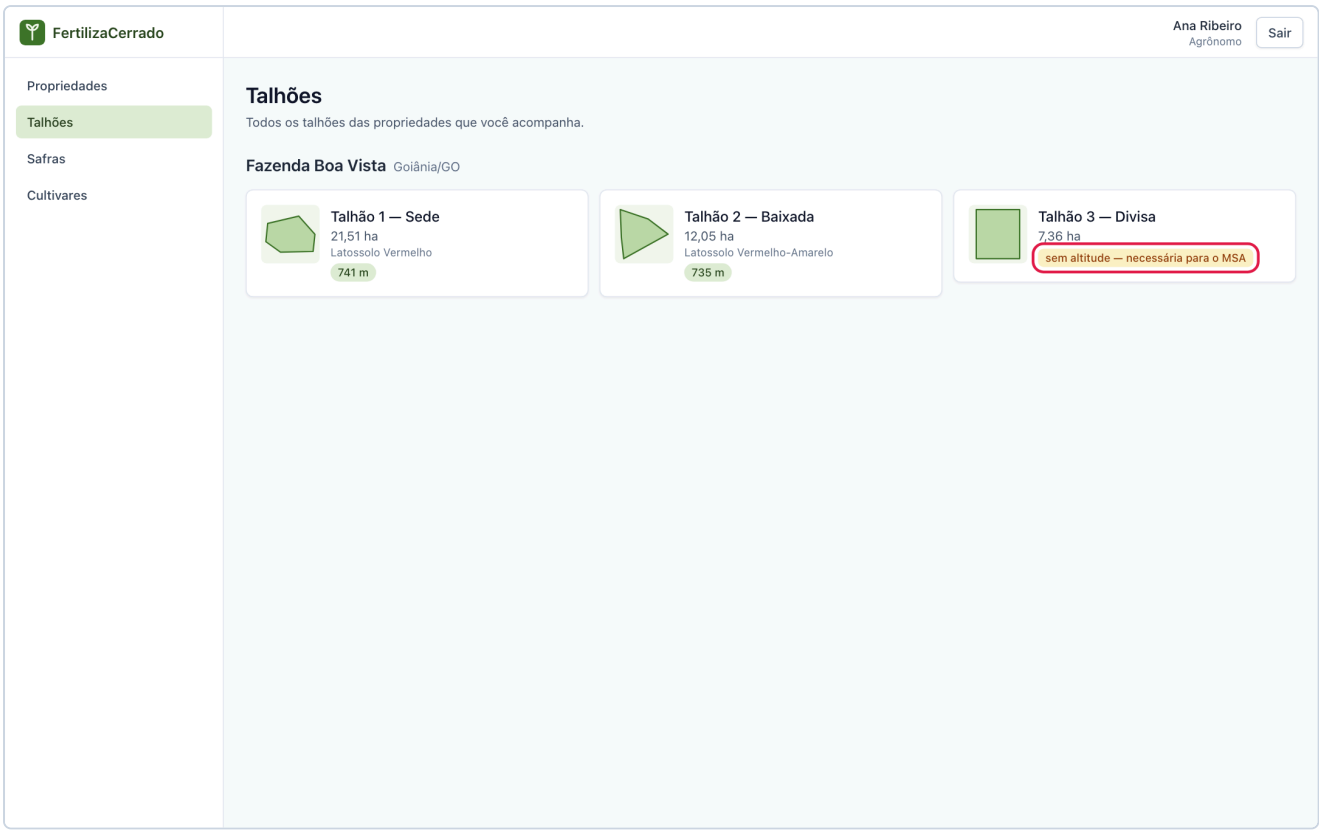


Figura 3.13 — Lista de talhões, com o aviso de altitude ausente em destaque

Na página do talhão, o aviso **Altitude não informada** traz o link **Informar altitude**, que leva direto à edição.

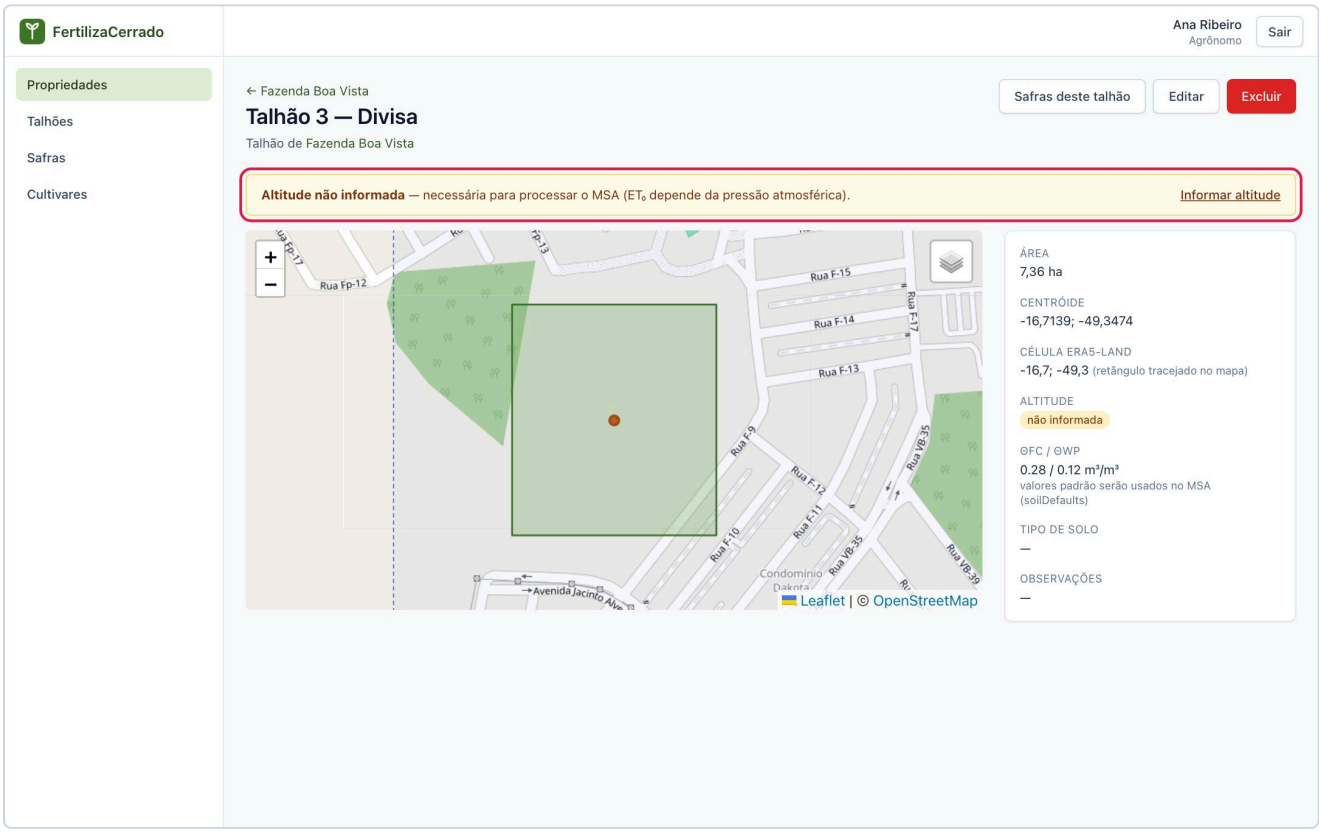


Figura 3.14 — Página de um talhão sem altitude, com o aviso em destaque

Ver todos os talhões

No menu, clique em **Talhões**. A tela lista os talhões de todas as propriedades que você acompanha, agrupados por propriedade, com a área e a altitude de cada um.

Capítulo anterior: Propriedades · Próximo: Cultivares

CAPÍTULO 4

Cultivares

O que você vai fazer: conhecer a cultivar de referência, cadastrar a sua a partir dela e entender o que cada número significa. **Quem pode fazer:** agrônomo e administrador cadastram e editam. O produtor apenas consulta.

No sistema, a cultivar é o conjunto de números que descreve como a planta se desenvolve e quanta água ela usa. O painel agrometeorológico faz todas as contas a partir desses números. Nesta fase o sistema trabalha só com soja. Para a maioria das safras, a cultivar de referência resolve.

A cultivar de referência

1. No menu, clique em **Cultivares**. A seção **Referência** traz a cultivar **Soja — referência Cerrado (plantio direto)**, já cadastrada.

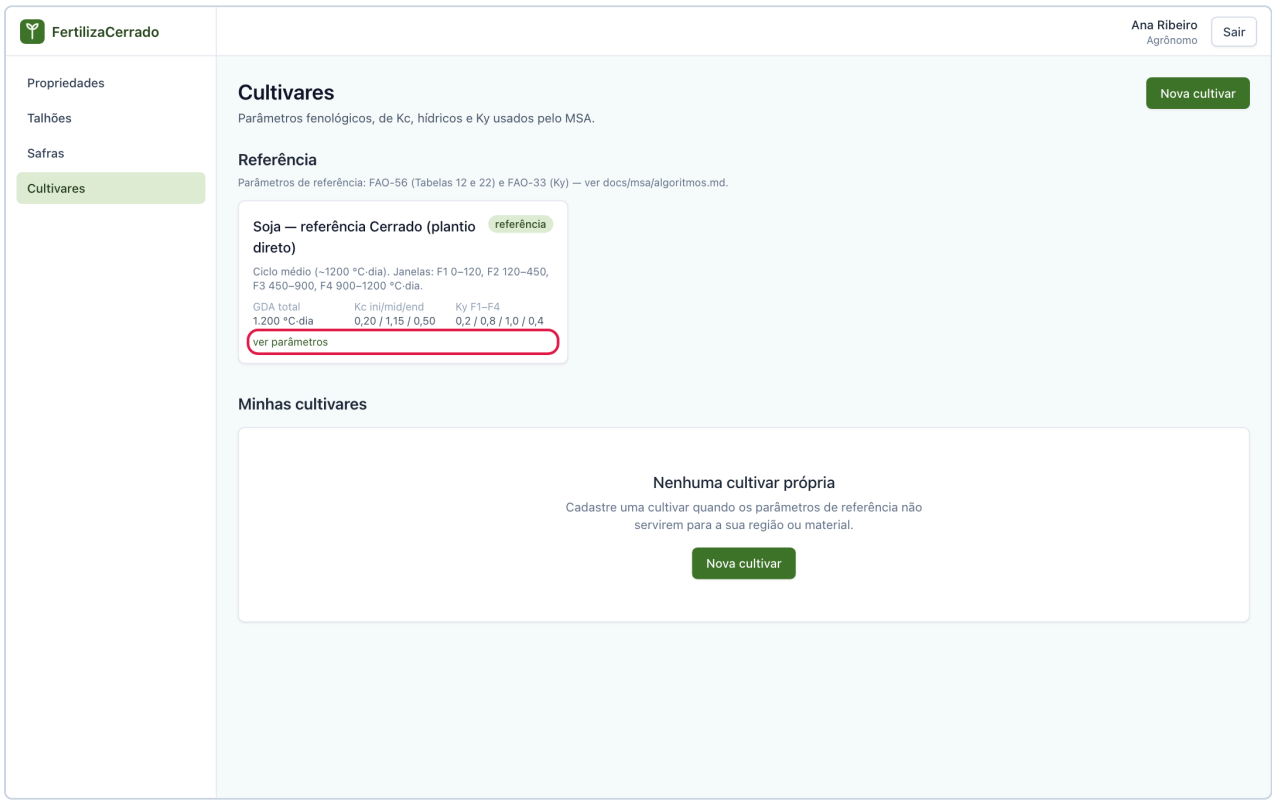


Figura 4.1 — Tela Cultivares, com o link ver parâmetros em destaque

2. Clique em **ver parâmetros** para abrir os números. Eles vêm das publicações da FAO usadas no mundo todo para manejo de água na agricultura e estão ajustados para plantio direto no Cerrado.

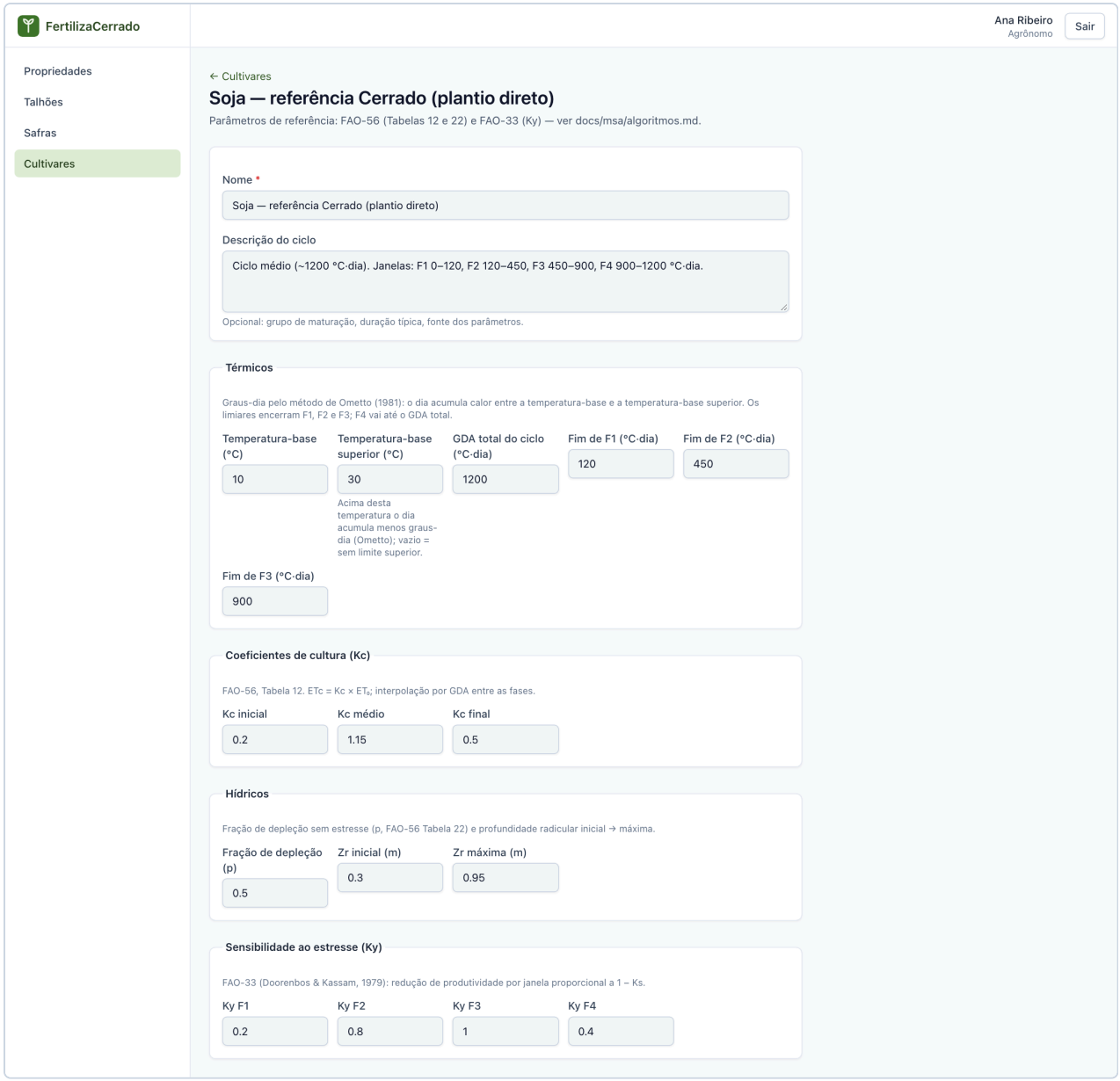


Figura 4.2 — Parâmetros da cultivar de referência de soja

A cultivar de referência não pode ser alterada nem excluída. Ela vale para todos os usuários. Quando a equipe do sistema corrige um valor da referência, por exemplo depois de confirmar a temperatura-base superior com novos estudos, a mudança vale para todos, e você pode levá-la para as suas cultivares, como mostra a seção Atualizar a partir da referência.

O que significa cada grupo de parâmetros

Térmicos

A planta não se desenvolve pelo calendário. Ela se desenvolve pelo calor que acumula. Um dia quente faz a planta avançar mais que um dia frio, mas só até certo ponto: acima de uma temperatura limite, o calor a mais não acelera a planta. O sistema mede esse avanço em graus-dia acumulados, o GDA, pelo método de Ometto, que considera as duas temperaturas-base da planta.

- **Temperatura-base:** abaixo dela a planta não se desenvolve. Para a soja, 10 °C.

- **Temperatura-base superior (°C):** acima dela o calor extra já não faz a planta avançar. Em um dia muito quente, com máxima de 34 °C, por exemplo, só o calor até a temperatura-base superior conta, e o dia acumula um pouco menos graus-dia do que acumularia sem esse limite. É isso que o sistema quer dizer com a ajuda do campo: "Acima desta temperatura o dia acumula menos graus-dia (Ometto)". Para a soja, a referência usa 30 °C, valor provisório que a equipe científica ainda vai confirmar. O campo é opcional: deixe vazio para não usar limite superior (o dia conta todo o calor acima da temperatura-base). Se informar, o valor precisa ser maior que a temperatura-base.
- **GDA total do ciclo:** o calor que a planta precisa acumular da emergência à maturação.
- **Fim de F1, F2 e F3:** o GDA em que termina cada janela do ciclo.

O ciclo é dividido em quatro janelas:

Janela	Fase da lavoura
F1	Germinação e estabelecimento
F2	Crescimento vegetativo
F3	Floração e enchimento de grãos
F4	Maturação

Uma cultivar precoce tem GDA total menor. Uma tardia tem GDA total maior.

Coeficientes de cultura (Kc)

O Kc diz quanta água a lavoura usa em comparação com um gramado bem irrigado.

- **Kc inicial:** lavoura pequena, solo quase descoberto. No plantio direto a palhada protege o solo, e o valor é baixo.
- **Kc médio:** lavoura fechada, no auge do consumo de água.
- **Kc final:** lavoura secando para a colheita.

Hídricos

- **Fração de depleção (p):** a parte da água do solo que a planta usa sem sofrer. Com 0,50, a planta fica confortável até gastar metade da água disponível. Depois disso começa o estresse.
- **Zr inicial e Zr máxima:** a profundidade das raízes, em metros, no começo e no auge do ciclo. Raiz mais funda alcança mais água.

Sensibilidade ao estresse (Ky)

O Ky diz quanto a produtividade cai quando falta água em cada janela. Quanto maior o Ky, mais a falta de água pesa.

Na soja de referência, o Ky de F3 é 1,00 e o de F1 é 0,20. Falta de água na floração e no enchimento de grãos custa cinco vezes mais que a mesma falta na germinação.

Cadastrar a sua cultivar

Cadastre uma cultivar própria quando o material que você planta tem ciclo bem diferente da referência, ou quando você tem dados locais melhores.

Ninguém precisa digitar os dezesseis números do zero. Uma cultivar nova nasce como cópia da referência: você altera só o que conhece da sua cultivar, e o sistema marca o que ficou diferente.

1. Na tela **Cultivares**, clique em **Nova cultivar**. O formulário abre com todos os parâmetros já preenchidos com os valores da referência. Logo abaixo do título aparece o aviso **Valores iniciais copiados da cultivar de referência; altere só o que conhece da sua cultivar.**
2. Em **Identificação**, informe o **Nome**. A **Descrição do ciclo** vem copiada da referência e é opcional. Use-a para anotar o grupo de maturação e de onde vieram os números.
3. Altere apenas os parâmetros que você conhece. Cada campo alterado ganha uma borda amarela e a indicação **ref.** com o valor da referência, para você comparar. A linha acima do formulário resume: **igual à referência** ou, por exemplo, **1 parâmetro difere da referência (kcMid)**. Vale também para a **Temperatura-base superior**, que vem preenchida com 30: se você apagar o valor, o campo mostra **ref. 30,0** e conta como diferente da referência.

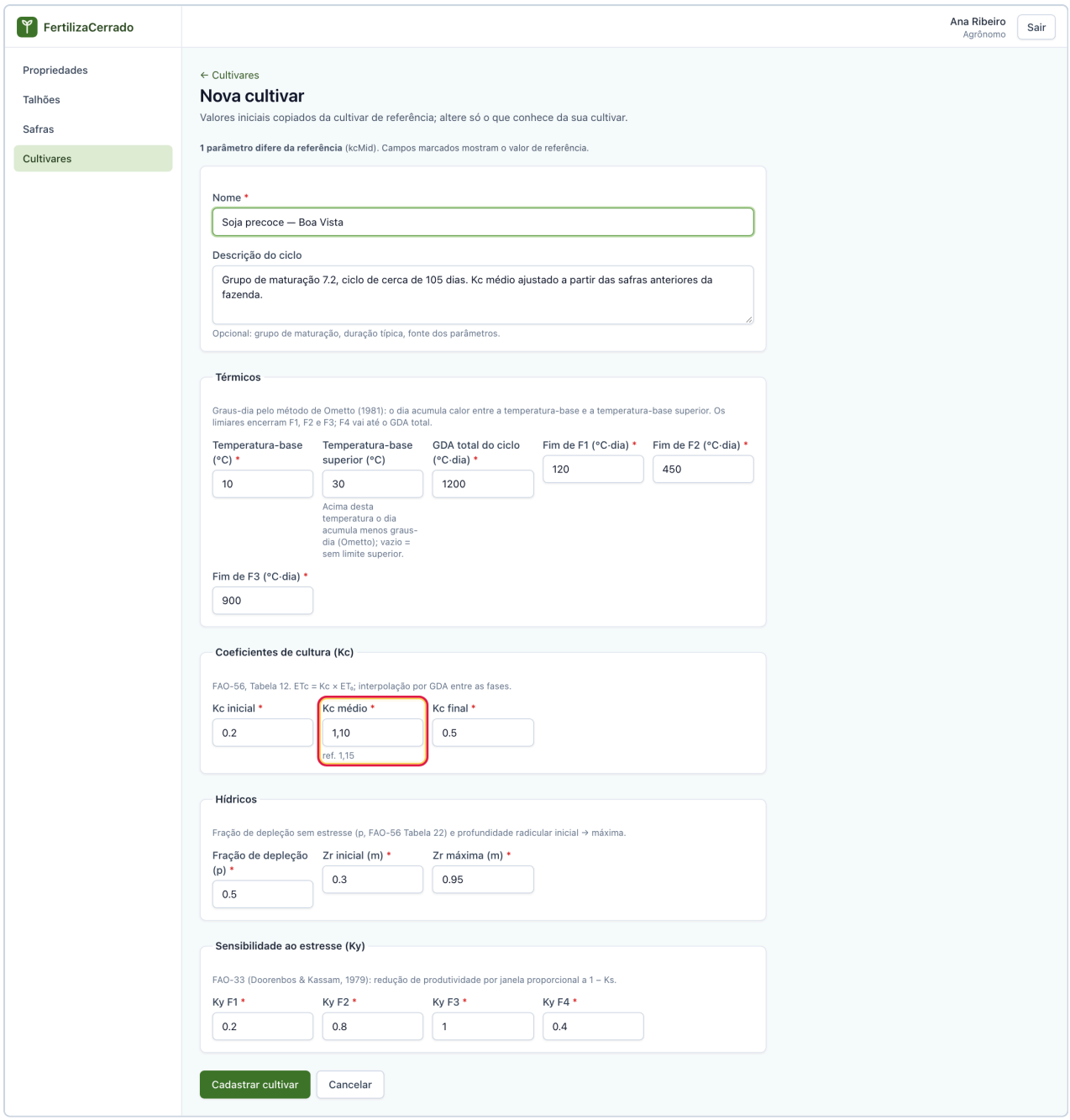


Figura 4.3 — Formulário de nova cultivar, com o Kc médio alterado e marcado em relação à referência

No exemplo, só o **Kc médio** foi alterado, de 1,15 para 1,10.

4. Clique em **Cadastrar cultivar**. Ela aparece na seção **Minhas cultivares**, com o selo **própria** e o resumo do que difere da referência.

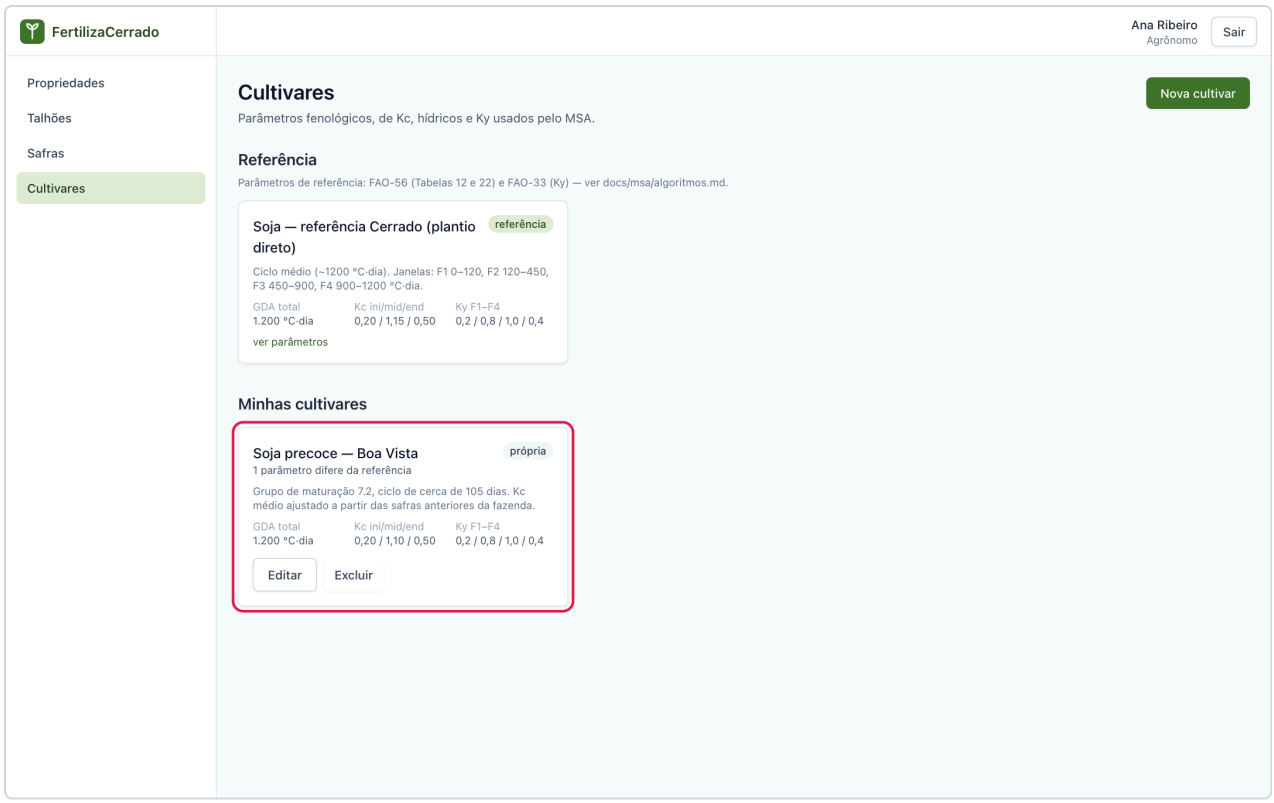


Figura 4.4 — Seção Minhas cultivares, com a nova cultivar em destaque

O sistema confere a coerência dos números. Os limites de F1, F2 e F3 precisam estar em ordem crescente e abaixo do GDA total. A raiz máxima não pode ser menor que a inicial. A temperatura-base superior, quando informada, precisa ser maior que a temperatura-base. Se algo estiver errado, o campo fica marcado com a explicação.

> **Atenção.** Esses números mudam o resultado do painel. Altere apenas o que você consegue justificar com dados da cultivar ou da região.

Editar e excluir

Na seção **Minhas cultivares**, cada cartão tem os botões **Editar** e **Excluir**. Uma cultivar com safra vinculada não pode ser excluída.

Na tela de edição, a marcação dos campos que diferem da referência é a mesma do cadastro: borda amarela, valor de referência ao lado e o resumo no alto da página.

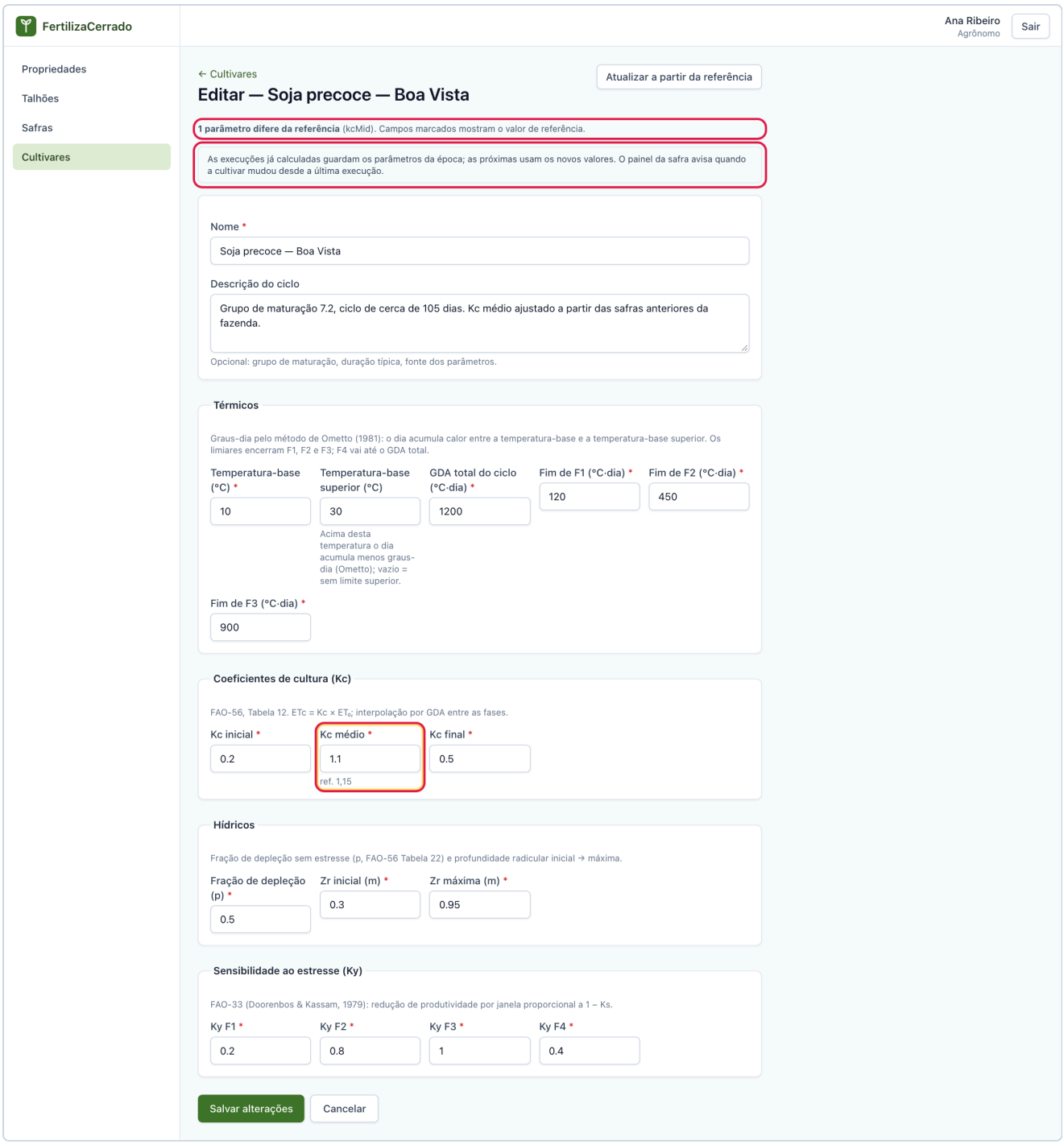


Figura 4.5 — Edição da cultivar própria, com o resumo da divergência, o campo alterado e a nota sobre as execuções em destaque

O que acontece com as safras que já usam a cultivar

Você pode alterar os parâmetros de uma cultivar mesmo que ela já esteja em uso em uma safra. A tela de edição lembra isso com a nota: **As execuções já calculadas guardam os parâmetros da época; as próximas usam os novos valores. O painel da safra avisa quando a cultivar mudou desde a última execução.**

Funciona assim:

- Cada execução do painel guarda uma cópia dos parâmetros usados naquele cálculo. O resultado antigo continua correspondendo aos números da época.
- A próxima execução, seja a semanal ou um **Reprocessar**, usa os valores novos.
- Enquanto o painel mostrar uma execução feita com os valores antigos, aparece o aviso **Os parâmetros da cultivar … mudaram desde esta execução**, com a sugestão de reprocessar. Veja o capítulo 6.

Se você quer manter a cultivar antiga para comparação, cadastre uma nova, por exemplo com o ano no nome, e use-a nas próximas safras.

Atualizar a partir da referência

De tempos em tempos a equipe do sistema corrige a cultivar de referência, por exemplo quando a temperatura-base superior (hoje 30 °C, provisória) é confirmada por novos estudos. As suas cultivares não mudam sozinhas. Para trazer a correção, use o botão **Atualizar a partir da referência**, na tela de edição.

1. Abra a cultivar em **Editar** e clique em **Atualizar a partir da referência**.
2. Escolha o que atualizar:
   - **Só os campos que não alterei:** mantém tudo o que você mudou e atualiza apenas os campos que ainda estavam iguais à referência da época do cadastro. É a escolha comum.
   - **Todos os campos:** a cultivar volta a ser uma cópia da referência. O nome e a descrição ficam.
3. Confira a prévia. Ela lista cada campo que vai mudar, com o valor atual e o novo, como `kcMid: 1,100 → 1,150`. Se não houver nada a mudar, a prévia diz **Nada a atualizar**.

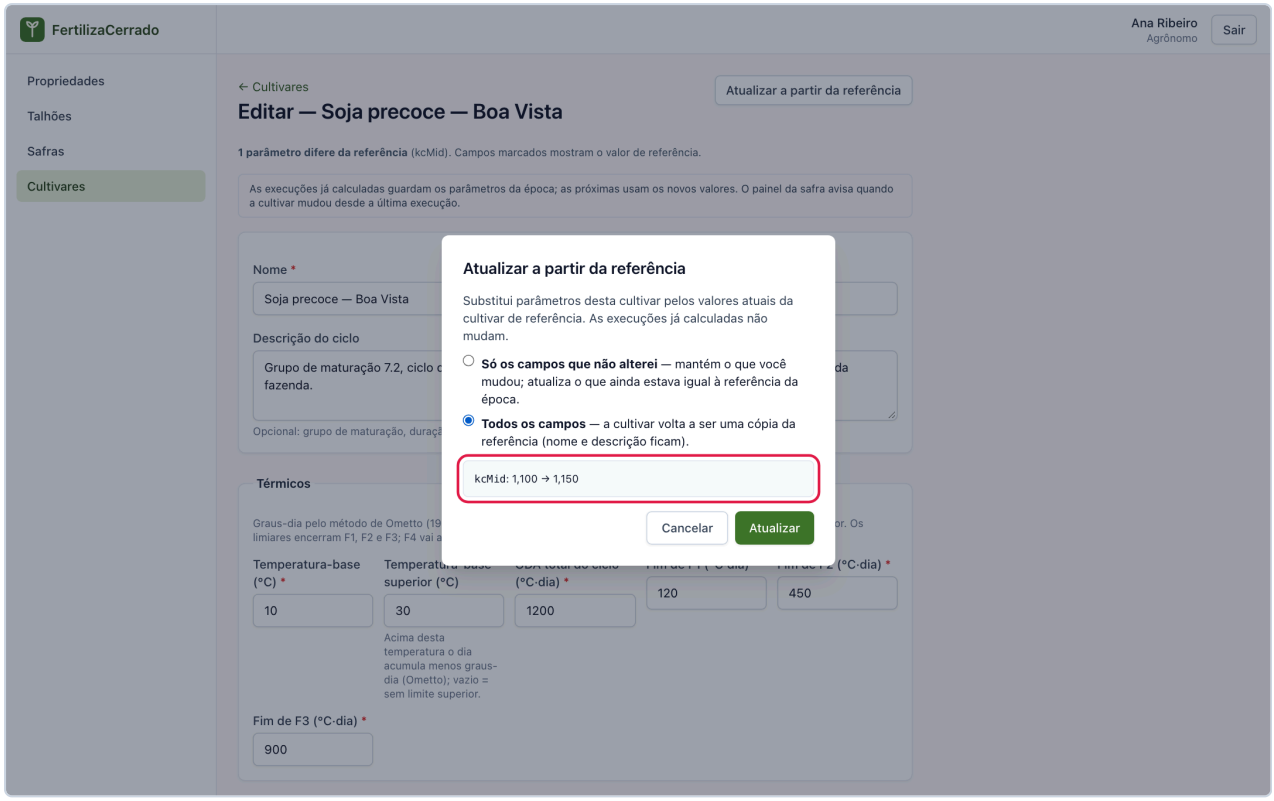


Figura 4.6 — Janela Atualizar a partir da referência, com a opção Todos os campos escolhida e a prévia mostrando o Kc médio

4. Clique em **Atualizar**. A mensagem **Atualizados a partir da referência: kcMid.** confirma o que mudou. Para desistir, clique em **Cancelar**.

Como em qualquer alteração de parâmetros, as execuções já calculadas não mudam, e as próximas usam os valores novos.

Capítulo anterior: Talhões · Próximo: Safras

CAPÍTULO 5

Safras

O que você vai fazer: cadastrar a safra de um talhão, informar a produtividade potencial, acompanhar o processamento e encerrar a safra no fim do ciclo. **Quem pode fazer:** agrônomo e administrador. O produtor apenas consulta.

A safra liga três coisas: um talhão, uma cultivar e a data em que a lavoura emergiu. Com isso o sistema monta o painel agrometeorológico. Se você informar também a produtividade potencial, o painel estima a produtividade da safra.

Antes de começar, confira se o talhão tem a altitude informada. Sem ela, a safra é cadastrada mas não é processada. Veja o capítulo 3.

Cadastrar a safra

1. No menu, clique em **Safras**. Depois clique em **Nova safra**.

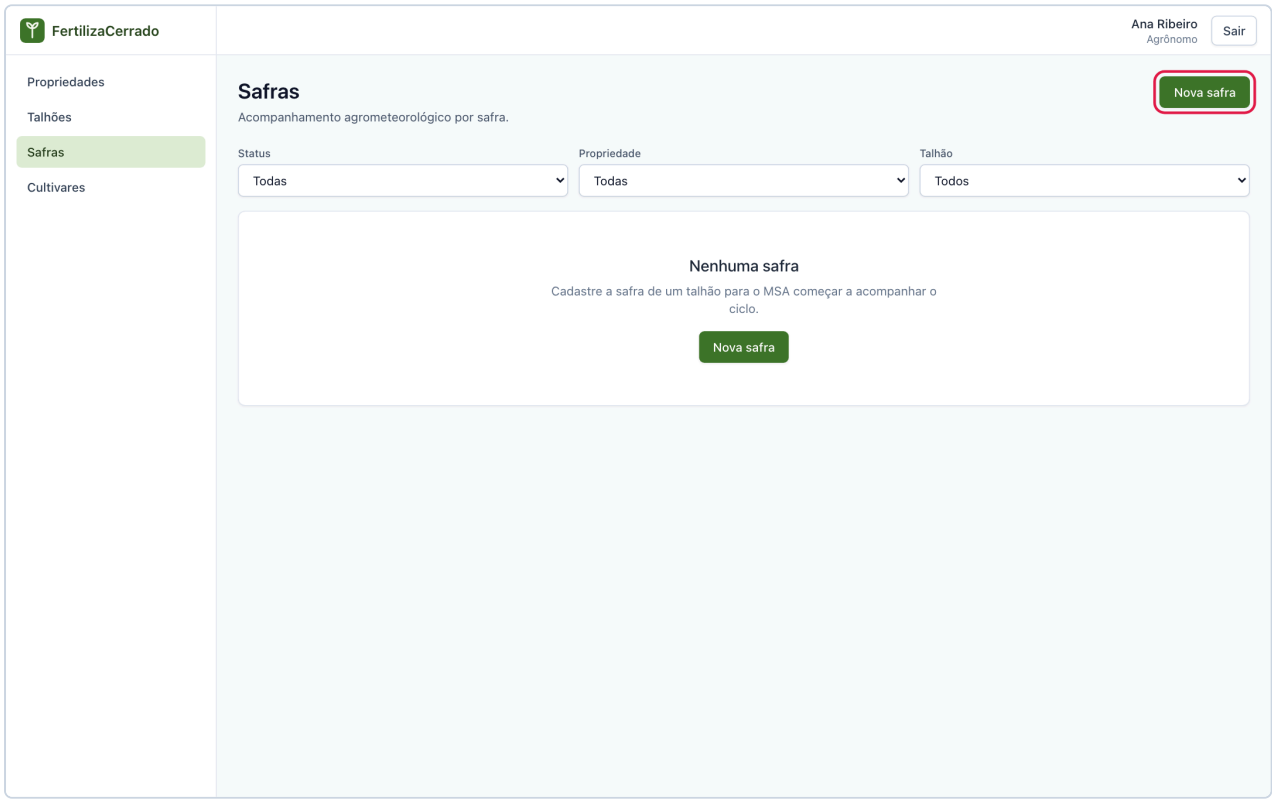


Figura 5.1 — Tela Safras, com o botão Nova safra em destaque

2. Em **Talhão**, escolha o talhão. A lista mostra a área de cada um e avisa quando falta a altitude.
3. Em **Cultivar**, escolha a cultivar de referência ou uma das suas.
4. Em **Data de emergência**, informe o dia em que as plântulas apareceram na superfície do solo.
5. O campo **Safra** é preenchido sozinho a partir da data, no formato ano/ano. Ajuste se precisar.

6. Em **Produtividade potencial (sc/ha)**, informe quantas sacas por hectare essa lavoura produziria se não faltasse água em nenhum momento. É opcional, mas sem ela o painel não calcula a produtividade predita. Veja como escolher o valor. **Notas** é um campo livre.

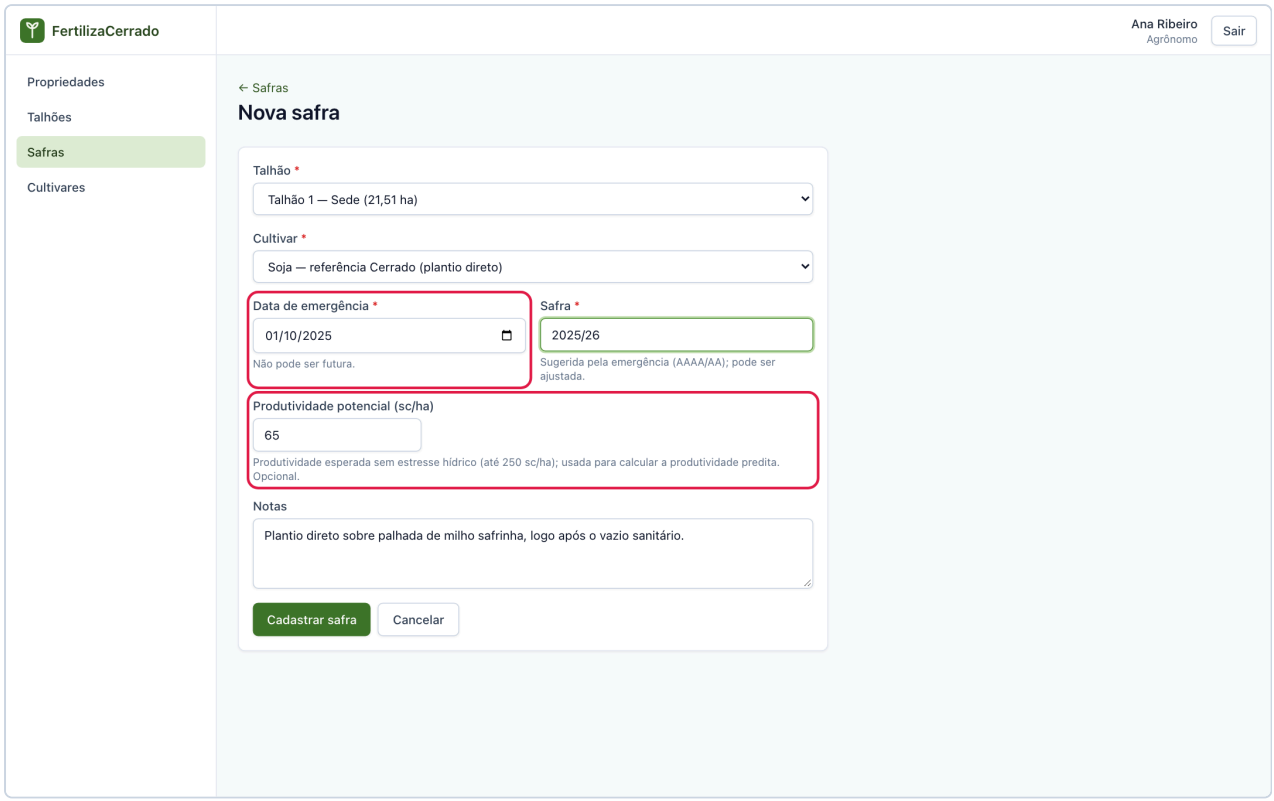


Figura 5.2 — Formulário Nova safra preenchido, com a data de emergência e a produtividade potencial em destaque

7. Clique em **Cadastrar safra**.

Sobre a data de emergência

Use a data da emergência, e não a do plantio. O sistema conta o desenvolvimento da planta a partir do dia em que ela nasce. Entre o plantio e a emergência costumam passar de cinco a dez dias, conforme a umidade e a temperatura do solo.

Se a emergência foi desigual, use o dia em que cerca de metade das plantas estava visível.

A data não pode ser futura. Ela também não pode ser corrigida depois. Se você errou, cancele a safra e cadastre outra.

Cada talhão aceita uma única safra ativa por vez. Para cadastrar a próxima, conclua ou cancele a anterior.

Sobre a produtividade potencial

A produtividade potencial, chamada de **Ym** nas telas, é a produtividade que você espera dessa lavoura em um ano sem falta de água, com o manejo e a adubação planejados. Ela é o ponto de partida da estimativa: o painel calcula quanto a falta de água tira dela.

Para escolher o valor, use a média das melhores safras do talhão, o potencial informado pelo obtentor da cultivar ou a sua experiência na região. No exemplo deste manual, a safra foi cadastrada com 65 sc/ha. O sistema aceita até 250 sc/ha.

Se você não tem o número agora, deixe em branco e informe depois, pela página da safra. O painel mostra o quanto a produtividade foi afetada mesmo sem a Ym, mas só calcula a produtividade em sacas quando ela existe.

Acompanhar o processamento

Ao cadastrar, o sistema abre a página da safra e começa a trabalhar sozinho. Aparece a faixa **Processando o MSA…**, com o tempo decorrido.

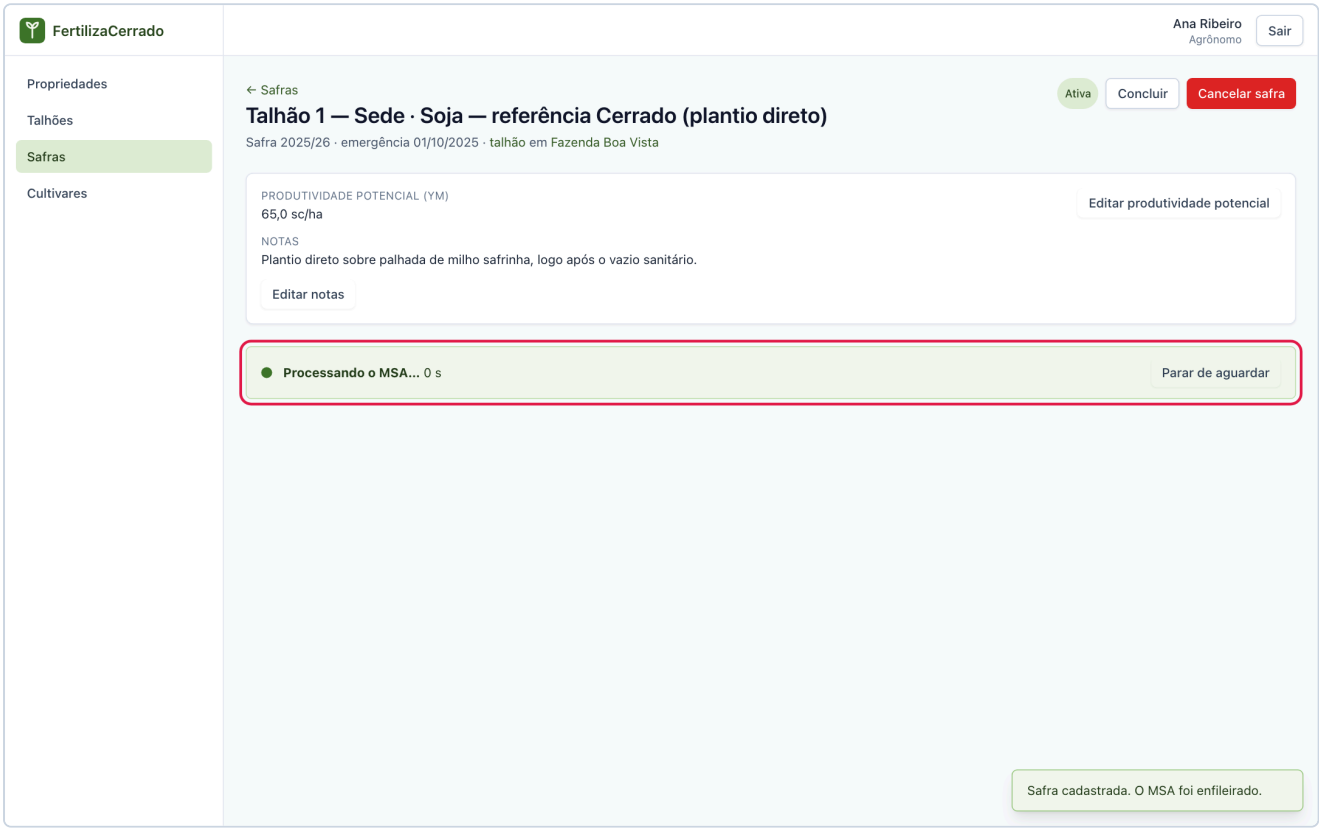


Figura 5.3 — Página da safra durante o processamento, com a faixa em destaque

Nesse momento o sistema busca os dados de clima do talhão, desde o 1º de fevereiro anterior à emergência até os dias mais recentes disponíveis, e faz os cálculos. Você não precisa ficar na tela. Pode sair e voltar depois. Por que fevereiro, e não a emergência, está explicado logo abaixo.

O tempo varia:

- **alguns segundos**, quando os dados de clima daquela região já estão no sistema;
- **vários minutos**, na primeira safra de uma região nova, porque os dados precisam ser baixados — e são quase um ano de dados, porque a conta começa em fevereiro.

O botão **Parar de aguardar** só fecha a faixa. O processamento continua.

Quando termina, a faixa dá lugar ao painel.

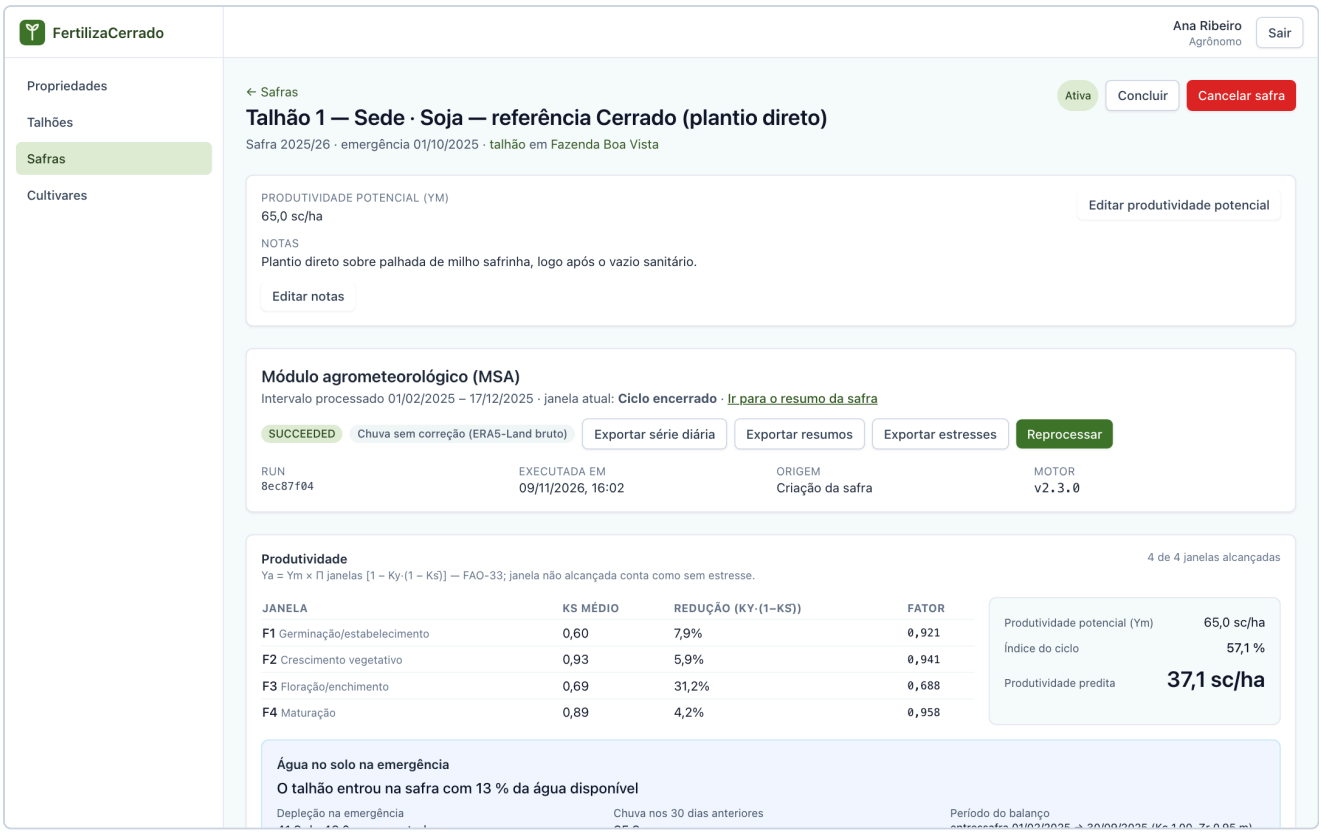


Figura 5.4 — Página da safra com o painel carregado após o processamento

A leitura do painel está no capítulo 6. Se em vez do painel aparecer **Sem processamento do MSA**, veja o que fazer.

Por que a safra "começa" em fevereiro

A lavoura nasce em outubro ou novembro, mas o solo não começa do zero nesse dia. Ele vem de meses de seca, e a água que ainda guarda depende da chuva que caiu, e da que deixou de cair, desde o fim da safra anterior.

Por isso o sistema não parte do pressuposto de que o solo estava cheio no dia da emergência. Ele faz a conta da água no solo desde o **1º de fevereiro anterior à emergência**, quando o solo costuma estar cheio pelas chuvas de verão, e acompanha dia a dia, pela entressafra, quanto o sol e o vento secaram e quanto a chuva repôs. Quando chega à data da emergência, já sabe com quanta água o talhão entrou na safra. Esse número aparece no painel, no cartão **Água no solo na emergência**, explicado no capítulo 6.

Nada muda no cadastro: você continua informando só a data da emergência. O que muda no acompanhamento:

- **O primeiro processamento pode precisar de mais dados de clima.** Se a região do talhão ainda não tem os dados desde fevereiro, o sistema os baixa antes de calcular. Enquanto isso, a página mostra **Sem processamento do MSA** com o aviso **Faltam dados…** e a lista dos dias que faltam, agrupada por mês (por exemplo, **fev/2025: 28 dias; mar/2025: 31 dias; …**). Clique em **ver todas as datas** para a lista completa. Quando o download termina, o sistema processa a safra sozinho.

- **O intervalo processado começa em fevereiro.** No cabeçalho do painel, a primeira data é o 1º de fevereiro, e não a emergência. As janelas F1 a F4, os cartões e a produtividade continuam contando a partir da emergência.
- **Os gráficos começam na emergência**, como antes. Se quiser ver a entressafra, marque **Mostrar entressafra** acima deles (capítulo 6).

Atualização semanal

Enquanto a safra estiver ativa, o sistema a reprocessa toda segunda-feira, com os dados de clima da semana. Você não precisa fazer nada.

Consultar as safras

No menu, clique em **Safras**. Cada cartão mostra o talhão, a cultivar, a propriedade, a safra, a data de emergência e a produtividade potencial (**Ym**). Um selo resume a situação do painel:

- a janela em que a lavoura está, ou **ciclo encerrado**;
- o Ks da janela e a sua classificação;
- ao lado do selo, a produtividade **predita**, em sacas por hectare, ou, quando a safra não tem Ym, o **índice** do ciclo em porcentagem;
- **MSA sem processamento**, quando ainda não há resultado.

Os filtros **Status**, **Propriedade** e **Talhão** reduzem a lista.

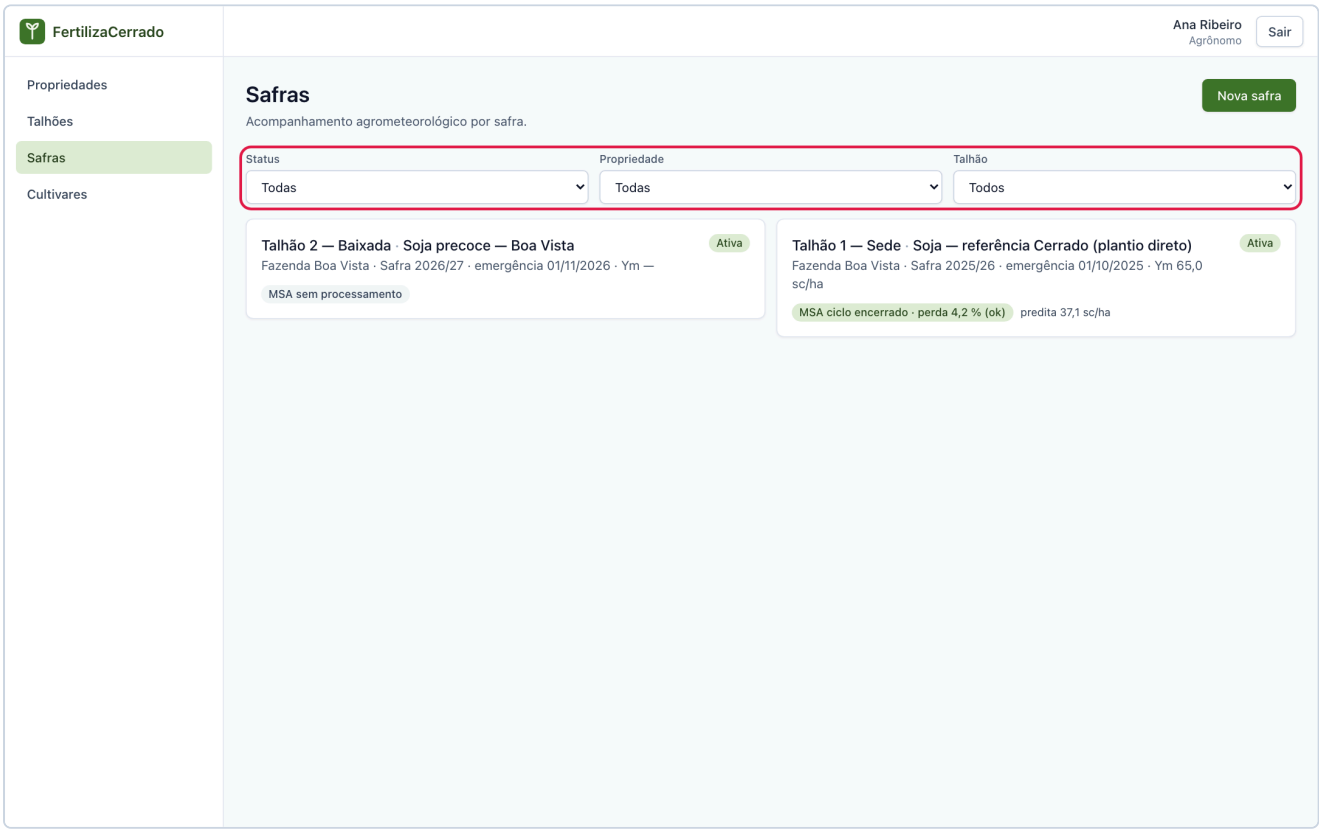


Figura 5.5 — Lista de safras, com os filtros em destaque

Na imagem, a safra da direita terminou o ciclo. A da esquerda emergiu há poucos dias e ainda não tem dados de clima suficientes.

Concluir, cancelar e reativar

Os botões ficam no alto da página da safra, ao lado do selo de situação.

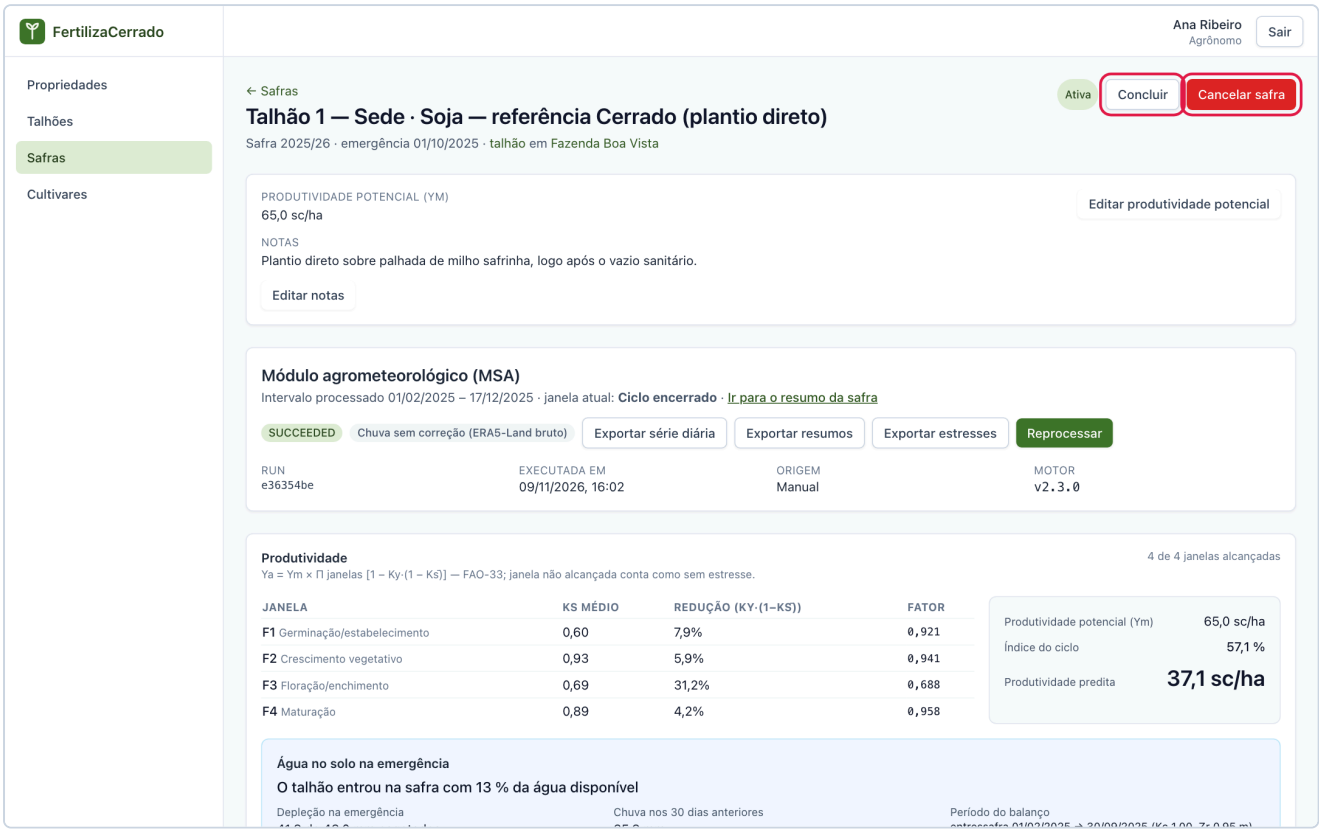


Figura 5.6 — Página da safra, com os botões Concluir e Cancelar safra em destaque

Concluir

Clique em **Concluir** depois da colheita. A safra passa a **Concluída** e deixa de ser reprocessada toda semana. O painel e o histórico continuam disponíveis para consulta.

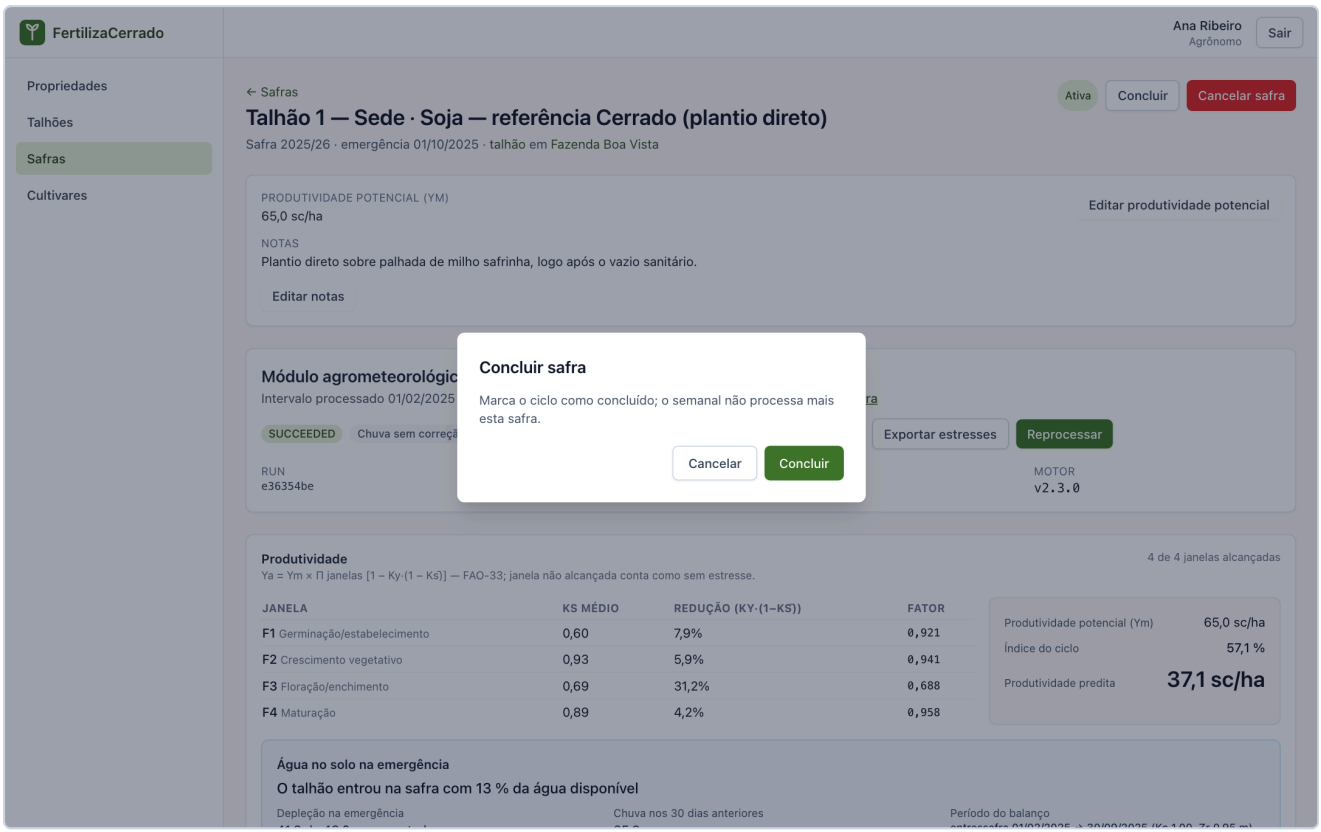


Figura 5.7 — Confirmação de conclusão da safra

Cancelar

Clique em **Cancelar safra** quando o cadastro estava errado ou a lavoura foi perdida ou replantada. A safra passa a **Cancelada** e também deixa de ser reprocessada. O histórico é mantido.

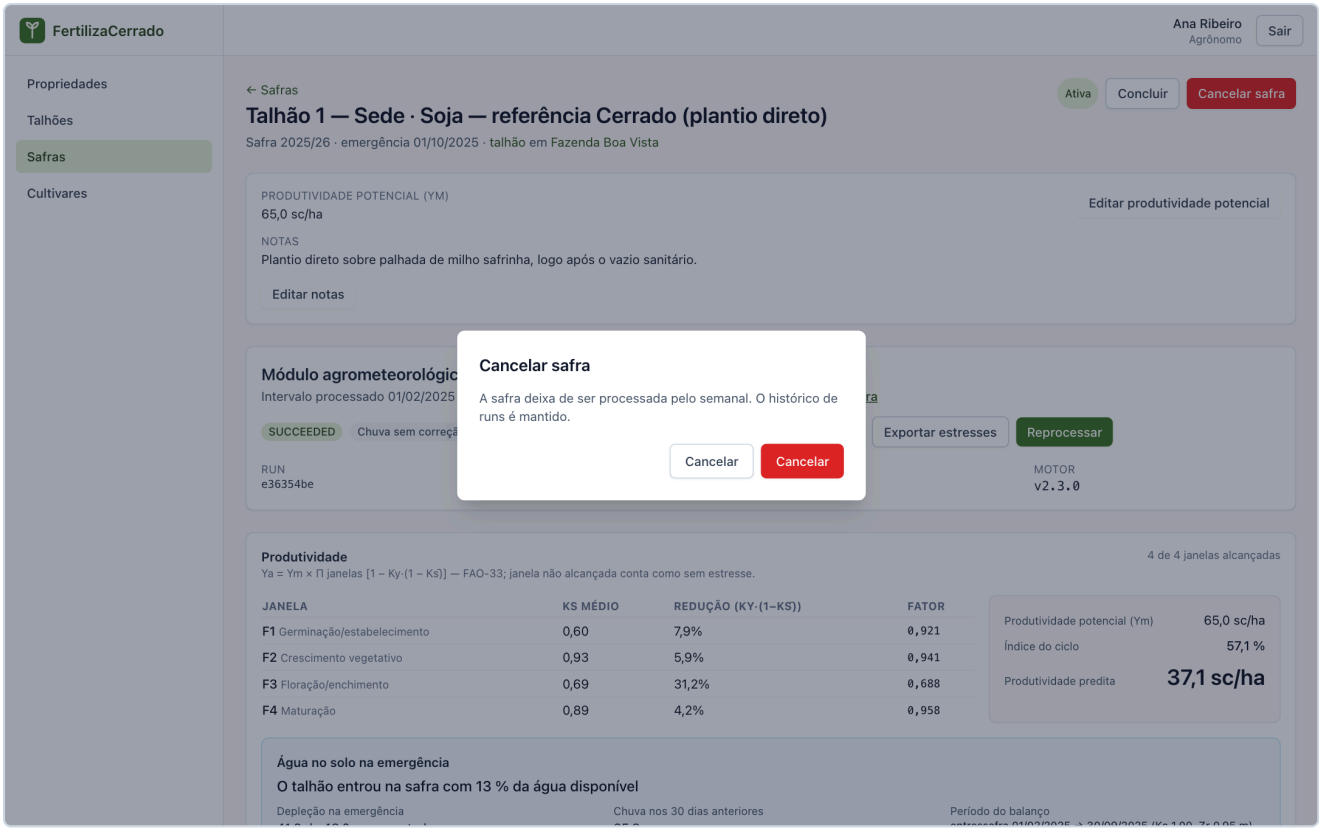


Figura 5.8 — Confirmação de cancelamento da safra

Nas duas janelas de confirmação, o botão **Cancelar** apenas fecha a janela, sem alterar a safra.

Reativar

Uma safra concluída ou cancelada mostra o botão **Reativar**. Ele devolve a safra à situação **Ativa**, desde que o talhão não tenha outra safra ativa.

Anotar observações

Clique em **Editar notas** para registrar o que aconteceu na lavoura: replantio, granizo, ataque de pragas, data da colheita. Essas anotações ajudam a interpretar o painel mais tarde.

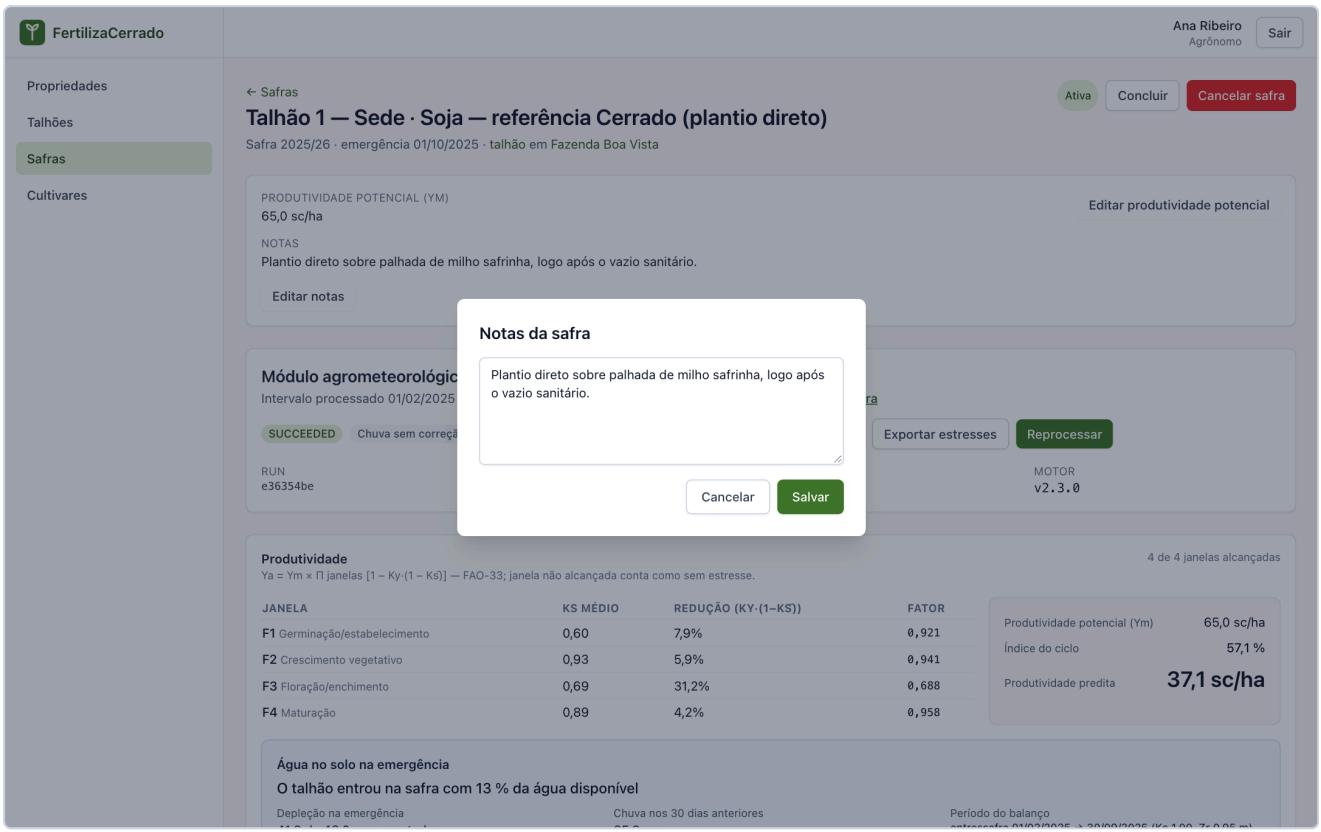


Figura 5.9 — Janela de edição das notas da safra

Informar ou alterar a produtividade potencial

A página da safra mostra o campo **Produtividade potencial (Ym)**, logo abaixo do título. Quando a safra foi cadastrada sem o valor, aparece **não informada**.

1. Clique em **Editar produtividade potencial**.
2. Na janela **Produtividade potencial (sc/ha)**, digite o valor, ou apague o campo para remover o valor.

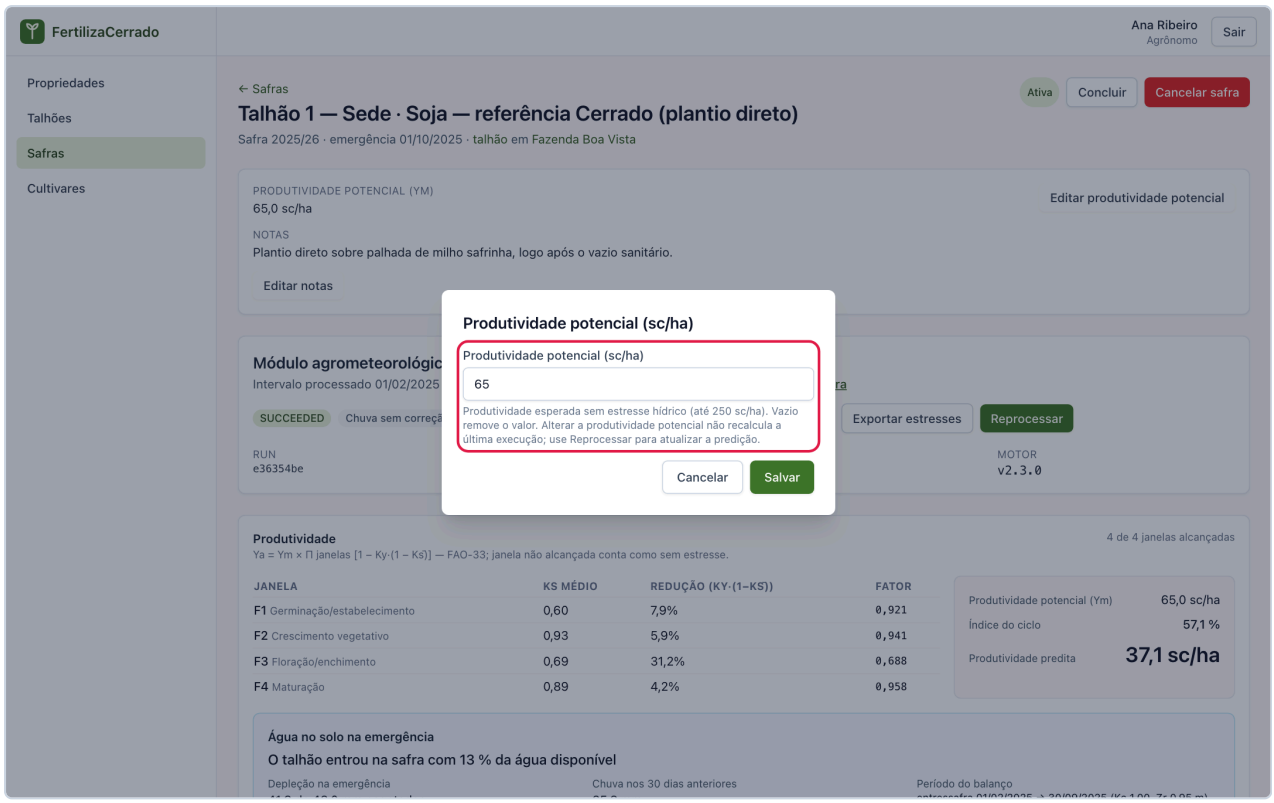


Figura 5.10 — Janela de edição da produtividade potencial, com o campo em destaque

3. Clique em **Salvar**. Para desistir, clique em **Cancelar**.

> **Importante.** Alterar a produtividade potencial não refaz a conta do painel. A estimativa que está na tela foi calculada com o valor da época e continua assim até a próxima execução. Para ver a estimativa com o valor novo, clique em **Reprocessar** no painel. Enquanto isso, o painel mostra o aviso **A produtividade potencial da safra mudou**. Veja o capítulo 6.

Capítulo anterior: Cultivares · Próximo: Painel agrometeorológico

CAPÍTULO 6

Painel agrometeorológico

O que você vai fazer: ler o painel de uma safra, entender onde faltou água e quanto isso pode ter custado em produtividade. **Quem pode fazer:** todos consultam. Agrônomo e administrador reprocessam e informam a produtividade potencial.

> **Importante.** O sistema apoia e não substitui a decisão do responsável técnico. O painel estima o efeito da falta de água a partir de dados de clima. Ele não enxerga a lavoura, a fertilidade do solo, as pragas nem o manejo. Use os números junto com o que você observa no campo.

O painel aparece na página de cada safra. Nas telas ele se chama **Módulo agrometeorológico (MSA)**. Para abri-lo, clique em **Safras** no menu e depois na safra.

A ideia em uma página

A lavoura precisa de água todos os dias. A quantidade depende do clima e do tamanho da planta. O solo funciona como uma caixa-d'água: a chuva enche, a lavoura esvazia.

A conta começa antes da safra: desde o 1º de fevereiro anterior à emergência, com o solo cheio pelas chuvas de verão, o sistema acompanha a água do solo pela entressafra, para saber com quanta água o talhão entrou na safra (veja Água no solo na emergência). Depois, para cada dia da safra, o sistema faz esta conta:

1. Calcula quanta água a lavoura precisaria naquele dia.
2. Soma a chuva e desconta o consumo, para saber quanta água sobrou no solo.
3. Verifica se a água que sobrou foi suficiente. Se não foi, a lavoura sofreu.

O resultado de cada dia é um número chamado Ks, que vai de 0 a 1:

- **Ks = 1,00:** a lavoura teve toda a água de que precisava.
- **Ks = 0,70:** a lavoura conseguiu usar 70% da água de que precisava.

Quanto menor o Ks, maior a falta de água. O painel resume o Ks por fase do ciclo, estima quanto cada fase perdeu em produtividade e, com a produtividade potencial informada na safra, calcula a produtividade predita em sacas por hectare.

O exemplo deste capítulo

As imagens mostram uma safra de soja da Fazenda Boa Vista, no Talhão 1 — Sede, com emergência em 01/10/2025 e produtividade potencial de 65 sc/ha. Foi um plantio antecipado, feito logo após o vazio sanitário. O ciclo durou 77 dias e terminou em 16/12/2025.

O painel completo fica assim. As próximas seções explicam cada parte. O bloco **Produtividade** fica logo abaixo do cabeçalho, mas é mais fácil de entender depois dos cartões das janelas, e por isso vem depois deles neste capítulo.

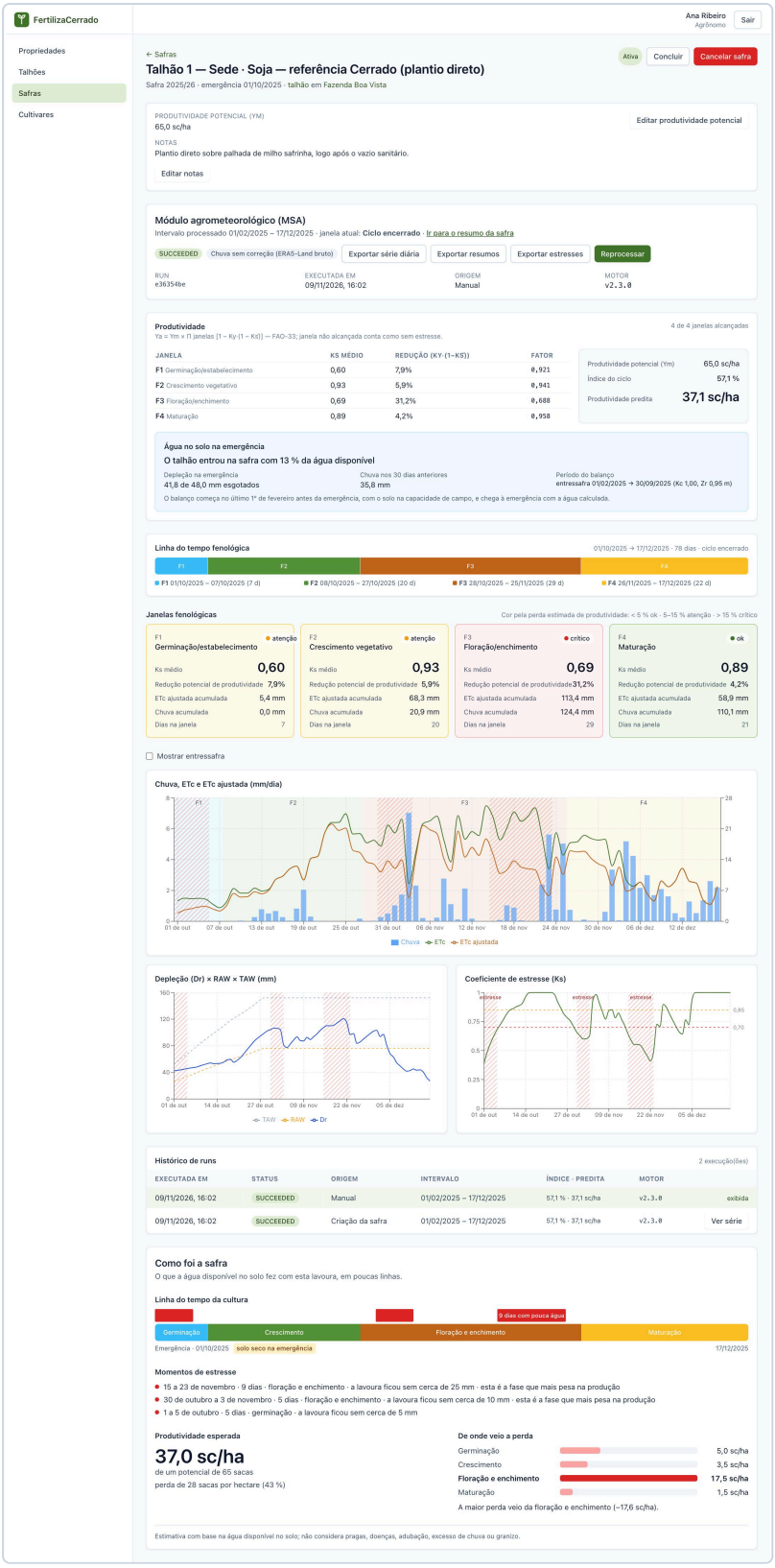


Figura 6.1 — Painel completo da safra de exemplo

O cabeçalho



Figura 6.2 — Cabeçalho do painel

O cabeçalho informa:

- **Intervalo processado:** de que dia até que dia há resultados. O último dia fica cerca de cinco dias antes de hoje, porque os dados de clima chegam com esse atraso.
- **Janela atual:** a fase em que a lavoura está. No exemplo, **Ciclo encerrado**.
- **Selo verde SUCCEEDED:** o processamento terminou bem.
- **Selo da chuva:** se a chuva foi corrigida ou não. Veja a próxima seção.
- **Executada em** e **Origem:** quando o cálculo foi feito e por quê. A origem pode ser **Criação da safra**, **Semanal** ou **Manual**.

Os campos **Run** e **Motor** identificam o cálculo. Eles servem para auditoria e para a equipe técnica reproduzir o resultado. No dia a dia você não precisa deles.

Quando os parâmetros da cultivar foram alterados depois do cálculo, o cabeçalho mostra o aviso **Os parâmetros da cultivar … mudaram desde esta execução; a run usa o snapshot da época.** Os números na tela continuam válidos para os parâmetros antigos. Para usar os novos, clique em **Reprocessar**. Veja o capítulo 4.

O selo de correção da chuva



Figura 6.3 — Cabeçalho do painel, com o selo da chuva em destaque

A chuva é o dado mais incerto do painel. O selo diz qual chuva foi usada:

- **Chuva sem correção (ERA5-Land bruto):** o sistema usou a chuva estimada pelo ERA5-Land, sem ajuste. É o caso do exemplo. Acontece quando não há estação meteorológica próxima cadastrada.
- **Chuva corrigida — estação…:** a chuva foi ajustada com as medições de uma estação. O selo traz o nome e o código da estação, os anos de dados usados e a distância até ela.

Com a chuva sem correção, dê mais atenção à comparação com o que choveu de fato na fazenda. Se você tem pluviômetro, compare os totais do período com o campo **Chuva acumulada** dos cartões. A correção da chuva é configurada pelo administrador, como mostra o capítulo 7.

A linha do tempo F1–F4

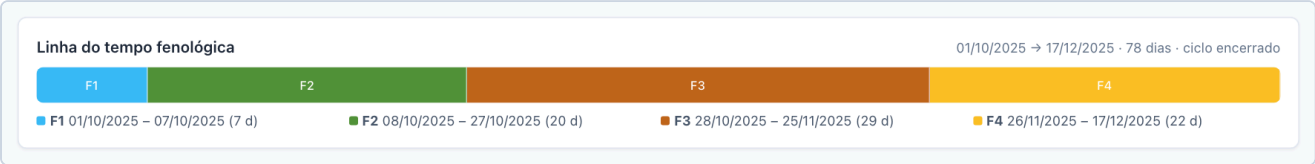


Figura 6.4 — Linha do tempo fenológica da safra

A barra colorida mostra o ciclo dividido em quatro janelas:

Janela	Fase da lavoura	No exemplo
F1	Germinação e estabelecimento	01/10 a 06/10, 6 dias
F2	Crescimento vegetativo	07/10 a 27/10, 21 dias
F3	Floração e enchimento de grãos	28/10 a 24/11, 28 dias
F4	Maturação	25/11 a 16/12, 22 dias

A largura de cada faixa é proporcional à duração. As datas não são fixas: o sistema as calcula pelo calor acumulado desde a emergência, os graus-dia. Em um ano mais quente as janelas ficam mais curtas, mas o calor acima da temperatura-base superior da cultivar (30 °C na soja de referência) não conta: dias muito quentes acumulam um pouco menos graus-dia do que a temperatura média sugere.

Em uma safra em andamento, um traço vertical marca o dia de hoje. As janelas que ainda não chegaram aparecem em cinza, com a indicação **não alcançada**.

Passe o mouse sobre uma faixa para ver as datas.

Os cartões das janelas

Cada janela tem um cartão com o resumo do que aconteceu nela.



Figura 6.5 — Os quatro cartões das janelas fenológicas

As cores

A cor do cartão vem da **redução potencial de produtividade** da janela — quanto da safra a falta de água naquela fase pode ter custado:

Cor	Selo	Redução estimada	Leitura
Verde	**ok**	abaixo de 5%	Perda pequena ou nenhuma
Amarelo	**atenção**	de 5% a 15%	Perda moderada
Vermelho	**crítico**	acima de 15%	Perda grande
Cinza	**não alcançada**	—	A lavoura ainda não chegou a essa janela

Repare que a cor não vem do Ks sozinho. A mesma falta de água pesa pouco na germinação e muito na floração, e é isso que a cor mostra.

No exemplo, um cartão está vermelho, dois amarelos e um verde: F1 com redução de 7,9% (**atenção** — o Ks ficou baixo, 0,60, porque o talhão entrou na safra com pouca água no solo, veja o cartão Água no solo na emergência; mas a germinação pesa pouco na produção), F2 com 5,9% (**atenção**), F3 com 31,2% (**crítico**, um veranico na floração) e F4 com 4,2% (**ok**, Ks 0,89).

Como ler um cartão



Figura 6.6 — Cartão da janela F3 do exemplo

O cartão de F3, floração e enchimento, mostra:

- **Ks médio: 0,69.** Na média dos 29 dias da janela, a lavoura usou 69% da água de que precisava.
- **Redução potencial de produtividade: 31,2%.** É a estimativa de quanto da produtividade pode ter sido perdida nessa janela só pela falta de água. Ela combina o Ks médio com a sensibilidade da janela, o Ky. Como passa de 15%, o cartão está em **crítico**.
- **ETc ajustada acumulada: 113,4 mm.** A água que a lavoura realmente usou na janela.
- **Chuva acumulada: 124,4 mm.** O total de chuva da janela. Compare com o seu pluviômetro.
- **Dias na janela:** a duração da janela.

Os termos estão no glossário: redução potencial de produtividade e evapotranspiração da cultura.

Por que a mesma falta de água pesa diferente

Compare F1 e F3 no exemplo. O Ks médio é parecido (0,60 e 0,69), mas a redução estimada em F1 é de 7,9%, e em F3 chega a 31,2%: por isso F1 está em atenção e F3 em crítico. Já F4, com Ks 0,89, perde só 4,2%.

A diferença está na sensibilidade da planta. Na floração e no enchimento de grãos a soja é muito mais sensível à falta de água que na maturação. O sistema leva isso em conta por meio do Ky de cada janela.

Por isso, ao ler o painel, olhe primeiro para F3.

Produtividade

Esta é a parte do painel que junta as quatro janelas em um único número: quanto a safra deve render, em sacas por hectare, considerando só a falta de água. O bloco **Produtividade** fica logo abaixo do cabeçalho.

> O sistema apoia e não substitui a decisão do responsável técnico. A produtividade predita é uma estimativa do efeito da água, e não uma previsão de colheita. O que fazer com ela, na adubação ou em qualquer outra decisão, é do responsável técnico.



Figura 6.7 — Bloco Produtividade do painel, com a tabela de redução por janela, a produtividade potencial, o índice do ciclo e a produtividade predita

A tabela Redução por janela

A tabela da esquerda repete, para cada janela, o **Ks médio** e a **Redução** que você viu nos cartões, e acrescenta o **Fator**. O fator é o que sobra da produtividade depois da redução: 1 menos a redução. Uma janela sem falta de água tem fator 1,000. Uma janela que ainda não chegou aparece como **não alcançada — fator 1**.

No exemplo:

Janela	Ks médio	Redução	Fator
F1	0,60	7,9%	0,921
F2	0,93	5,9%	0,941
F3	0,69	31,2%	0,688
F4	0,89	4,2%	0,958

Os três números da direita

- **Produtividade potencial (Ym): 65,0 sc/ha.** É o valor informado no cadastro da safra: quanto a lavoura renderia sem falta de água. Veja o capítulo 5.
- **Índice do ciclo: 57,1 %.** É o produto dos quatro fatores: 0,921 × 0,941 × 0,688 × 0,958 = 0,571. A leitura é direta: a estimativa é que a safra renda 57,1% da produtividade potencial. A falta de água na floração responde pela maior parte da perda.
- **Produtividade predita: 37,1 sc/ha.** É a produtividade potencial multiplicada pelo índice: 65 × 0,571 = 37,1 sc/ha. A diferença para a Ym, cerca de 28 sacas, é a estimativa do que a falta de água custou nessa safra.

A linha **4 de 4 janelas alcançadas**, no alto do bloco, diz quantas janelas já entraram na conta com dados reais. A fórmula está escrita abaixo do título do bloco, para quem quiser conferir; a explicação completa está em `docs/msa/algoritmos.md` (`docs/msa/algoritmos.md`), seção 6.

Quando a safra ainda não terminou

Enquanto a lavoura não chega ao fim do ciclo, o bloco mostra o aviso **Predição parcial: considera o restante do ciclo sem estresse.** As janelas que ainda não chegaram entram com fator 1, como se não fosse faltar água nelas. A cada processamento semanal o número é atualizado com as janelas alcançadas. Em uma safra em F2, por exemplo, a produtividade predita ainda não sabe nada sobre a floração, que é a fase mais sensível.

Quando a safra não tem produtividade potencial

Sem a Ym, o bloco mostra **não informada** no lugar do valor, calcula o índice do ciclo mesmo assim e deixa a produtividade predita em branco. O agrônomo vê o link **Informar a produtividade potencial**, que abre a janela de edição da safra. O produtor vê o texto **Produtividade potencial não informada pelo responsável técnico.**

Quando a produtividade potencial mudou

Se a Ym da safra foi alterada depois do cálculo, o bloco mostra o aviso **A produtividade potencial da safra mudou … reprocesse para atualizar a predição.** Os números na tela foram calculados com o valor antigo, e o bloco mostra esse valor antigo em **Produtividade potencial (Ym)**. Clique em **Reprocessar** para refazer a conta com o valor novo.

Água no solo na emergência

Na parte de baixo do bloco Produtividade fica o cartão **Água no solo na emergência**. Ele responde a uma pergunta simples: quando a lavoura nasceu, o solo estava cheio ou já vinha seco?

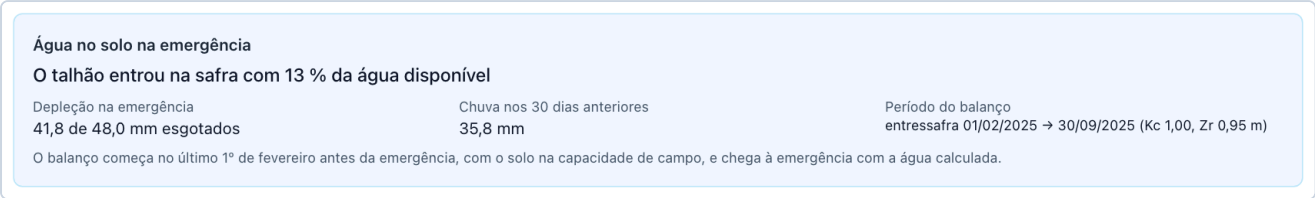


Figura 6.8 — Cartão Água no solo na emergência, no bloco Produtividade

O sistema não adivinha esse valor. Ele faz a conta da água no solo desde o 1º de fevereiro anterior à emergência, quando o solo costuma estar cheio pelas chuvas de verão, e acompanha a entressafra dia a dia, sem lavoura: o sol e o vento secam, a chuva repõe. O que o cartão mostra é o resultado dessa conta no dia da emergência. O capítulo 5 explica por que a safra "começa" em fevereiro.

- **O talhão entrou na safra com N % da água disponível.** É a frase principal. 100% significa solo cheio, na capacidade de campo. Quanto menor a porcentagem, mais seco o solo estava quando a plântula nasceu, e mais depressa a lavoura pode sentir falta de água nas primeiras semanas, se a chuva falhar.
- **Depleção na emergência: X de Y mm esgotados.** O mesmo número em milímetros. Y é toda a água que a camada explorada pelas raízes novas (30 cm na soja de referência) guardaria se estivesse cheia; X é quanto dela faltava no dia da emergência. Veja Depleção.
- **Chuva nos 30 dias anteriores: Z mm.** A chuva do mês que antecedeu a emergência. Ajuda a entender a porcentagem: pouca chuva em setembro e outubro costuma significar solo seco na emergência.
- **Período do balanço: entressafra 01/02/2025 → 31/10/2025 (Kc 1,00, Zr 0,95 m).** De que dia a que dia a conta da entressafra foi feita e com que parâmetros. **Kc** é o coeficiente usado para a evaporação do solo sem lavoura e **Zr** a profundidade de solo considerada. São valores padrão do sistema, iguais para todos os talhões.

Abaixo vem a frase **O balanço começa no último 1º de fevereiro antes da emergência, com o solo na capacidade de campo, e chega à emergência com a água calculada.**, que resume o método.

Se o cartão disser **Esta execução não tem entressafra (motor anterior); reprocesse para calcular a água na emergência.**, a execução que está na tela foi feita por uma versão anterior do sistema, que começava a conta na emergência com o solo cheio. Clique em **Reprocessar** (agrônomo e administrador) para refazer a conta com a entressafra. O produtor vê o aviso, mas não o botão.

> O número do cartão vale para a água, apenas. Ele não enxerga a palhada, a compactação nem o preparo do solo, e usa os mesmos parâmetros de entressafra em todos os talhões. Use-o junto com o que você viu no campo no plantio.

Os três gráficos

Nos três gráficos, os **momentos de estresse** (veja Como foi a safra) aparecem como faixas verticais hachuradas em vermelho; no gráfico de Ks elas vêm com o rótulo "estresse".

Os gráficos mostram o dia a dia. Eles respondem quando faltou água e por quê.

Chuva, ETc e ETc ajustada

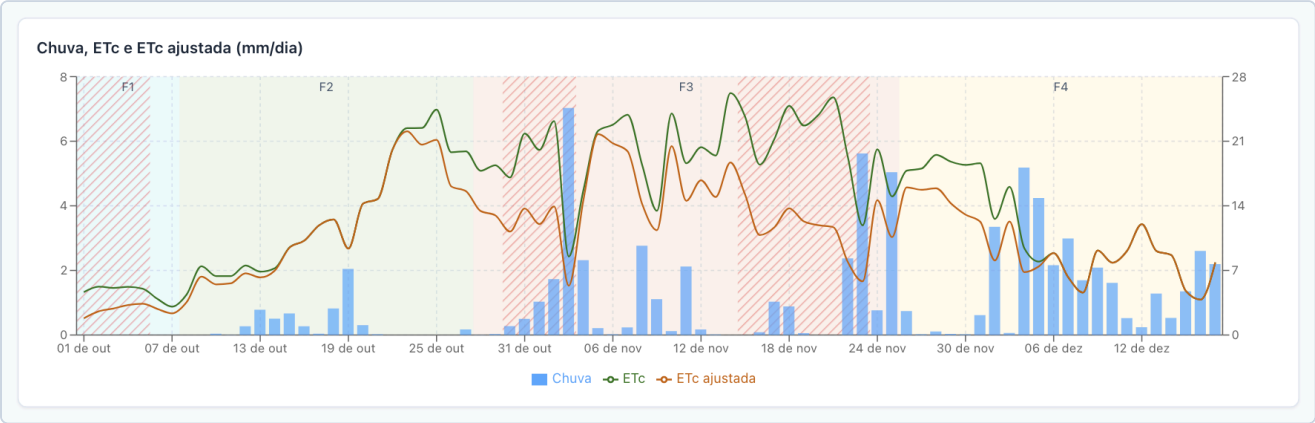


Figura 6.9 — Gráfico de chuva, ETc e ETc ajustada

- **Barras azuis:** a chuva de cada dia. A escala fica à direita.
- **Linha verde, ETc:** a água de que a lavoura precisava. A escala fica à esquerda.
- **Linha laranja, ETc ajustada:** a água que a lavoura conseguiu usar.

Quando as duas linhas andam juntas, não faltou água. **Quando a laranja fica abaixo da verde, houve estresse.** O espaço entre elas é a água que faltou.

No exemplo, as linhas se separam em novembro. As chuvas daquele período foram poucas e espaçadas, bem na floração.

As faixas coloridas ao fundo marcam as janelas F1 a F4.

Depleção, RAW e TAW

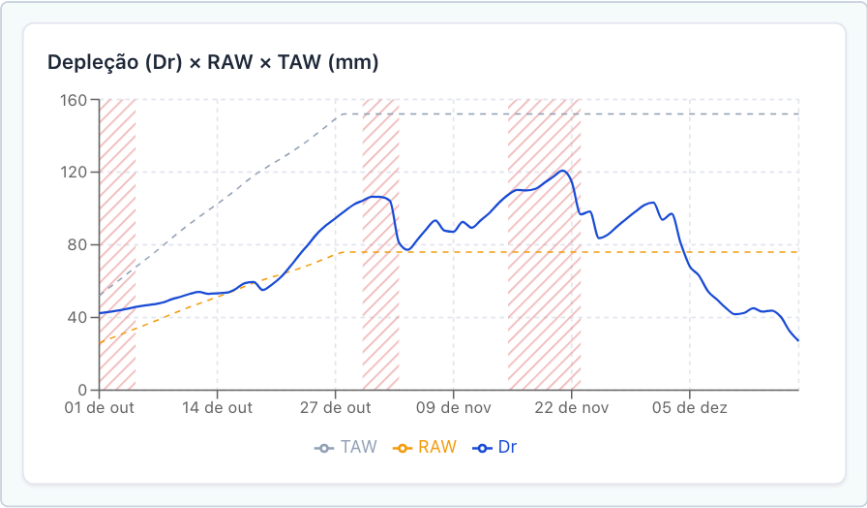


Figura 6.10 — Gráfico de depleção, RAW e TAW

Este gráfico mostra a caixa-d'água do solo.

- **Linha azul, Dr:** quanta água já foi gasta. Zero é o solo cheio. Quanto mais alta a linha, mais seco o solo.
- **Linha laranja tracejada, RAW:** o limite de conforto. Abaixo dela a planta tira água do solo sem dificuldade.
- **Linha cinza tracejada, TAW:** o fundo da caixa. É toda a água que o solo guarda para a planta.

Quando a linha azul cruza a laranja, começa o estresse. Quanto mais perto ela chega da cinza, mais severa a falta de água. Depois de uma chuva boa, a linha azul cai.

As duas linhas tracejadas sobem no início do ciclo porque a raiz está crescendo e alcançando mais solo. Veja TAW e RAW no glossário.

Coeficiente de estresse (Ks)

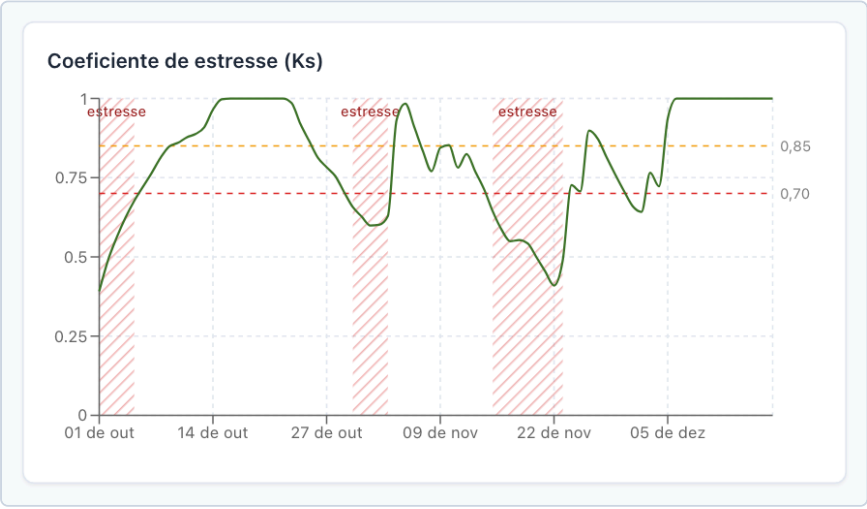


Figura 6.11 — Gráfico do coeficiente de estresse Ks

É o resultado final, dia a dia. A linha fica em 1 enquanto há água suficiente e cai quando falta. As linhas tracejadas em 0,85 e 0,70 são os mesmos limites das cores dos cartões.

No exemplo, o Ks cai abaixo de 0,70 por alguns dias em novembro e se recupera com as chuvas seguintes. O Ks médio do cartão de F3 é a média de todos os dias da janela, e por isso fica acima do ponto mais baixo.

Ver os números de um dia

Passe o mouse sobre qualquer gráfico. Aparece um quadro com todos os valores daquele dia: a janela, a chuva, a ETc, o Ks e os demais.

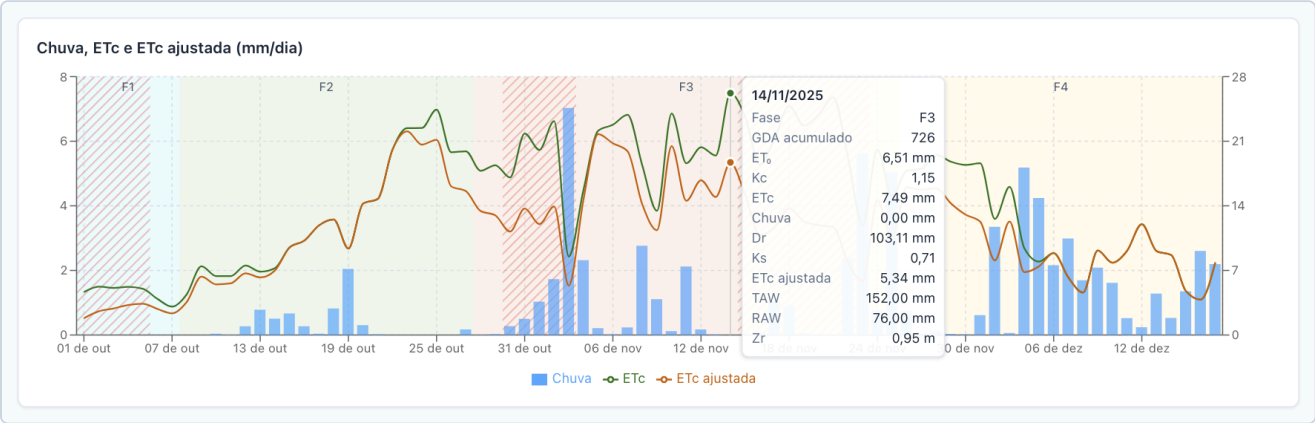


Figura 6.12 — Quadro com os valores de um dia, ao passar o mouse sobre o gráfico

Ver a entressafra nos gráficos

Por padrão os três gráficos começam na emergência. Para ver também os meses anteriores, marque a caixa **Mostrar entressafra**, logo acima dos gráficos.



Figura 6.13 — Os gráficos com a entressafra visível, com a faixa cinza Entressafra antes da emergência

Com a caixa marcada:

- os gráficos passam a começar no 1º de fevereiro anterior à emergência, e os dias sem lavoura ficam sob uma **faixa cinza** chamada **Entressafra**. No gráfico de depleção dá para ver o solo secando ao longo da estação seca e, se choveu antes do plantio, enchendo de novo;
- ao passar o mouse sobre um dia da entressafra, o quadro mostra a fase **Entressafra**, graus-dia zero e o Kc e a profundidade usados na entressafra;
- a **linha do tempo F1–F4** não muda: ela continua começando na emergência, porque as janelas são da lavoura;
- **Exportar série diária** passa a incluir os dias da entressafra, com a coluna Fase igual a `PRE`.

Desmarque a caixa para voltar ao padrão. A caixa fica desabilitada quando a execução na tela foi feita por uma versão anterior do sistema, sem entressafra.

Como foi a safra

No fim do painel há um resumo escrito para quem não quer coeficientes: a **linha do tempo da cultura**, os **momentos de estresse**, a **produtividade esperada** e **de onde veio a perda**. Ele é igual para o agrônomo, o administrador e o produtor, e reúne em poucas linhas o que os cartões e os gráficos mostram em detalhe. No cabeçalho do painel, o link **Ir para o resumo da safra** leva direto a ele.

> O sistema apoia e não substitui a decisão do responsável técnico. Os números desta seção são os mesmos do bloco Produtividade, apenas escritos de outro jeito.



Figura 6.14 — Seção Como foi a safra, com linha do tempo, momentos de estresse, produtividade esperada e origem da perda

A linha do tempo da cultura

A barra mostra as quatro fases com os nomes do campo — **Germinação**, **Crescimento**, **Floração e enchimento** e **Maturação** —, com a largura proporcional aos dias de cada uma e as datas de emergência e fim. Sobre a barra, cada **momento de estresse** aparece como um segmento vermelho com a duração ("12 dias com pouca água"). Quando a safra ainda está em andamento, um traço marca **hoje**. Se o talhão entrou na safra com menos de 30% da água disponível, o início da barra traz a etiqueta **solo seco na emergência** — é o caso do exemplo.

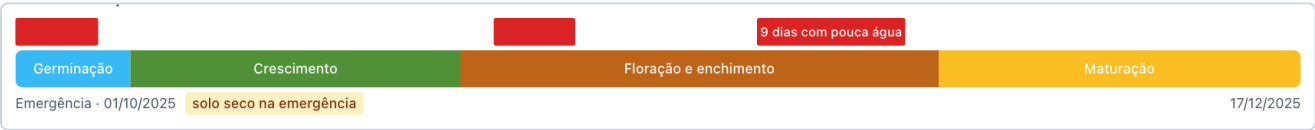


Figura 6.15 — Linha do tempo da cultura com as quatro fases e um momento de estresse na floração

Passe o mouse sobre um segmento vermelho para ler o período, a fase e a água que faltou.

Os momentos de estresse

Um **momento de estresse** é um período de pelo menos três dias seguidos em que o Ks ficou abaixo de 0,70 — a lavoura usou menos de 70% da água de que precisava. A lista traz os momentos do mais danoso ao menos danoso, cada um em uma linha: o período, a duração, a fase em que aconteceu e **quanta água a lavoura ficou sem**, em milímetros (a soma, dia a dia, da água que a lavoura deixou de usar). Quando o momento cai na floração e enchimento, a linha avisa: **esta é a fase que mais pesa na produção**.

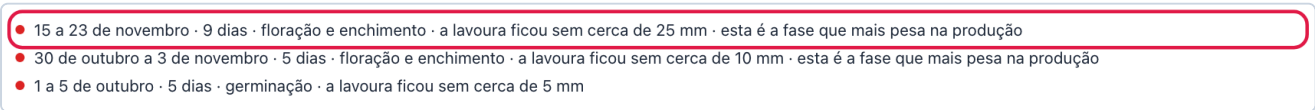


Figura 6.16 — Lista de momentos de estresse, com o mais danoso em destaque

No exemplo, o momento mais danoso é o da floração. Um período de estresse que começa numa fase e termina na seguinte não é dividido: ele aparece inteiro, com a fase em que passou mais dias. Quando não houve nenhum período relevante, a seção diz **Nenhum período de falta de água relevante até agora**.

Produtividade esperada e de onde veio a perda

À esquerda, a **produtividade esperada** em sacas por hectare, com a potencial logo abaixo ("de um potencial de 65 sacas"), e a **perda** em sacas e em porcentagem: no exemplo, 27,9 sacas por hectare, que a tela arredonda para 28. A produtividade esperada é o mesmo número da produtividade predita do bloco Produtividade, arredondado a meia saca. Se a safra ainda não terminou, uma frase lembra que o número considera o restante do ciclo sem falta de água.

À direita, **De onde veio a perda** divide essas sacas entre as quatro fases, em barras. A conta é feita na ordem do ciclo: a perda de cada fase é calculada sobre o que ainda restava depois das anteriores, e as quatro barras somadas dão exatamente a perda total. A barra maior fica em destaque e a frase abaixo resume: **A maior perda veio da floração e enchimento**.

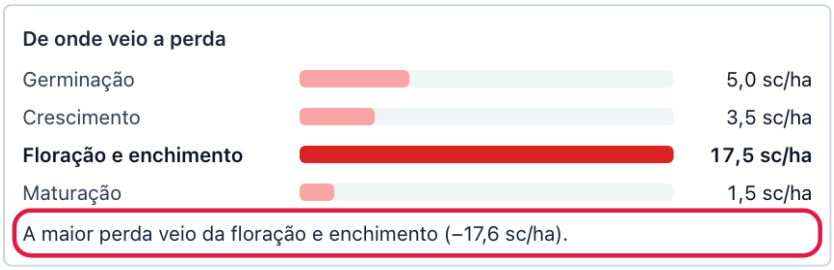


Figura 6.17 — Barras com a perda por fase e a frase da maior perda

Quando a safra não tem produtividade potencial, a seção mostra as perdas só em porcentagem e convida o agrônomo a informar a Ym.

No rodapé, uma frase fixa lembra o que esse número é e o que não é: **estimativa com base na água disponível no solo; não considera pragas, doenças, adubação, excesso de chuva ou granizo**. Se a execução na tela foi feita por uma versão anterior do sistema, a seção pede para reprocessar; se os números foram calculados na hora a partir da execução antiga, ela avisa.

Exportar em CSV

Os três botões do cabeçalho baixam arquivos que abrem no Excel e em outras planilhas.

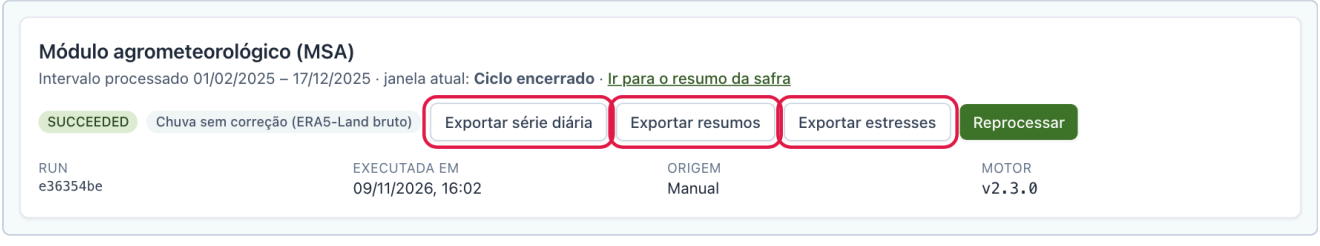


Figura 6.18 — Cabeçalho do painel, com os botões de exportação em destaque

- **Exportar série diária** baixa uma linha por dia, com a janela, os graus-dia, a profundidade da raiz, a ET_0, o Kc, a ETc, a chuva, a depleção, o Ks, a ETc ajustada, o TAW e o RAW. O arquivo traz o que está nos gráficos: por padrão, só os dias da lavoura, da emergência em diante; com **Mostrar entressafra** marcado, também os dias da entressafra, com a coluna Fase igual a `PRE`.
- **Exportar resumos** baixa uma linha por janela, com os dias, o Ks médio, a redução, a ETc ajustada e a chuva acumuladas, o índice do ciclo, a produtividade potencial e a produtividade predita, repetidos em todas as linhas, e a **perda em sacas** atribuída à janela. A perda e as colunas de Ym e predita ficam vazias quando a safra não tem Ym.
- **Exportar estresses** baixa uma linha por momento de estresse: início, fim, dias, fase dominante, fases atravessadas, Ks mínimo e médio e a água que faltou.

O arquivo vai para a pasta de downloads do computador. O nome traz o talhão e a safra, por exemplo `serie-diaria-talhao-1-sede-2025-26-b652aedf.csv`, em que o trecho final identifica a execução. As colunas são separadas por ponto e vírgula e os números usam vírgula decimal, no padrão brasileiro.

Use a exportação para montar relatórios, comparar com os dados do pluviômetro ou guardar uma cópia fora do sistema.

Histórico de execuções e reprocessamento

Toda vez que o painel é recalculado, o sistema guarda a execução anterior. A tabela **Histórico de runs**, no fim da página, lista todas.

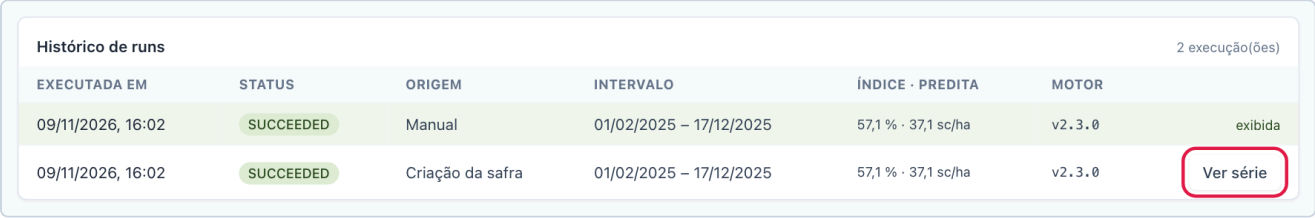


Figura 6.19 — Histórico de execuções, com o botão Ver série em destaque

A coluna **Origem** diz o que provocou cada execução: **Criação da safra**, **Semanal** ou **Manual**. A coluna **Índice · predita** traz o índice do ciclo e a produtividade predita de cada execução, o que permite acompanhar como a estimativa evoluiu ao longo da safra. A linha marcada como **exibida** é a que está na tela.

Clique em **Ver série** para carregar os gráficos e o bloco Produtividade de uma execução antiga. Um aviso aparece acima dos gráficos, com o botão **Voltar à run mais recente**. Isso serve para ver como o painel estava em uma data anterior.

Reprocessar

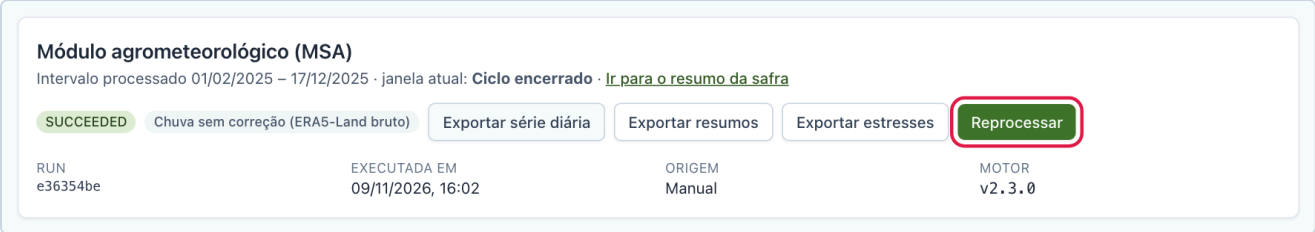


Figura 6.20 — Cabeçalho do painel, com o botão Reprocessar em destaque

Clique em **Reprocessar** para recalcular o painel agora. Faça isso quando:

- você corrigiu a altitude ou os dados de solo do talhão;
- você informou ou alterou a produtividade potencial da safra;
- você alterou os parâmetros da cultivar;
- o administrador avisou que a correção da chuva foi calibrada;
- você quer os dados mais recentes sem esperar a segunda-feira.

A conta é determinística. Com os mesmos dados de entrada, reprocessar devolve exatamente os mesmos números. Eles só mudam quando os dados de clima, o talhão, a cultivar ou a produtividade potencial mudaram.

Quando aparece Sem processamento do MSA

Em vez do painel, a página da safra pode mostrar o quadro **Sem processamento do MSA**. O quadro sempre diz o motivo.

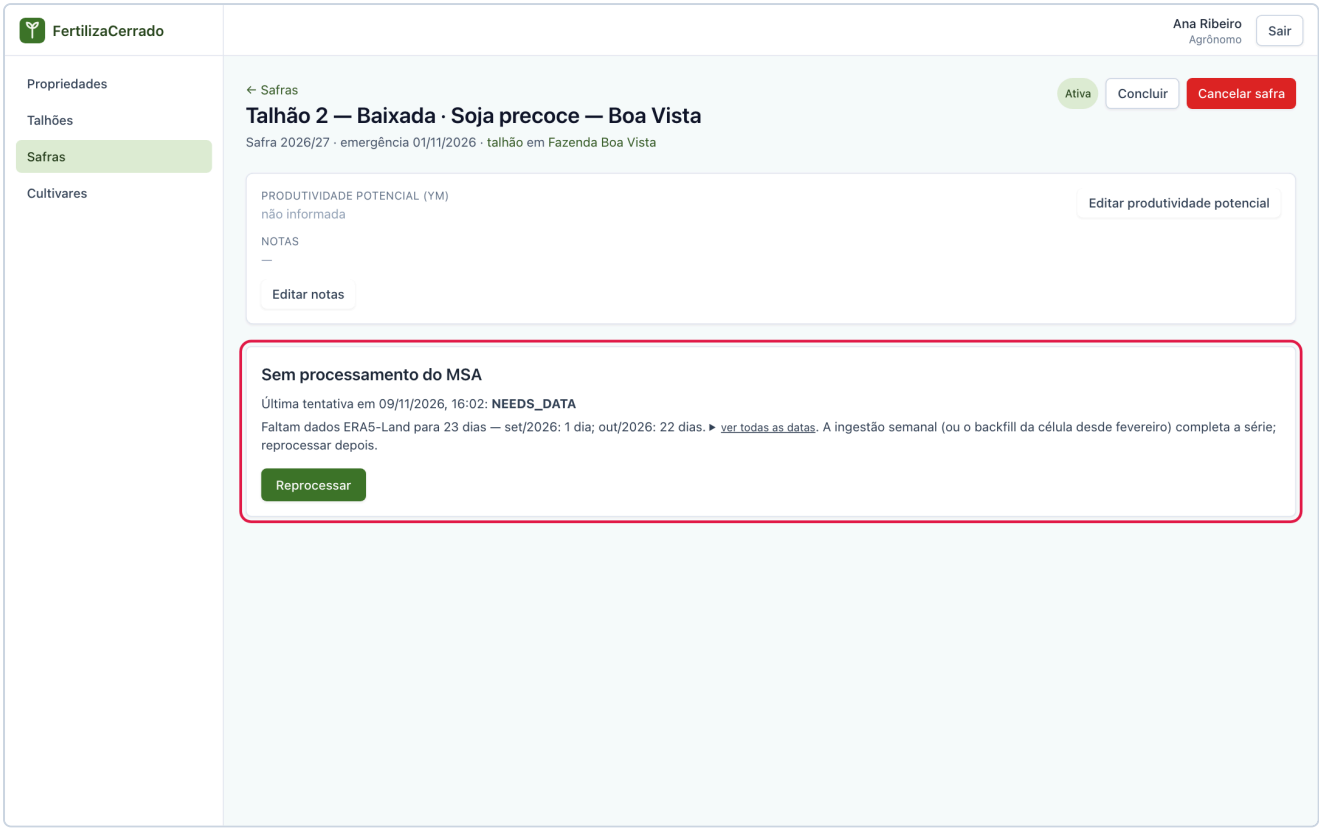


Figura 6.21 — Safra recém-emergida, com o quadro Sem processamento do MSA em destaque

Faltam dados de clima

É o caso da imagem: a última tentativa terminou com **NEEDS_DATA**, e o quadro lista os dias que faltam. A safra do exemplo emergiu há poucos dias, e os dados de clima chegam com cerca de cinco dias de atraso.

Quando faltam poucos dias, eles aparecem um a um. Quando faltam muitos, o quadro os agrupa por mês, por exemplo **fev/2025: 28 dias; mar/2025: 31 dias; …**, com o link **ver todas as datas** para a lista completa. Isso é comum na primeira safra de uma região nova: como a conta começa no 1º de fevereiro anterior à emergência (capítulo 5), o sistema precisa baixar os dados da entressafra inteira antes de calcular.

O que fazer: nada de imediato. Se os meses da entressafra estão faltando, o download já foi disparado ao cadastrar a safra e o processamento acontece sozinho quando ele termina. Se faltam só os últimos dias, a rotina de segunda-feira os busca e reprocessa a safra. Se quiser tentar antes, clique em **Reprocessar** depois de dois ou três dias. Se o aviso continuar por mais de uma semana, fale com o administrador.

Falta a altitude do talhão

A página mostra o aviso **Talhão sem altitude**, com o link **Editar talhão**.

O que fazer: informe a altitude, como mostra o capítulo 3, volte à safra e clique em **Reprocessar**.

O processamento falhou

O quadro mostra **FAILED** e uma mensagem de erro.

O que fazer: clique em **Reprocessar** uma vez. Se falhar de novo, copie a mensagem e envie ao administrador.

O painel aparece, mas com um aviso amarelo

Quando já existe um resultado anterior e a tentativa mais recente não deu certo, o painel continua mostrando a última execução bem-sucedida. Um aviso no cabeçalho informa a data da tentativa e o motivo. Os números na tela são válidos, só não incluem os dias mais recentes.

Um cartão diz que a janela não foi alcançada

Não é erro. A lavoura ainda não chegou àquela fase. O cartão é preenchido quando o ciclo avançar, e o bloco Produtividade conta a janela como sem estresse até lá.

O painel visto pelo produtor

O produtor vê o mesmo painel, com os mesmos números. A diferença é que ele não tem o botão **Reprocessar** nem o de editar a produtividade potencial, e, quando a Ym não foi informada, o bloco Produtividade diz que o responsável técnico ainda não a informou.

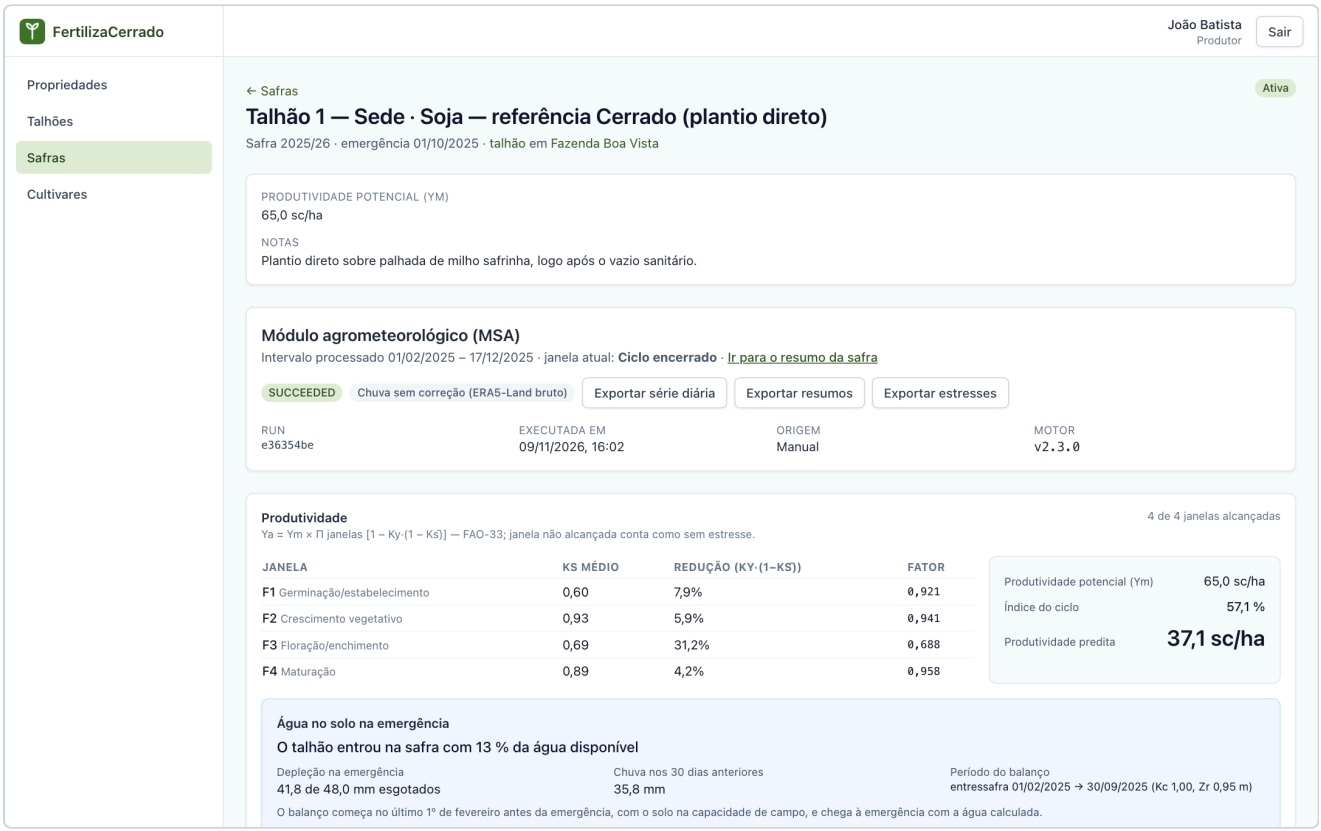


Figura 6.22 — Página da safra vista pelo produtor, sem os botões de ação

Roteiro rápido de leitura

1. **Como foi a safra.** Vá ao fim do painel (ou clique em **Ir para o resumo da safra**): quantas sacas se espera, quando faltou água e em que fase, de onde veio a perda.
2. **Selo da chuva.** Corrigida ou sem correção? Isso diz quanto confiar no detalhe.

3. **Cartão de F3.** Qual a cor? Qual a redução estimada?
4. **Bloco Produtividade.** Qual o índice do ciclo? A predição é parcial? Com quanta água o talhão entrou na safra?
5. **Gráfico de Ks.** Quando foi a queda e quanto durou? As faixas hachuradas em vermelho são os momentos de estresse.
6. **Campo.** O que você viu na lavoura confirma o painel?
7. **Avisos.** A cultivar ou a produtividade potencial mudaram desde o cálculo? Se sim, reprocesse.

Capítulo anterior: Safras · Próximo: Administração

CAPÍTULO 7

Administração

O que você vai fazer: gerenciar as contas de usuário e acompanhar as rotinas que buscam os dados de clima e processam as safras. **Quem pode fazer:** somente o administrador.

O administrador vê dois itens a mais no menu: **Usuários** e **Admin**. Ele também enxerga todas as propriedades, talhões e safras do sistema.

Este capítulo usa alguns termos da operação do sistema. **Fila** é a lista de tarefas que o sistema executa em segundo plano, uma depois da outra. **Job** é cada tarefa dessa lista.

Usuários

Consultar as contas

1. No menu, clique em **Usuários**. A tabela mostra nome, e-mail, perfil, situação e data de cadastro de cada conta. Na coluna **Role** aparece o perfil.
2. Use o campo **Buscar** para procurar por nome ou e-mail. Os dois seletores ao lado filtram por perfil e por contas ativas ou inativas.

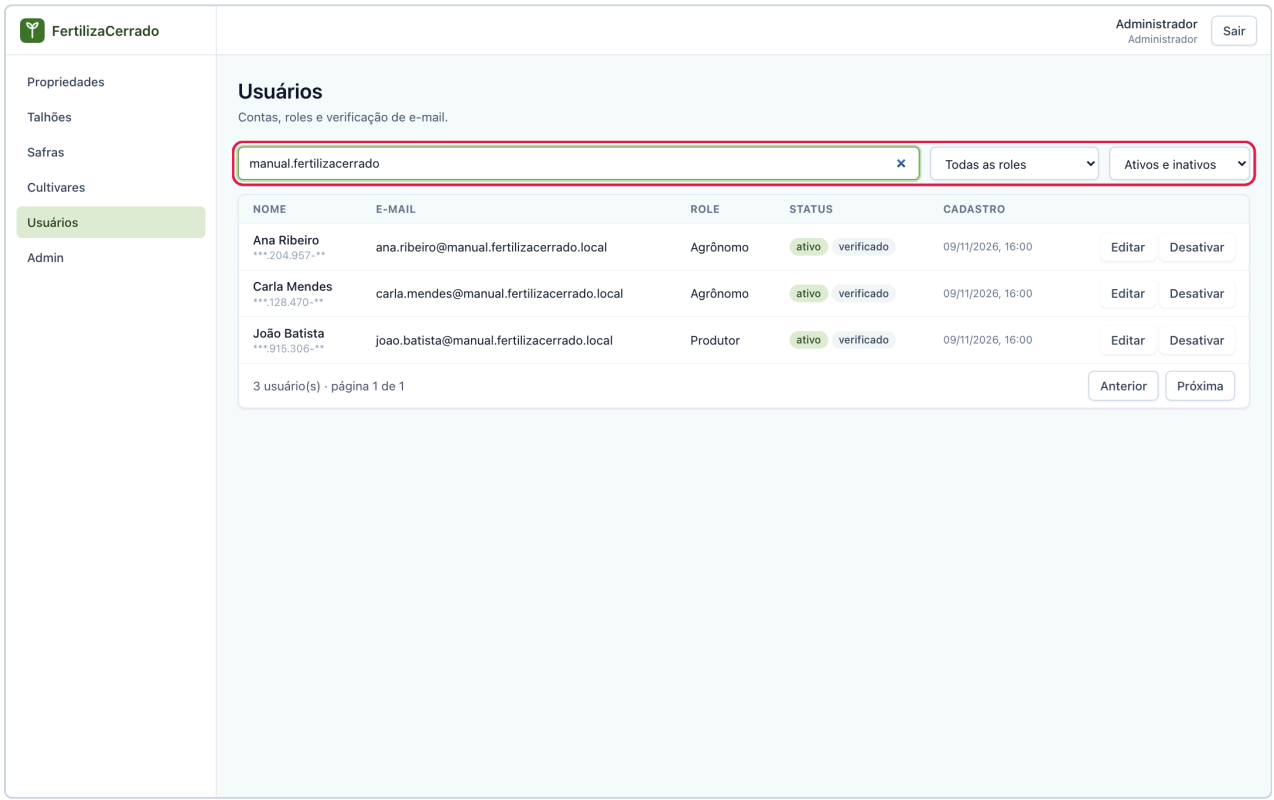


Figura 7.1 — Tela Usuários, com a busca e os filtros em destaque

Cada linha traz dois selos:

- **ativo** ou **inativo**: se a pessoa pode entrar no sistema;

- **verificado** ou **não verificado**: se ela já confirmou o e-mail.

O documento aparece parcialmente oculto, por proteção de dados.

Editar uma conta

1. Na linha do usuário, clique em **Editar**.
2. Altere **Nome**, **Telefone**, **CREA** ou **Role**, que é o perfil, e clique em **Salvar**.

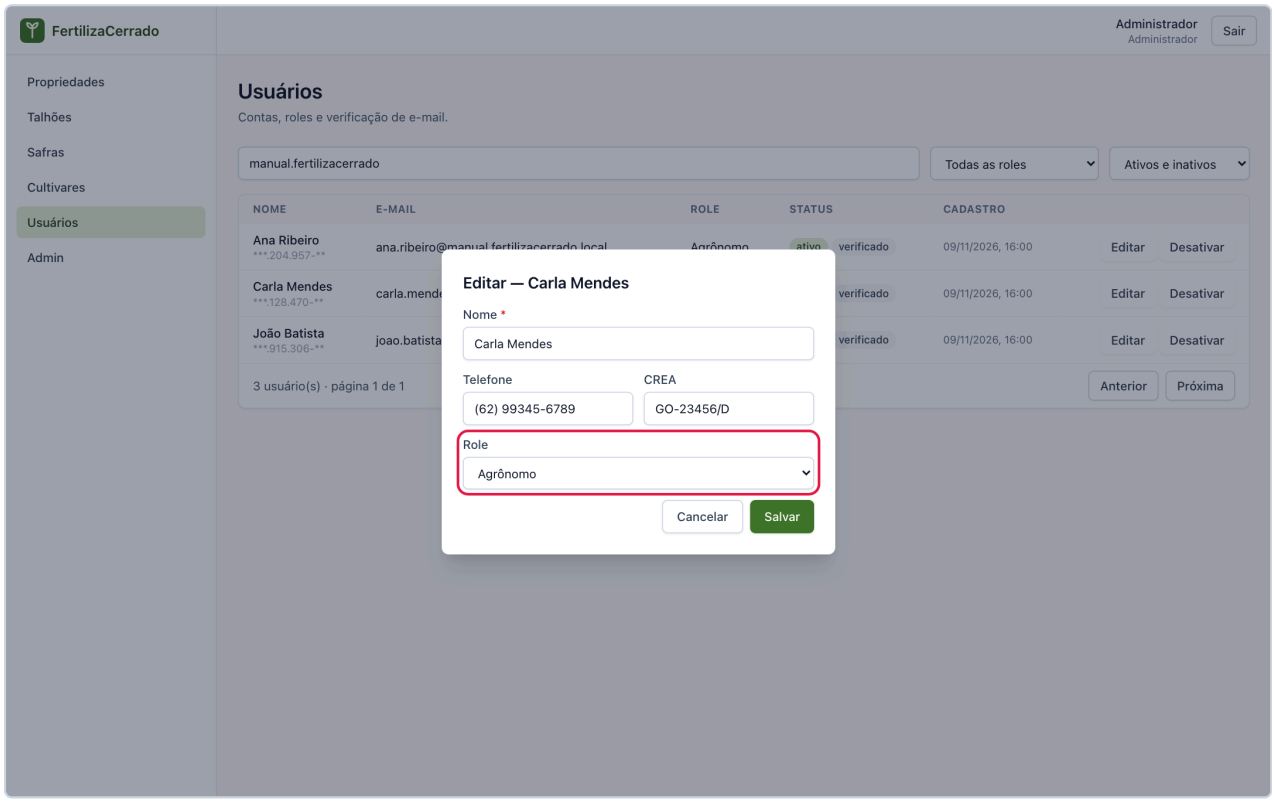


Figura 7.2 — Janela de edição do usuário, com o campo Role em destaque

Mudar o perfil muda na hora o que a pessoa pode ver e fazer. O e-mail e o documento não podem ser alterados. Você não consegue rebaixar o seu próprio perfil.

Desativar e reativar

Desative a conta de quem não deve mais acessar o sistema, por exemplo um agrônomo que deixou a equipe.

1. Na linha do usuário, clique em **Desativar**.

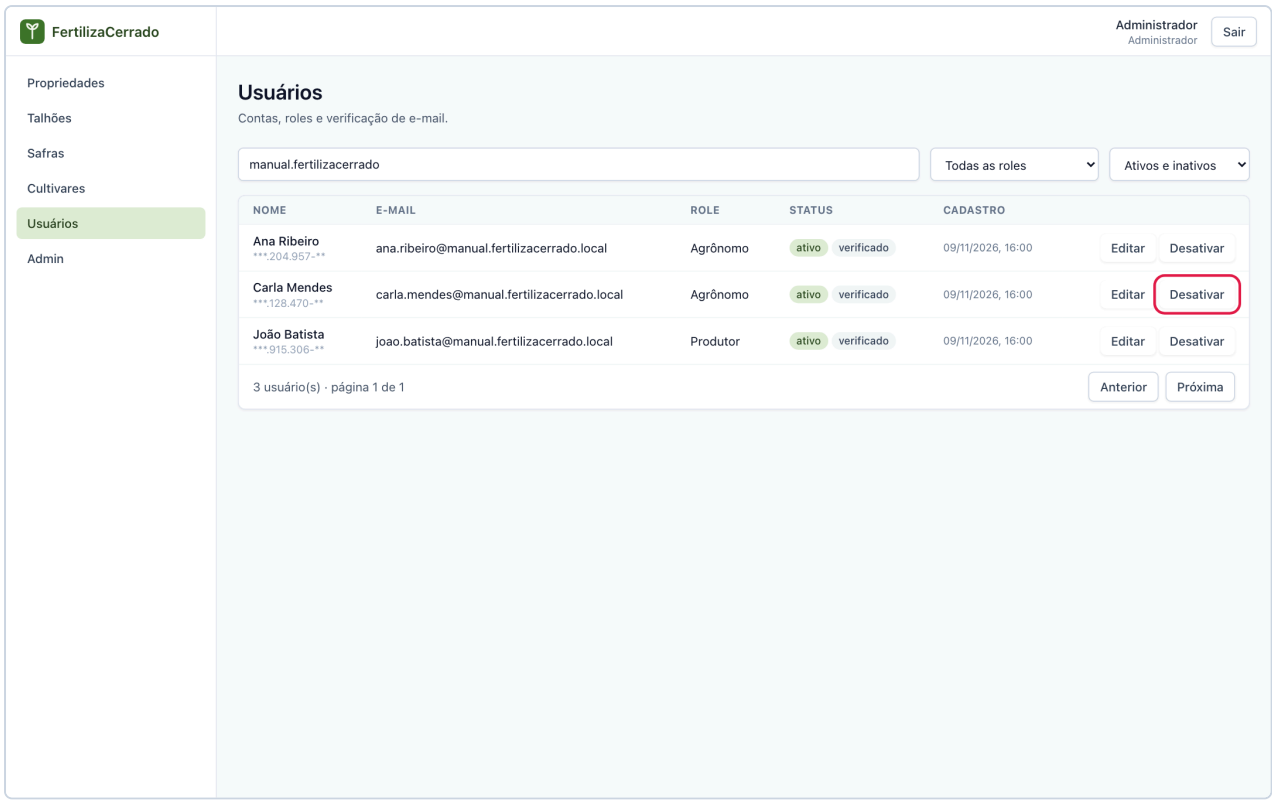


Figura 7.3 — Botão Desativar em destaque na linha do usuário

2. Leia a confirmação e clique em **Desativar**.

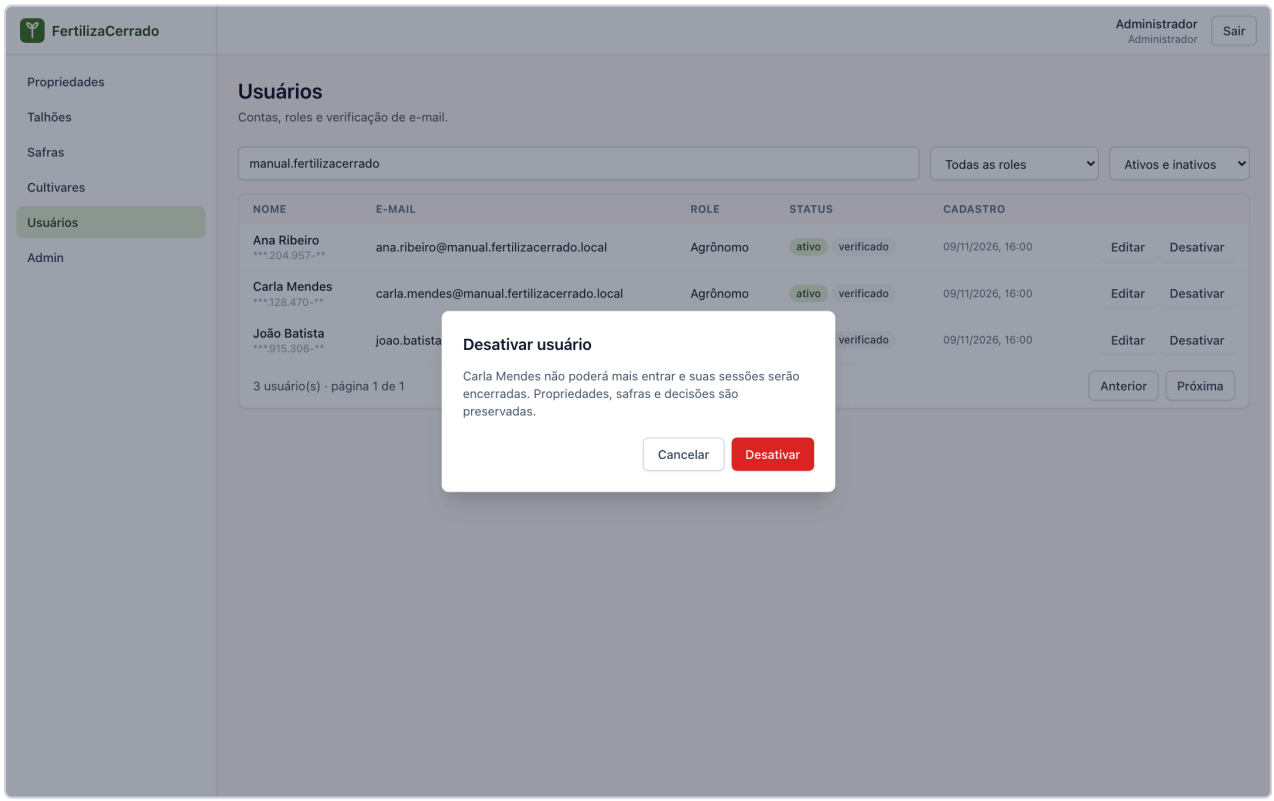


Figura 7.4 — Confirmação de desativação do usuário

A pessoa é desconectada e não consegue mais entrar. As propriedades e safras dela continuam no sistema. Para devolver o acesso, clique em **Reativar** na mesma linha. A senha continua a mesma.

O sistema não deixa desativar nem rebaixar o último administrador ativo. Assim nunca fica sem ninguém para administrá-lo. Você também não pode desativar a sua própria conta.

Reenviar a confirmação de e-mail

Nas contas com o selo **não verificado** aparece o botão **Reenviar verificação**. Use-o quando a pessoa disser que não recebeu o e-mail ou que o link venceu.

A tela Admin

No menu, clique em **Admin**. A tela reúne as rotinas de dados do sistema.

Como os dados chegam ao painel

O painel de cada safra depende de duas rotinas, que rodam sozinhas toda semana:

1. **Ingestão:** o sistema baixa os dados de clima mais recentes do ERA5-Land para os quadrados onde há talhões.
2. **Processamento:** com os dados novos, o sistema recalcula o painel de todas as safras ativas.

O topo da tela mostra quando será a **próxima execução semanal** e a tabela de filas.

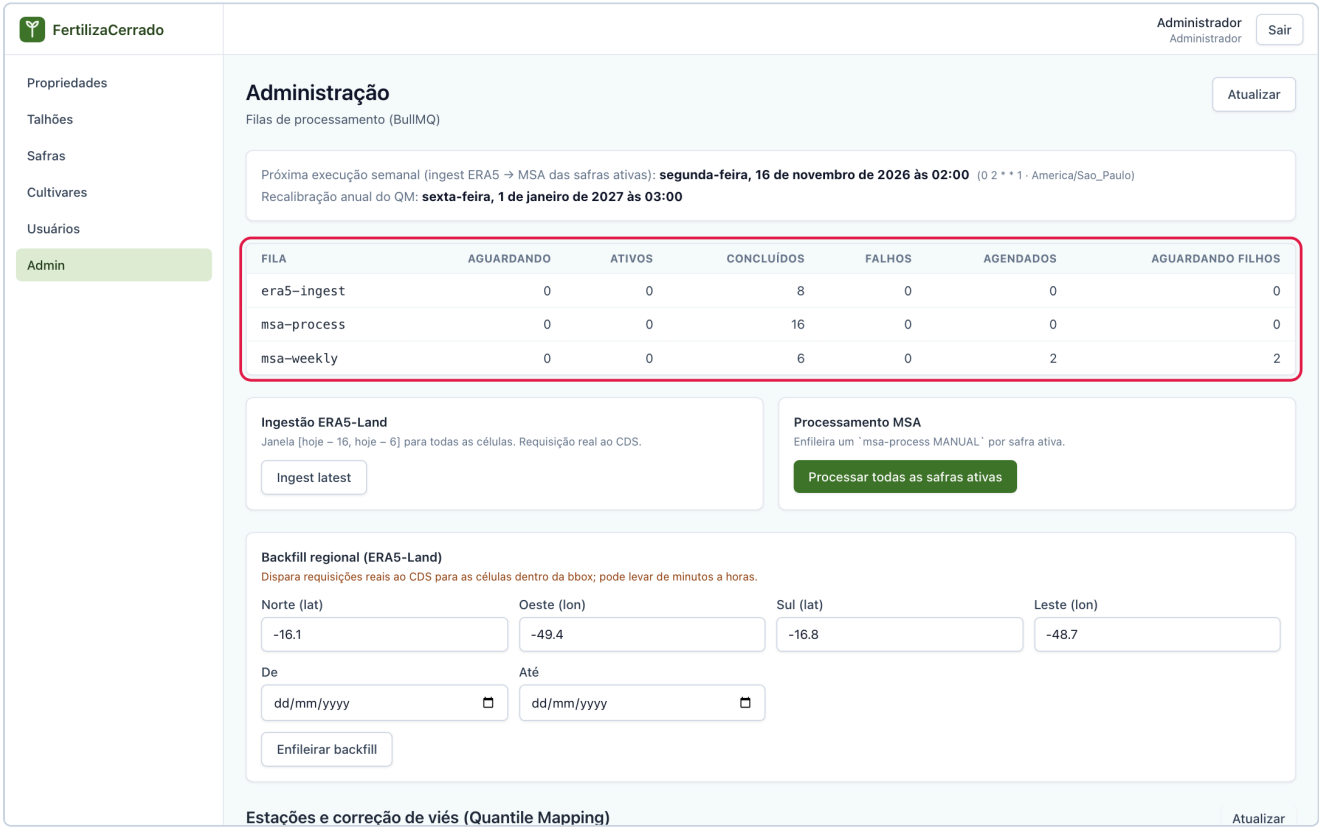


Figura 7.5 — Tela Administração, com a tabela de filas em destaque

Ler a tabela de filas

Cada linha é uma fila e cada coluna conta os jobs em uma situação:

Coluna	Significado
Aguardando	Na fila, esperando a vez
Ativos	Em execução agora
Concluídos	Terminaram bem
Falhos	Terminaram com erro
Agendados	Marcados para rodar mais tarde
Aguardando filhos	Esperando outra tarefa terminar. O caso típico é o processamento de uma safra esperando a ingestão do clima.

Em um dia normal, **Aguardando** e **Ativos** ficam em zero ou perto disso. Números crescendo em **Falhos** pedem atenção da equipe técnica. Clique em **Atualizar** para ler os números de novo.

Ingestão e processamento manuais

Em geral você não precisa disparar nada. Use os botões quando a rotina semanal falhou ou quando quer adiantar a atualização.

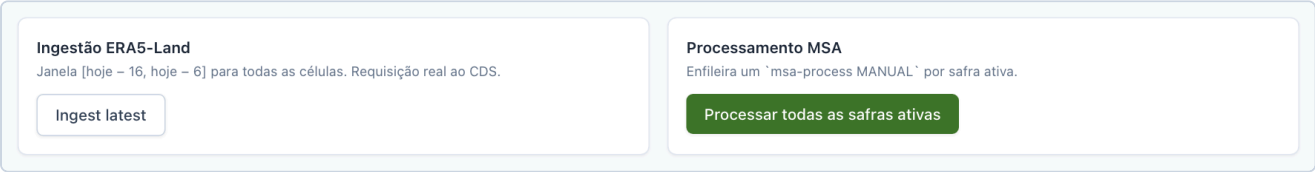


Figura 7.6 — Blocos Ingestão ERA5-Land e Processamento MSA

- **Ingest latest** baixa os dados de clima dos últimos dias para todos os quadrados em uso. Faz um pedido real ao serviço europeu de dados e pode levar vários minutos.
- **Processar todas as safras ativas** recalcula o painel de cada safra ativa.

Os dois pedem confirmação antes de começar.

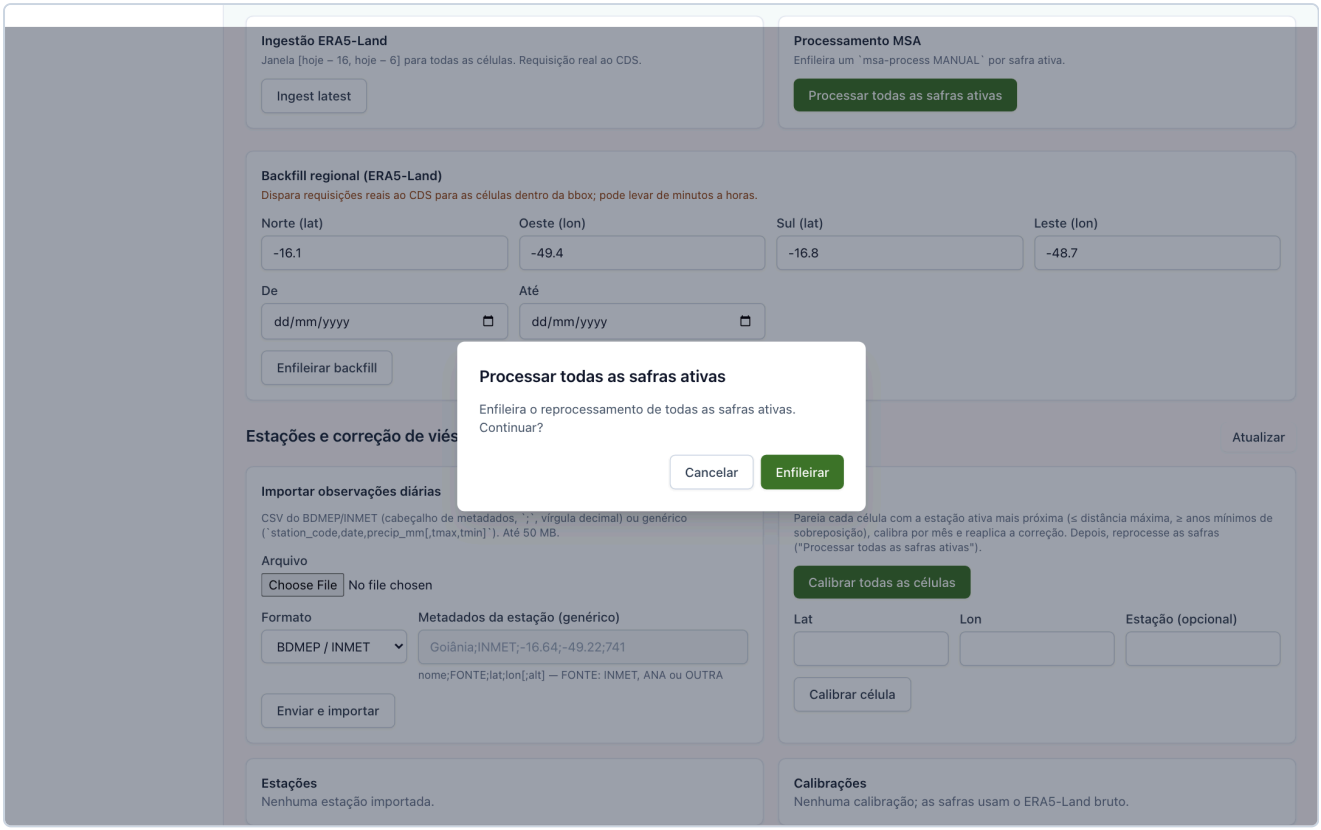


Figura 7.7 — Confirmação antes de processar todas as safras ativas

Depois de confirmar, a tarefa aparece na tabela **Jobs desta sessão**, no fim da tela, com o estado atualizado a cada poucos segundos.

Backfill regional

Backfill é o carregamento de dados antigos. Use-o para preparar uma região nova antes de os usuários cadastrarem safras nela. Assim a primeira safra de cada talhão é processada em segundos, e não em muitos minutos.

1. Informe os limites da região em graus: **Norte**, **Oeste**, **Sul** e **Leste**. No Brasil, latitudes e longitudes são números negativos.
2. Informe o período em **De** e **Até**.
3. Clique em **Enfileirar backfill**.



Figura 7.8 — Formulário de backfill regional

Regiões grandes e períodos longos levam de minutos a horas. Comece por áreas pequenas.

Estações e calibração da chuva

A chuva é o dado mais incerto do ERA5-Land. Quando existe uma estação meteorológica próxima com vários anos de medições, o sistema usa essas medições para corrigir a chuva estimada. O resultado aparece no painel, no selo de correção da chuva descrito no capítulo 6.

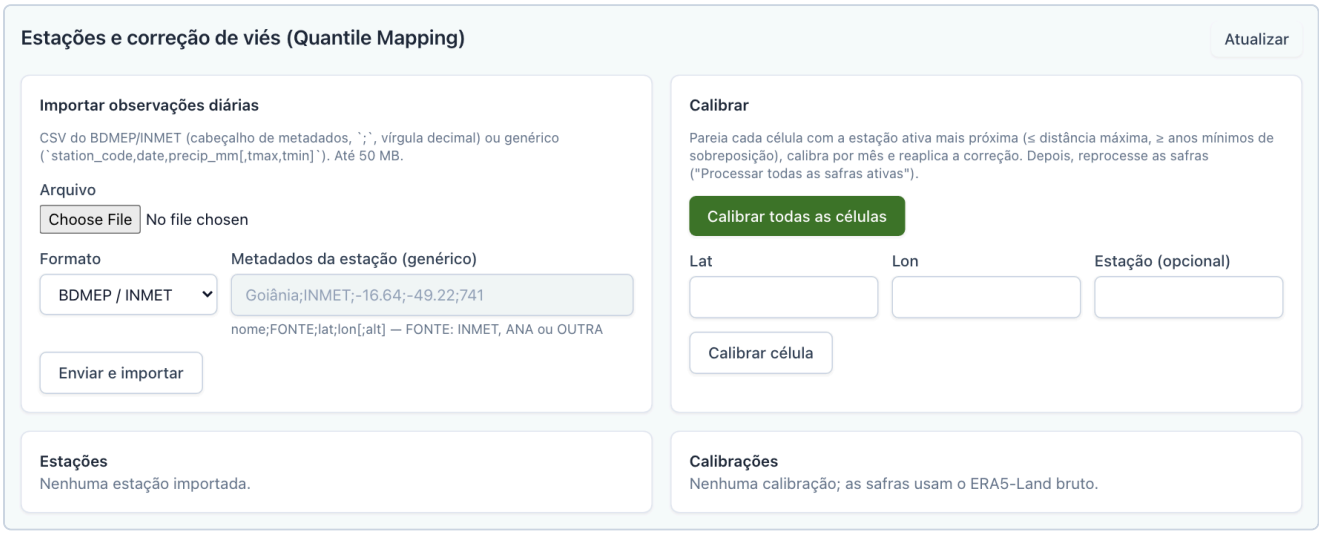


Figura 7.9 — Seção Estações e correção de viés

Importar as medições de uma estação

1. Baixe o arquivo de dados diários da estação. O formato mais comum é o do BDMEP, o banco de dados do INMET.
2. Em **Importar observações diárias**, escolha o **Arquivo** e o **Formato**.
3. Para o formato **Genérico**, preencha também os metadados da estação, na ordem indicada abaixo do campo: nome, fonte, latitude, longitude e, se tiver, altitude.
4. Clique em **Enviar e importar**.

A estação passa a aparecer na tabela **Estações**, com a quantidade de dias medidos e o período coberto.

Calibrar

Depois de importar, clique em **Calibrar todas as células**. Para cada quadrado de clima em uso, o sistema procura a estação ativa mais próxima. Se ela estiver perto o bastante e tiver anos suficientes de medições em comum, o sistema calcula a correção, mês a mês.

Para calibrar um único quadrado, informe **Lat** e **Lon** e clique em **Calibrar célula**.

A tabela **Calibrações** mostra, para cada quadrado, a estação usada, o período, os anos de dados e a distância em quilômetros.

Depois de calibrar, reprocesse as safras com **Processar todas as safras ativas**. Só então os painéis passam a usar a chuva corrigida.

Enquanto não houver calibração para um quadrado, as safras dele usam a chuva original do ERA5-Land, e o painel avisa isso. A calibração é refeita sozinha uma vez por ano, com os dados novos das estações. A data aparece no topo da tela, em **Recalibração anual do QM**.

Boas práticas

- Mantenha pelo menos dois administradores ativos.
- Desative contas em vez de pedir a exclusão. O histórico das safras fica preservado.
- Antes de divulgar o sistema em uma região nova, faça o backfill e, se houver estação, a calibração.
- Olhe a tabela de filas às segundas-feiras, depois da rotina semanal.

Capítulo anterior: Painel agrometeorológico · Próximo: Perguntas frequentes e glossário

CAPÍTULO 8

Perguntas frequentes e glossário

O que você vai encontrar: respostas rápidas para as dúvidas mais comuns e a explicação, em linguagem simples, dos termos que aparecem nas telas.

Quem quiser as fórmulas e as referências científicas encontra tudo em `docs/msa/algoritmos.md` (`docs/msa/algoritmos.md`).

Perguntas frequentes

Conta e acesso

Não recebi o e-mail de confirmação. O que faço? Olhe a pasta de spam. Se não estiver lá, tente entrar com seu e-mail e senha e clique em **Reenviar e-mail de verificação**. Outra saída é usar **Esqueci minha senha**: concluir a troca de senha também confirma o e-mail.

O sistema diz que minha conta está desativada. Um administrador desativou o acesso. Só ele pode reativar. Seus dados continuam guardados.

Errei a senha várias vezes e fui bloqueado. Depois de cinco tentativas erradas, o sistema bloqueia novas tentativas por até 15 minutos e mostra quanto tempo falta. Espere ou use **Esqueci minha senha**.

Posso mudar meu e-mail ou meu CPF? Não pela tela. Fale com o administrador.

Propriedades e talhões

Sou produtor e não vejo minha fazenda. A propriedade aparece quando o agrônomo a cadastra e escolhe você como **Produtor dono**. Confirme com ele se o cadastro foi feito com o e-mail da sua conta.

Não sei a altitude do talhão. Use o GPS, o aplicativo de mapas do celular ou o levantamento topográfico da fazenda. Um erro de algumas dezenas de metros muda pouco o resultado. Sem altitude a safra não é processada.

Não tenho análise física do solo. Posso usar o sistema? Pode. Deixe em branco a capacidade de campo e o ponto de murcha. O sistema usa valores típicos de latossolo do Cerrado e registra que usou o padrão.

Por que dois talhões vizinhos mostram a mesma chuva? Os dados de clima vêm em quadrados de cerca de 9 km de lado. Talhões dentro do mesmo quadrado recebem os mesmos dados. Veja ERA5-Land.

Não consigo excluir um talhão. Talhões com safra cadastrada não podem ser excluídos, para preservar o histórico.

Cultivares

Posso cadastrar milho? Nesta fase, não. O sistema trabalha só com soja. A cultivar de referência e as cultivares próprias são todas de soja.

Preciso digitar todos os parâmetros da minha cultivar? Não. Uma cultivar nova nasce como cópia da referência. Altere só o que você conhece da sua cultivar; o sistema marca os campos que ficaram diferentes. Veja o capítulo 4.

Alterei um parâmetro da cultivar e o painel da safra não mudou. É esperado. O resultado que está na tela foi calculado com os parâmetros da época, e o painel avisa que a cultivar mudou desde aquela execução. Clique em **Reprocessar** para usar os valores novos.

A referência mudou. Minhas cultivares mudam junto? Não. Use **Atualizar a partir da referência**, na tela de edição da cultivar, e escolha se quer trazer só os campos que você não alterou ou todos. Veja o capítulo 4.

O painel diz que os parâmetros da cultivar mudaram, mas não mexi em nada. É efeito de uma atualização do sistema. Com a adoção do método de Ometto para os graus-dia, toda cultivar ganhou um parâmetro novo, a temperatura-base superior, preenchida com 30 °C. As execuções feitas antes dessa atualização não tinham esse parâmetro, e por isso o painel avisa que a cultivar mudou. Clique em **Reprocessar**: a nova execução usa o método atual, e o aviso some. As datas das janelas podem mudar alguns dias em relação à execução antiga; é o esperado.

Safras e painel

Cadastrei a safra e o painel não apareceu. O processamento leva de alguns segundos a alguns minutos. Se aparecer **Sem processamento do MSA**, leia o motivo na própria tela. Os casos mais comuns são falta de dados de clima para os dias mais recentes e talhão sem altitude. Veja o capítulo 6.

Por que o processamento pede dados desde fevereiro, se a lavoura nasceu em outubro? Porque a conta da água no solo começa no 1º de fevereiro anterior à emergência, quando o solo costuma estar cheio pelas chuvas de verão, e acompanha a entressafra inteira para saber com quanta água o talhão entrou na safra. Na primeira safra de uma região nova, o sistema precisa baixar esses meses antes de calcular, e o quadro **Sem processamento do MSA** lista os dias que faltam, agrupados por mês. O download é automático; quando termina, a safra é processada sozinha. Veja o capítulo 5 e Entressafra.

Os dados param cinco ou seis dias antes de hoje. É defeito? Não. Os dados de clima são publicados com cerca de cinco dias de atraso. O sistema não trabalha com previsão do tempo nem com dados do dia.

De quanto em quanto tempo o painel é atualizado? Toda segunda-feira o sistema busca os dados novos e reprocessa as safras ativas. Você também pode clicar em **Reprocessar** quando quiser.

A chuva do painel é diferente da que medi no pluviômetro. É esperado. O painel usa uma estimativa para um quadrado de 9 km, e a chuva varia muito dentro dessa área, sobretudo em pancadas de verão. Se a diferença for grande e constante, anote isso nas notas da safra e leve em conta ao interpretar a estimativa. Veja também Correção da chuva.

O sistema me diz quanto adubo aplicar? Não. Ele estima a produtividade da safra a partir da falta de água e da produtividade potencial que você informou. O que fazer com essa estimativa, na adubação ou em qualquer outra decisão, é do responsável técnico. O sistema apoia e não substitui a decisão do responsável técnico.

O que faço com a produtividade predita? Use-a como apoio. Ela diz quanto a falta de água, sozinha, pode ter custado em relação à produtividade potencial. Compare com o que você vê na lavoura e com o histórico do talhão antes de decidir qualquer coisa. Ela não enxerga pragas, doenças, fertilidade nem manejo.

Mudei a produtividade potencial e o número do painel não mudou. É esperado. A estimativa na tela foi calculada com o valor da época. Clique em **Reprocessar** para refazer a conta com o valor novo. O painel avisa enquanto os dois valores forem diferentes.

A safra ainda não terminou. A produtividade predita vale? Vale como estimativa parcial. O painel avisa **Predição parcial**: as janelas que ainda não chegaram entram na conta como se não fosse faltar água. A cada semana o número é atualizado com as janelas alcançadas.

Reprocessei e os números não mudaram nada. É normal? Sim. A conta é determinística: com os mesmos dados de clima, de talhão, de cultivar e a mesma produtividade potencial, o resultado é o mesmo. Os números só mudam quando algum desses dados muda.

Posso trocar a cultivar de uma safra? Não. Cancele a safra e cadastre outra com a cultivar correta.

Glossário

Os termos estão em ordem alfabética.

Água no solo na emergência

Cartão do bloco Produtividade que diz com quanta água o talhão entrou na safra: **O talhão entrou na safra com N % da água disponível**. 100% é o solo cheio, na capacidade de campo. O valor não é adivinhado: vem da conta da água no solo feita desde o 1º de fevereiro anterior, pela entressafra. O cartão mostra também a depleção na emergência em milímetros, a chuva dos 30 dias anteriores e o período da conta. Veja o capítulo 6.

Capacidade de campo e ponto de murcha

A capacidade de campo é a água que o solo guarda depois que o excesso de uma chuva escorre. O ponto de murcha é a água que sobra quando a planta já não consegue retirar mais nada. A diferença entre os dois é a água que a lavoura pode usar. Nas telas aparecem como θFC e θWP.

Correção da chuva

Ajuste da chuva estimada pelo ERA5-Land com base em anos de medições de uma estação meteorológica próxima. O sistema compara as duas séries, mês a mês, e corrige as diferenças sistemáticas. O nome técnico é Quantile Mapping. Só existe para as regiões em que o administrador importou dados de estação.

Depleção (Dr)

Quanta água falta no solo para ele voltar à capacidade de campo, em milímetros. Depois de uma boa chuva a depleção é zero. Em um período seco ela cresce dia a dia.

Entressafra (spin-up)

O período sem lavoura que o sistema calcula antes da safra: do 1º de fevereiro anterior à emergência, com o solo cheio, até a véspera da emergência. Nesses dias não há planta, então os graus-dia não contam e a evaporação é a do solo coberto de palhada, com parâmetros padrão iguais para todos os talhões. O nome técnico, *spin-up*, quer dizer "dar partida": a conta roda pela entressafra só para chegar à emergência com a água do solo calculada. Nos gráficos, a entressafra aparece como uma faixa cinza quando a caixa **Mostrar entressafra** está marcada; na exportação, as linhas vêm com Fase `PRE`. Veja Água no solo na emergência.

Evento de estresse (momento de estresse)

Período de pelo menos três dias seguidos em que o Ks ficou abaixo de 0,70 — a lavoura usou menos de 70% da água de que precisava. O painel lista esses momentos na seção **Como foi a safra**, com o período, a duração, a fase em que aconteceram e a água que faltou, em milímetros. Um momento que começa numa fase e termina na seguinte aparece inteiro. Veja o capítulo 6.

ERA5-Land

Base de dados de clima do programa europeu Copernicus. Ela reconstrói, para o mundo todo, a temperatura, a chuva, o vento e a radiação solar de cada dia, combinando satélites, estações e modelos. Os dados vêm em quadrados de cerca de 9 km de lado e são publicados com uns cinco dias de atraso. É a fonte de clima do sistema.

Evapotranspiração de referência

Sigla: **ET_0**. É a água que um gramado bem irrigado perderia para a atmosfera em um dia, em milímetros. Depende só do clima: sol, temperatura, umidade do ar e vento. Mede a "sede" da atmosfera naquele dia. O sistema usa o método FAO-56 Penman-Monteith.

Evapotranspiração da cultura

Sigla: **ETc**. É a água que a sua lavoura usaria em um dia se não faltasse água no solo. O sistema calcula multiplicando a ET_0 pelo Kc. A **ETc ajustada** é a água que a lavoura realmente conseguiu usar, já descontada a falta de água. Calcula-se multiplicando a ETc pelo Ks.

Execução (run)

Cada vez que o sistema processa uma safra, ele guarda uma execução completa, com data, intervalo de dias, resultados e os parâmetros usados, inclusive uma cópia dos parâmetros da cultivar e a produtividade potencial daquele momento. As telas chamam isso de **run**.

GDA (graus-dia acumulados)

Medida do calor que a planta acumulou desde a emergência. A cada dia soma-se o calor útil daquele dia, calculado pelo método de Ometto a partir das temperaturas mínima e máxima: conta o calor acima da temperatura-base (10 °C na soja) e, se a cultivar tem temperatura-base superior, só até ela. Em um dia comum, o resultado é a temperatura média menos a temperatura-base; em um dia muito quente, o dia acumula um pouco menos, porque o calor acima do limite não conta. A planta muda de fase quando atinge certos valores de GDA, e não em datas fixas.

Índice do ciclo

Número de 0 a 100% que resume o efeito da falta de água na safra inteira. Cada janela do ciclo gera um fator: 1 quando não faltou água, menor quando faltou, descontado conforme a sensibilidade da janela (o Ky). O índice é o produto dos quatro fatores. Com índice de 57,1%, a estimativa é que a safra renda 57,1% da produtividade potencial. Uma janela que ainda não chegou entra como se não fosse faltar água. A fórmula está em `docs/msa/algoritmos.md` (`docs/msa/algoritmos.md`), seção 6.

Janelas F1 a F4

As quatro partes do ciclo da cultura: F1, germinação e estabelecimento; F2, crescimento vegetativo; F3, floração e enchimento de grãos; F4, maturação. O sistema resume os resultados por janela.

Kc (coeficiente de cultura)

Número que compara o consumo de água da lavoura com o do gramado de referência. É baixo no início, quando a planta é pequena, chega ao máximo com a lavoura fechada e cai na maturação.

Ks (coeficiente de estresse hídrico)

O número mais importante do painel. Vai de 0 a 1. Com Ks igual a 1, a lavoura teve toda a água de que precisava. Com Ks igual a 0,70, ela conseguiu usar 70% da água de que precisava. Quanto menor, maior a falta de água.

Ky (sensibilidade ao estresse)

Número que diz quanto a produtividade cai quando falta água em cada janela. Na soja, a floração e o enchimento de grãos têm o maior Ky: é quando a falta de água mais custa.

Perda por fase (de onde veio a perda)

Divisão da diferença entre a produtividade potencial e a predita entre as quatro fases, em sacas por hectare. A conta segue a ordem do ciclo — a perda de cada fase é calculada sobre o que restava depois das anteriores —, e as quatro parcelas somadas dão exatamente a perda total. Aparece em barras na seção **Como foi a safra**; a barra maior responde à pergunta "de onde veio a perda". Veja o capítulo 6.

Produtividade potencial (Ym)

A produtividade que a lavoura alcançaria se não faltasse água em nenhum momento do ciclo, em sacas por hectare. Quem informa é o agrônomo, no cadastro da safra ou depois, pela página da safra. É o ponto de partida da estimativa do painel. Nas telas aparece como **Ym**.

Produtividade predita

A produtividade estimada da safra, em sacas por hectare, considerando só o efeito da falta de água. É a produtividade potencial multiplicada pelo índice do ciclo. Com Ym de 65 sc/ha e índice de 57,1%, a produtividade predita é de 37,1 sc/ha. É uma estimativa de apoio, e não uma previsão de colheita: não considera pragas, doenças, fertilidade nem manejo. A fórmula está em `docs/msa/algoritmos.md` (`docs/msa/algoritmos.md`), seção 6.

Redução potencial de produtividade

Estimativa de quanto da produtividade pode ter sido perdida por falta de água em uma janela, em porcentagem. Combina o Ks médio da janela com o Ky dela. É uma estimativa do efeito da água apenas. Não considera pragas, doenças, fertilidade nem manejo. As reduções das quatro janelas se combinam no índice do ciclo.

Severidade (ok, atenção, crítico)

Cor e selo dos cartões das janelas e da lista de safras. Vêm da redução potencial de produtividade da janela: abaixo de 5% é **ok** (verde), de 5% a 15% é **atenção** (amarelo), acima de 15% é **crítico** (vermelho); **não alcançada** (cinza) é a janela a que a lavoura ainda não chegou. Nos gráficos e nos momentos de estresse, a referência é o Ks do dia: 0,85 e 0,70.

TAW e RAW

TAW é a água total disponível: tudo o que o solo guarda para a planta na profundidade das raízes, em milímetros. **RAW** é a água facilmente disponível: a parte do TAW que a planta usa sem sofrer. Enquanto a depleção fica abaixo do RAW, não há estresse. Quando passa do RAW, o Ks começa a cair.

Temperatura-base superior (TB)

Parâmetro da cultivar, em °C, que marca a temperatura acima da qual o calor a mais já não acelera a planta. É o par da **temperatura-base** (abaixo dela a planta não se desenvolve; 10 °C na soja). Entre as duas está o calor útil que o sistema soma nos graus-dia, pelo método de Ometto. Para a soja, a referência usa 30 °C, valor provisório. Com ela, um dia de 34 °C de máxima conta um pouco menos que um dia de 30 °C de máxima, e as janelas de uma safra quente ficam alguns dias mais longas do que ficariam sem o limite. O campo é opcional: vazio significa sem limite superior.

Capítulo anterior: Administração · Voltar ao índice